

Analyse quantitative de la spatialisation des logements sociaux selon leurs méthodes d'acquisition dans la métropole Aix-Marseille Provence

Par Marceau Chapon

« Je soussigné Marceau Chapon certifie que le contenu de ce mémoire est le résultat de mon travail personnel. Je certifie également que toutes les données, tous les raisonnements et toutes les conclusions empruntés à la littérature sont soit exactement copiés et placés entre guillemets dans le texte, soit spécialement indiqués et référencés dans une liste bibliographique en fin de volume. Je certifie enfin que ce document, en totalité ou pour partie, n'a pas servi antérieurement à d'autres évaluations, et n'a jamais été publié. Les propos indiqués n'engagent que l'auteur. »

Sous la direction de
Guilhem Boulay, maître de conférences en géographie à l'Université d'Avignon
&
Thibault Lecourt, enseignant-chercheur contractuel en géographie à l'Université
d'Avignon

2025/2026

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement mes encadrants de mémoire qui ont su, tout en me donnant une liberté d'agir, m'apporter une ligne directrice claire à suivre et ont toujours été de bon conseil en conservant une atmosphère agréable durant nos réunions. Je tiens particulièrement à remercier Mme Rat-Patron pour son rapport et ses recherches bibliographiques lors de l'été précédent qui m'ont été précieux pour cerner pleinement le sujet. Enfin, je veux remercier Mme Gendron qui a su me soutenir et m'apporter son aide lors de la relecture de ce mémoire.

Sommaire

Analyse quantitative de la spatialisation des logements sociaux selon leurs méthodes d'acquisition dans la métropole Aix-Marseille Provence	1
Remerciements	2
Sommaire	3
Introduction	4
Partie 1 : La VEFA HLM : genèse, acteurs et enjeux d'un dispositif en mutation	8
Chapitre 1 : Acteurs de la VEFA HLM, émergence et consolidation	8
Partie 2 : Approche méthodologique et résultats	29
Chapitre 2 : Cadre méthodologique et déontologie de la recherche	29
Chapitre 3 : Analyse descriptive de la métropole Aix Marseille Provence (AMP)	31
Chapitre 4 : Analyse explicative de la distribution spatiale des logements sociaux de la métropole AMP	47
Partie 3 : Discussion et limites	65
Chapitre 5 : Apports du modèle et limites de l'analyse	65
Conclusion	73
Notice sur l'usage de l'IA	75
Bibliographie	76
Table des matières	81
Table des figures	84
Annexes	86
Annexes 1 :	86
Annexes 2 :	87

Introduction

Le secteur du logement social en France traverse une mutation structurelle, marquant le passage d'un modèle historique de « bailleur-constructeur » privilégiant la maîtrise d'ouvrage directe (MOD) à une figure désormais importante de « bailleur-acquéreur ». Au cœur de cette transition, se trouve la Vente en l'État Futur d'Achèvement pour les organismes de logement social (VEFA HLM), un dispositif juridique et technique qui permet aux bailleurs d'acquérir des logements sur plan auprès de promoteurs immobiliers privés. Initialement conçue comme un outil marginal, la VEFA HLM s'est imposée en moins de deux décennies comme un nouveau pilier de la production de logements sociaux. Elle représente aujourd'hui plus de 30% des agréments récents, contre seulement 5 % avant 2007 (USH, 2023). Cette généralisation massive témoigne d'une marchandisation croissante du logement social, redéfinissant les contours de l'action publique territoriale.

Dans un contexte de crise du logement exacerbée, où plus de 2,87 millions de ménages sont en attente d'un logement social (juin 2025) (<https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-financement/la-demande-et-les-attributions-situation-mi-2025-et>, consulté le 2026-05-14 17:43:31) et où 350 000 personnes n'ont pas de domicile (Fondation Abbé Pierre, 2025), la VEFA apparaît souvent comme l'ultime levier opérationnel pour maintenir un rythme de construction élevé. Ce dispositif constitue aujourd'hui une solution de choix pour l'ensemble des acteurs de l'urbanisme pour plusieurs raisons. Elle permet aux promoteurs privés d'accéder à une source de financement importante, débloquant des prêts et assurant une entrée de trésorerie rapide. Dans le contexte d'instabilité géopolitique et de crise climatique actuelle, ce financement est devenu un levier majeur pour le secteur privé. Du point de vue des bailleurs sociaux, l'achat en VEFA permet une augmentation rapide de leur parc à un coût d'entrée plus faible que celui d'un logement issu d'un projet complet d'aménagement en MOD, en plus d'être moins complexe à mettre en œuvre. Sur le plan politique, la VEFA favorise une insertion plus discrète du logement social. En s'intégrant dans des programmes privés, elle facilite l'acceptabilité sociale des projets et contourne les résistances locales souvent associées à la construction de grands ensembles monolithiques et aux préjugés liés aux quartiers défavorisés (Kirszbaum, 2008).

Cependant, la VEFA suscite des débats croissants sur la pérennité et la qualité du patrimoine ainsi constitué. De nombreux experts pointent une dégradation de la qualité d'usage et architecturale (ANCOLS, 2019). Conçus pour une vente immédiate, les logements issus de la promotion privée privilégient souvent des surfaces habitables réduites et des matériaux dont la longévité n'est pas une priorité. L'absence de contrôle direct du bailleur dans le cahier des charges peut entraîner des malfaçons coûteuses à long terme, dégradant la qualité de vie des résidents. Sur

le plan financier, la VEFA peut s'avérer plus onéreuse que la construction directe, avec un surcoût estimé à environ 21 % en Île-de-France (ANCOLS, 2019). De plus, en devenant copropriétaire minoritaire au sein d'un immeuble privé, le bailleur social perd la maîtrise de l'entretien des parties communes et subit des charges plus élevées et imprévisibles. Cette cohabitation entre locataires sociaux et propriétaires occupants peut être génératrice de tensions de voisinage et de pratiques d'évitement social, complexifiant ainsi la mission de gestionnaire de proximité des bailleurs (Lelévrier, 2010). Cette complexification de leur souveraineté peut aller à l'encontre de la mission de mixité sociale des bailleurs, en raison de prises de décisions coûteuses au sein de la copropriété. Enfin, le manque de recul sur le vieillissement de ces copropriétés hybrides soulève des questions de durabilité face au changement climatique, notamment quant à la capacité des acteurs à financer des rénovations énergétiques dans les décennies à venir.

Ces effets se manifestent concrètement dans la mise en œuvre opérationnelle de la VEFA. Pour les analyser en profondeur, nous mobiliserons les cadres de l'économie politique urbaine, notamment la théorie des « machines de croissance » de Logan et Molotch (1987). Cette théorie décrit la formation d'une coalition entre promoteurs et municipalités visant à maximiser la rente foncière, instaurant une hégémonie de la valeur d'échange au détriment de la valeur d'usage. Dans cette perspective, la production de logement social peut devenir un instrument de valorisation territoriale plutôt qu'une simple réponse à un besoin social. Parallèlement, la théorie des « régimes urbains » de Stone (1989) souligne que la capacité d'agir des acteurs publics dépend d'une coordination stable avec les intérêts privés, un cadre particulièrement pertinent pour analyser le trinôme bailleur-promoteur-maire, indispensable à la réussite d'une opération de VEFA (Pinson, 2009).

C'est précisément par la convergence d'intérêts entre acteurs privés et publics que la VEFA a réussi à s'imposer comme mode dominant d'acquisition dans la production de logement social. Pourtant, cette délégation de l'acte de construire au secteur privé ne va pas sans soulever des interrogations fondamentales sur la spatialisation de l'offre. Si les dimensions juridiques et financières du dispositif sont de mieux en mieux documentées (Cour des Comptes, 2017), ses conséquences spatiales et urbaines à long terme demeurent en partie méconnues. D'une part, parce que les analyses et les conclusions sont complexes à mettre en évidence et, d'autre part, par le caractère relativement récent de la massification des acquisitions en VEFA, qui ne permettait pas, jusqu'à présent, d'en analyser les effets structurels sur le territoire.

La marchandisation de ces logements dessine une géographie différenciée du parc social, le déplaçant de secteurs à foncier public vers des zones de promotion immobilière privée. Cette régulation par le marché comporte des risques de ségrégation infra-communale : si la loi SRU (2000) impose un taux global à l'échelle de la commune, elle ne garantit pas une répartition harmonieuse à l'intérieur de celle-

ci. On observe ainsi un risque de concentration spatiale du logement social dans des secteurs enclavés, où le logement social, bien que neuf, peut se retrouver placé dans des secteurs dépourvus de transports ou de mixité fonctionnelle, lorsque la planification publique ne régule pas suffisamment les permis de construire. De plus, les opérations en VEFA mobilisent fréquemment des produits de financement de type PLS, susceptibles d'accueillir des ménages aux revenus plus élevés, renforçant une forme de tri social au sein même du parc social.

La métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) constitue un terrain d'étude particulièrement révélateur de ces tensions. Avec 1,92 million d'habitants et 70 % des ménages éligibles au logement social, plus de 50 000 demandes sont en attente dans un contexte de pauvreté marquée, où 18,4 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200054807>, consulté le 2026-05-14). Face à cette crise structurelle, la Métropole a adopté un Programme Local de l'Habitat (PLH) pour 2023-2028 fixant un objectif de 4 700 logements sociaux par an, avec une ambition de répartition équilibrée pour corriger les déséquilibres territoriaux entre communes (<https://ampmetropole.fr/missions/habitat-logement/politiques-de-l-habitat/programme-local-habitat/>, consulté le 2026-05-14). Pour réguler la qualité des opérations fréquemment portées par la VEFA, la Ville de Marseille a instauré une charte de la construction durable, imposant un dialogue entre promoteurs et services instructeurs dès la phase de prospection foncière (Ville de Marseille, 2021). Cet outil vise à garantir des standards qualitatifs élevés (matériaux durables, espaces communs de qualité, îlots de fraîcheur) pour éviter que la production privée ne sacrifie la qualité d'usage sur l'autel de la rentabilité. Parallèlement, l'Établissement Public Foncier (EPF) PACA joue un rôle central pour extraire du foncier de la spéculation et permettre des opérations en MOD ou en co-promotion équilibrée, notamment via les Contrats de Mixité Sociale (CMS) signés avec l'État (EPF PACA, 2022).

Ce mémoire analyse la géographie de la production de logement social par la VEFA dans la métropole Aix-Marseille-Provence, en se demandant si la production de logements sociaux en VEFA génère, dans la métropole Aix-Marseille-Provence, une géographie de l'offre distincte de celle issue de la maîtrise d'ouvrage directe. Le cas échéant, quels déterminants socio-économiques et territoriaux structurent cette distribution, et quels mécanismes de régulation les acteurs publics peuvent-ils mobiliser pour en encadrer les effets ? En mobilisant des données spatialisées sur les agréments VEFA, les zonages réglementaires et les caractéristiques socio-urbaines des quartiers, nous cherchons à comprendre comment la logique de marché, à travers ce dispositif, recompose l'offre de logement social dans un territoire marqué par des tensions foncières importantes.

Pour répondre à cette question, le mémoire s'articule en trois parties. La première analyse le système d'acteurs (promoteurs, bailleurs, collectivités et État) dont la

convergence d'intérêts a permis son essor, et retrace la genèse et la consolidation législative de la VEFA HLM comme mode important de production du logement social, en restituant les grandes étapes de son émergence. La deuxième partie expose le cadre méthodologique et déontologique de la recherche, présente les données mobilisées ainsi que les outils d'analyse spatiale et statistique retenus, avant de situer la métropole Aix-Marseille-Provence comme terrain d'étude révélateur des tensions propres aux marchés fonciers. La troisième partie discute les résultats : elle met en lumière la géographie différenciée que la VEFA HLM dessine à l'échelle infra-communale et interroge l'efficacité des mécanismes de régulation territoriale face à la logique de marché.

Partie 1 : La VEFA HLM : genèse, acteurs et enjeux d'un dispositif en mutation

Chapitre 1 : Acteurs de la VEFA HLM, émergence et consolidation

1.1. Un système d'acteurs aux intérêts convergents

La VEFA est un outil de politique publique, elle est le produit d'un système d'acteurs aux intérêts distincts et parfois convergents, qui évolue conjointement avec son environnement législatif. Comprendre qui sont ces acteurs, ce qu'ils cherchent et comment ils interagissent est indispensable pour interpréter la géographie de la production.

1.1.1. Le promoteur privé, incitateur à la VEFA

Le promoteur immobilier privé est l'initiateur des opérations en VEFA. Il identifie le foncier, conçoit le programme, obtient le permis de construire et assume le risque financier de la construction. Son modèle économique repose sur la pré-commercialisation des logements car pour lancer les travaux et obtenir la Garantie Financière d'Achèvement (GFA), nécessaire au déblocage des prêts bancaires, il doit généralement avoir réservé entre 40 % et 50 % des logements auprès d'acquéreurs. Dans ce contexte la présence du bailleur social comme acquéreur en bloc représente une opportunité qui ne peut être ignorée. En signant une vente sur la part sociale du programme (souvent 25 % à 30 % du programme), le promoteur sécurise une partie importante de sa commercialisation dès le départ avec un interlocuteur institutionnel solvable et fiable. Cette certitude réduit son exposition au risque et facilite le montage financier de l'opération.

Cependant, le prix de cession au bailleur est encadré et généralement proche du coût de revient. Pour équilibrer son bilan, le promoteur compense ce manque à

gagner en répercutant une partie du coût sur les logements libres, selon le mécanisme de péréquation décrit en [section 1.2](#). Ce prix de vente encadré pourrait faire émerger des stratégies de vente sur des secteurs où la valeur ajoutée est la moins élevée et où la « désirabilité » du foncier est la moins élevée. Cette stratégie va à l'encontre de la philosophie de la VEFA qui a pour but d'immiscer le logement social dans des secteurs difficiles d'accès. La logique de localisation du promoteur est avant tout guidée par la valeur foncière et la demande en logement libre. De fait, il s'installe là où le marché privé le permet, entraînant le logement social selon ses besoins financiers, sa stratégie d'implantation ou encore pour faire correspondre son projet aux potentiels des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) inscrits dans le Plan local d'urbanisme (PLU).

1.1.2. Le bailleur social, l'acquéreur en perte d'autonomie

Face à lui le bailleur social, qu'il s'agisse d'un Office Public de l'Habitat (OPH), d'une Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) ou d'une coopérative, qui subit une mutation de son identité entre un rôle de bâtisseur pilotant des projets et celui d'un client acquérant des produits immobiliers finis.

Pour lui, la VEFA présente des avantages opérationnels réels car elle lui permet d'accéder, à moindre frais, à des nouvelles localisations potentiellement plus centrales ou bien desservies, le tout sans avoir à porter le risque et la complexité d'une opération foncière propre. Elle permet également de raccourcir les délais de livraison (les délais de livraison sont raccourcis de près de 12 mois par rapport à une opération directe) et externalise la gestion du chantier. Dans un contexte de contraction des financements publics et de tension foncière croissante, ces avantages ont rendu la VEFA progressivement incontournable.

Si la VEFA lui permet d'augmenter rapidement son patrimoine et d'accéder à des localisations stratégiques, elle l'écarte de la maîtrise technique et architecturale du bâti. En n'étant plus maître d'ouvrage, le bailleur renonce au contrôle sur la conception architecturale, les typologies de logements, les matériaux et les niveaux de prestation. Il reçoit un produit dont les caractéristiques ont été définies par le promoteur selon ses propres contraintes, notamment de rentabilité. Cette perte de maîtrise qualitative (Conseil social de l'union sociale pour l'habitat, 2020), pose des questions sur l'adéquation des logements aux besoins des ménages à loger et sur les coûts de maintenance à long terme.

Les stratégies adoptées varient selon les types d'organismes. Les grandes ESH nationales, étant dotées d'équipes dédiées et d'un pouvoir de négociation important parviennent à mieux encadrer leurs exigences techniques dans les contrats VEFA (Gimat et al., 2020). Les OPH de taille plus modeste, à l'inverse, disposent de moins

de leviers pour influencer sur les caractéristiques du programme et sont davantage preneurs de l'offre telle qu'elle se présente (Jourdeuil, 2017).

Le bailleur doit désormais arbitrer entre ses objectifs quantitatifs fixés par l'État, son équilibre financier et la préservation d'une ingénierie interne en MOD, celle-ci devenant indispensable pour négocier efficacement avec les promoteurs.

1.1.3. Les collectivités territoriale comme arbitre

Les collectivités territoriales occupent une position centrale dans le système de la construction des logements (sociaux ou non) et donc dans celui de la VEFA, agissent à la fois comme régulatrices et comme facilitatrices de la production. Leur principal levier est le droit du sol grâce au PLU et au Plan Local de l'Habitat (PLH), elles définissent les obligations de mixité sociale (grâce notamment au SMS) que les promoteurs doivent respecter, fixent ainsi indirectement le volume de logements sociaux produit en VEFA sur leur territoire. Les rationalités de la collectivité peuvent être guidées, d'une part, par le respect de la loi SRU pour éviter les amendes liées au manquement à celle-ci. D'autre part, ces rationalités peuvent être guidées par ses ambitions politiques. La délivrance d'un permis de construire à un bailleur social pour une construction en Maîtrise d'Ouvrage Directe (MOD) est visible et régulièrement rejetée par les habitants, contrairement à une intégration par la VEFA dans des opérations privées, plus discrète et donc moins impopulaire pour une certaine partie de l'électorat.

Dans la métropole Aix-Marseille-Provence, ce rôle est particulièrement complexe en raison de la multitude d'acteurs institutionnels spécifique du territoire. La compétence habitat est partagée entre la Métropole AMP (elle élabore le PLH intercommunal et pilote les grandes orientations) et les 92 communes membres qui conservent leur pouvoir de délivrance des permis de construire. Cette dualité engendre des écarts entre les objectifs de production affichés à l'échelle métropolitaine et les décisions prises à l'échelle communale, notamment dans les municipalités peu enclines à accueillir de nouveaux logements sociaux.

Des outils de régulation complémentaires existent, comme les chartes promoteurs ou les Contrats de mixités sociales (CMS), qui permettent aux collectivités de négocier directement avec les opérateurs privés sur la localisation et la qualité des programmes. L'EPF PACA joue ici un rôle de régulateur en sécurisant des réserves foncières susceptibles d'accueillir du logement social, y compris en dehors des logiques de marché. Cependant, l'efficacité de ces outils reste inégale selon les communes et dépend fortement de la volonté politique locale.

1.1.4. L'État, un acteur facilitateur du marché et garant

L'État intervient dans le système VEFA à plusieurs titres, en tant que législateur, financeur (avec la Caisse des Dépôts et Consignations) et garant des objectifs de mixité sociale à travers la loi SRU. L'État fixe des objectifs quantitatifs de production de logements sociaux (via les agréments annuels, les plans de relance, la loi SRU) et incite le bailleur à se reposer sur la VEFA comme levier pour les atteindre rapidement. Mais il est aussi un garant la qualité d'usage de ce parc, objectifs qui entrent parfois en contradiction avec la logique d'accélération quantitative portée par la VEFA. Cette injonction contradictoire (produire plus, plus vite, tout en garantissant la mixité et la qualité) est au cœur des critiques adressées au dispositif. Elle n'a pas trouvé de résolution dans les réformes successives, qui ont davantage cherché à lever les freins à la production qu'à renforcer les mécanismes de contrôle qualitatif et spatial.

Ce désengagement est au cœur de la dynamique qui rend la VEFA attractive pour les bailleurs car le basculement opéré par la loi Barre a substitué les aides à la personne aux subventions directes à la construction. Ce changement de paradigme a durablement modifié la structure financière des bailleurs sociaux désormais privés de dotations directes à l'investissement, ils doivent équilibrer leurs plans de développement par leurs propres ressources (loyers, cessions de patrimoine, emprunts auprès de la Caisse des Dépôts). Cette contrainte budgétaire s'est accentuée avec la réforme de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) instaurée par la loi de finances 2018, qui a amputé les recettes locatives des bailleurs, au moment même où la loi ELAN les encourageait à produire davantage. Cette situation poussera les bailleurs à rechercher des gains d'efficacité immédiats dans les modes de construction et donc de recourir massivement à la VEFA pour déléguer le risque et le portage foncier aux promoteurs privés mais aussi de s'appuyer sur des prêts à long terme dont la remontée des taux d'intérêt fragilise les bailleurs (Gimat, 2017).

C'est précisément dans ce contexte de pression financière que la VEFA révèle son intérêt du point de vue du bailleur par l'externalisation du risque de construction et en limitant les besoins en fonds propres par rapport à une MOD, elle permet de produire plus à coût d'entrée apparent plus faible. L'État a ainsi, sans le formuler explicitement, créé les conditions financières qui ont rendu la VEFA presque inévitable pour des bailleurs contraints de faire plus avec moins.

1.1.5. Conclusion du système d'acteurs

Ces quatre acteurs ne forment pas un système homogène, leurs intérêts convergent sur la nécessité de produire des logements, mais divergent sur la méthode, la qualité, le coût et la spatialisation.

La figure 1 synthétise les relations entre ces quatre acteurs et les flux qui structurent le système de la construction des logements sociaux.

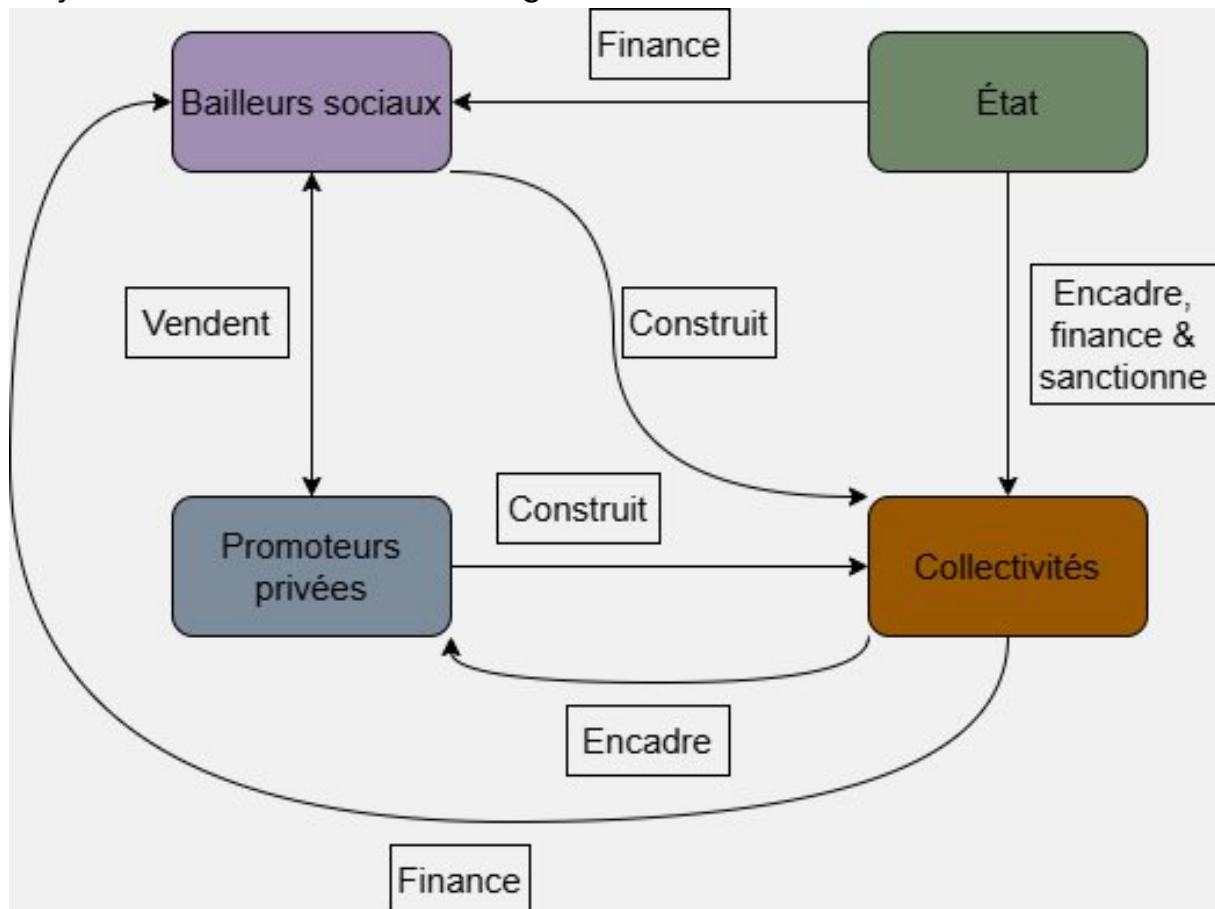


Figure 1 : Schéma du système d'acteur de la construction des logements sociaux (Novembre 2025)

1.2. Du modèle de maîtrise d'ouvrage directe à la délégation au privé

L'histoire du logement social en France est celle d'un glissement progressif d'une gestion centralisée et administrative de la construction vers une intégration croissante aux logiques du marché immobilier privé. Ce passage de la figure du « bailleur-constructeur » à celle du « bailleur-acquéreur » trouve ses racines dans la déconstruction du modèle de l'État-bâisseur et l'épuisement des financements publics directs. Cette évolution du modèle a engendré le système d'acteur que nous connaissons aujourd'hui les

1.2.1. L'État-bâisseur de l'après-guerre et la logique de maîtrise d'ouvrage directe

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'urgence de la reconstruction et l'insalubrité imposent une intervention massive de l'État. Cette période consacre la doctrine de la MOD, où les organismes HLM, créés officiellement sous ce nom en 1950, assument l'entière responsabilité de l'acte de construire. Dans ce modèle, le bailleur assure le pilotage complet de la chaîne de production par l'acquisition du foncier, la programmation architecturale, la passation des marchés de travaux et le suivi de chantier. Cette approche repose sur une philosophie de « construire pour gérer » (USH, 2015). Le bailleur, propriétaire de long terme, intègre dès la conception des exigences de durabilité et de maintenance, visant à minimiser les charges futures pour les locataires et pour le bailleur gestionnaire de son patrimoine. L'État planificateur orchestre cette production via des outils puissants comme les Zones d'Urbanisation Prioritaire (ZUP) instaurées en 1957, favorisant l'émergence des grands ensembles. Le financement est alors largement assuré par des prêts directs du Trésor et des subventions massives à la pierre, figeant le prix du loyer dès la livraison du bâtiment.

1.2.2. Le retrait du financement direct de l'État, la financiarisation du logement social

La formule de l'État-bâtitisseur commence à s'effriter à partir des années 1970 sous l'effet de chocs économiques (première crise pétrolière) et d'un changement de paradigme idéologique. La réforme de 1977 (loi Barre) marque ainsi le premier grand tournant majeur par un désengagement de l'État des aides à la pierre (subventions directes à la construction) au profit des aides à la personne, c'est la création de l'APL (<https://www.union-habitat.org/l-histoire-du-logement-social>, consulté le 2026-05-14). Désormais, ce n'est plus l'immeuble qui est subventionné pour garantir des loyers bas, mais le locataire qui est solvabilisé pour supporter les prix du marché. La loi Barre est le premier signe du passage d'un modèle d'État interventionniste vers un modèle néolibéral. Ce changement d'origine des flux financiers a contribué à une hausse mécanique des loyers par effet d'aubaine (parc social compris). En solvabilisant la demande, l'État a permis une indexation des loyers sur le niveau des aides, enrichissant les propriétaires : « Une hausse exceptionnelle des loyers en a résulté » (Costa et al., 2017). Cette mutation a durablement fragilisé l'équilibre financier des bailleurs sociaux, désormais confrontés à une plus grande volatilité de leurs recettes, celles-ci dépendant désormais des aides à la personne plutôt que de subventions directes à l'investissement. C'est à partir de cette période que les bailleurs ne pourront plus compter uniquement sur l'État pour financer leurs opérations, mais qu'ils devront tenir un budget à l'équilibre tout en assurant leurs missions.

La réduction des subventions s'accompagne d'un raccourcissement de la durée des prêts et d'une hausse des taux (le bailleur devenant moins stable économiquement), augmentant mécaniquement les loyers de sortie. Parallèlement, la libéralisation financière des années 1980 réduit l'emprise de la Caisse des dépôts sur l'épargne des ménages, forçant le secteur social à entrer en concurrence avec d'autres agents économique, pour accéder aux capitaux. Dans ce contexte, les bailleurs sociaux délaissent progressivement la construction neuve de masse pour se concentrer sur la réhabilitation du patrimoine existant avec la subvention PALULOS (<https://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/outils-financiers-pour-la-rehabilitation-des-a1214.html>, 2014). Ce délaissement de la construction des logements sociaux au profit de la gestion s'accompagnera plus tard d'un élargissement des activités des bailleurs sociaux avec le Programme national de rénovation urbaine (PNRU) lancé en 2003. Une nouvelle activité faisant passer le bailleur social de constructeur et maître d'œuvre des logements sociaux vers une maîtrise d'ouvrage urbaine plus générale (Mille, 2015).

1.2.3. Les débuts de la marchandisation du logement social

En parallèle, le dispositif de la VEFA se dessine en toile de fond. Si la possibilité pour un organisme public d'acheter sur plan existait formellement depuis 1967, elle restait marginale et perçue comme un mode de production palliatif. La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant Engagement National pour le Logement (loi ENL), lève les verrous juridiques et opérationnels qui entravaient le développement de la VEFA. L'article 24 de la loi ENL clarifie le régime juridique de l'acquisition en VEFA par les organismes HLM. Son apport fondamental est d'exclure ces opérations du champ d'application de la « loi MOP » (Maîtrise d'Ouvrage Publique), permettant ainsi aux bailleurs d'acquérir des logements « clés en main » mais sans pouvoir imposer aux promoteurs privés les contraintes de la commande publique.

Cette accélération de la procédure s'opère au prix du contrôle de l'ouvrage et des garde-fous de l'administration publique. Ainsi le recours massif à la VEFA soulève des interrogations juridiques, notamment au regard du droit de la concurrence. En s'affranchissant des procédures de publicité et de mise en concurrence propres aux marchés publics, les bailleurs s'exposent au risque de "marché public déguisé". La jurisprudence européenne (notamment l'arrêt de la CJUE (Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne 2007)) rappelle que la VEFA ne doit pas être un outil de contournement de la loi MOP. Pour demeurer licite, l'opération ne doit pas permettre au bailleur d'exercer une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage. Le juge y stipule que dès lors que le commanditaire (le bailleur) exerce une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage ou définit des besoins trop spécifiques, l'opération doit être requalifiée en marché public de travaux, exigeant une mise en concurrence totale. Par conséquent, pour éviter le risque de marché

public déguisé, les bailleurs sociaux sont contraints de se positionner uniquement sur des projets dont l'initiative et la maîtrise foncière reviennent au promoteur privé. Cette contrainte juridique renforce la position du promoteur privé comme véritable architecte de la géographie du logement social.

De même, une entente entre le bailleur et un promoteur immobilier engendrerait d'importantes dérives. Sur le plan juridique, cela exposerait les acteurs au délit de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt. Sur le plan spatial, une telle relation biaiserait la répartition territoriale des logements, puisque la localisation dépendrait alors des stratégies foncières propres au promoteur plutôt que des besoins recensés par les politiques publiques de l'habitat. Le promoteur immobilier répondant à des logiques de rentabilité et de maîtrise foncière qui lui sont propres, son choix de localisation peut entrer en contradiction avec les objectifs de mixité sociale portés par la collectivité. Cette situation crée une géographie du logement social « opportuniste », où l'intérêt général s'efface devant les opportunités foncières et pervertie par de potentielles dérives illégales.

Cette spatialisation reste tout de même contrainte par les outils de planification locale. L'articulation entre les stratégies foncières privées et les impératifs de production sociale ne repose plus seulement sur des opportunités ponctuelles, mais elle s'institutionnalise à travers des dispositifs de zonage contraignants au sein des Plans Locaux d'Urbanisme. La loi ENL de 2006 introduit les SMS dans les PLU. Ce dispositif permet aux municipalités d'imposer un pourcentage de logements sociaux dans tout programme immobilier privé. Ne pouvant ou ne voulant pas assurer eux-mêmes la gestion locative sociale, les promoteurs se tournent alors vers la VEFA pour revendre ces lots aux bailleurs sociaux. Ce cadre législatif scelle l'alliance entre promotion privée et logement social, transformant la VEFA en un levier de production structurel plutôt qu'accessoire. Le dispositif des SMS est également pour les municipalités un moyen de faire pression sur les promoteurs privés en les obligeant à vendre au bailleur des logements afin que la commune respecte les obligations de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) avec des logements sociaux invisibilisés (Gautier et al., 2014).

1.3. La VEFA instrument de la relance face à la crise de 2007-2008

Après avoir analysé, dans la section précédente, l'évolution du modèle de l'État-bâtitteur vers une délégation très progressive au secteur privé (VEFA <5% avant 2007). Il convient désormais d'examiner la crise financière de 2007-2008, événement majeur de cette évolution. Une période marquée par un point de bascule où la VEFA, jusque-là dispositif technique marginal et palliatif, est devenue un instrument central

de la politique publique du logement et un outil de sauvetage pour le secteur de la promotion immobilière.

1.3.1. Un blocage systémique

Cette mutation ne s'est pas opérée par une simple évolution naturelle des pratiques, mais par une réponse politique d'urgence face à un blocage systémique du marché. Pour en saisir toute la portée, nous aborderons successivement le choc de la crise immobilière, les mécanismes du plan de relance de 2008, l'évolution statistique de la part de marché de la VEFA et, enfin, la consolidation législative qui a pérennisé ce dispositif à travers les lois MOLLE, ALUR et ELAN.

Le déclenchement de la crise des subprimes aux États-Unis en 2007 a provoqué une onde de choc globale qui a atteint la France à partir de 2008. Cette crise c'est traduit dans le secteur immobilier français par un phénomène de contraction brutale du crédit bancaire, affectant simultanément les acquéreurs individuels et les promoteurs immobiliers. Cela a engendré une paralysie dans le secteur du BTP et de l'immobilier en général, transformant une crise financière en une crise industrielle majeure pour la filière de la construction.

Pour comprendre comment la crise des subprimes a paralysé le secteur du BTP en France il faut revenir sur le modèle économique de la promotion immobilière privée. Comme énoncé en [section 1.1.1.](#), la crise des subprimes a bloqué le marché en rendant impossible l'atteinte de ce seuil de pré-commercialisation. De plus la crise de 2008 a créé une chute de la demande des ménages a entraîné l'arrêt net de centaines de chantiers, couplé à un durcissement des conditions d'emprunt induit par une certaine incertitude économique.

Ce blocage a créé une situation de stocks invendus massive chez les promoteurs, pesant lourdement sur leur trésorerie et menaçant la survie des entreprises de construction faute de nouveau chantier. Le secteur de la construction représentant 4,8 % du PIB français et celui du logement 15,8 % via les dépenses des ménages, l'État a identifié le secteur du logement social comme un acteur capable d'agir pour maintenir un investissement élevé alors que le secteur privé se retirait (« Dépenses de logement – France, portrait social | Insee », s. d.).

C'est précisément à ce moment que la VEFA change de nature, car si la loi ENL de 2006 avait déjà clarifié le cadre juridique pour les organismes HLM, l'usage du dispositif restait limité à environ 1 % de la production annuelle. La VEFA a alors été mobilisée par les pouvoirs publics non plus seulement pour produire du logement social, mais pour écouler les stocks des promoteurs et débloquer les opérations immobilières en panne. En achetant « en gros » des appartements initialement destinés à la vente libre, les bailleurs sociaux ont permis aux promoteurs d'atteindre

instantanément leurs seuils de pré-commercialisation, autorisant ainsi le démarrage effectif des travaux. Ce mécanisme a transformé le logement social en un client institutionnel providentiel pour la promotion privée, scellant une alliance de circonstance qui allait devenir, par la suite, un mode de production structurel.

1.3.2. Plan de relance « 30 000 VEFA » de 2008

Le 1er octobre 2008, face à la crainte d'une récession importante, l'État a annoncé le rachat de 30 000 logements par le secteur social et intermédiaire auprès des promoteurs immobiliers. Cette mesure inédite, s'inscrit dans un plan de relance de l'économie, visait à injecter massivement des capitaux publics et de l'épargne réglementée dans le circuit de la construction privée.

Le succès opérationnel de ce plan a reposé sur la mobilisation de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), transformant l'épargne du Livret A en prêts à très long terme pour les bailleurs. Au cœur de ce dispositif, la Société Nationale Immobilière (SNI), filiale de la CDC (devenue aujourd'hui CDC Habitat), a joué un rôle majeur par son engagement à acquérir 10 000 logements sur les 30 000 prévus.

Malgré un rachat opéré selon une logique de prix décotés, proches de la valeur de revient, les promoteurs ont accepté de céder leurs logements préférant une marge nulle ou faible à une faillite. Les logements ainsi rachetés ont été convertis en logements sociaux (financés par des prêts PLUS, PLAI) ou en logements intermédiaires (financés par des prêts PLS).

Ce plan de relance à un effet important sur les chiffres de production. Alors que la mise en chantier de logements privés chutait, la construction dans le secteur social a non seulement résisté, mais a bondi pour atteindre près de 87 000 logements en 2009 contre environ 60 000 en 2007 (Caisse des dépôts, 2015). Cette hausse brutale est directement imputable au rachat massif de programmes privés en VEFA. Ce plan a marqué l'entrée définitive du monde HLM dans une relation avec le secteur de la promotion. Si les promoteurs y ont trouvé leur salut économique, les bailleurs sociaux y ont gagné une nouvelle façon de développer leur parc, dans un objectif de localisations où le foncier est rare et coûteux.

1.3.3. Une première évolution de la part de marché de la VEFA

L'évolution de la part de la VEFA dans la production globale de logements sociaux témoigne d'une bascule du modèle français. En moins de deux décennies, ce mode

d'acquisition est passé du statut d'outil de crise à celui de pilier majeur. Le tournant s'opère dès 2009, porté par le plan de relance, il fait augmenter la part d'acquisition de la VEFA à 11,2%. Après une phase de légère décrue au début de la décennie 2010, le recours à la VEFA a repris une croissance constante pour atteindre des niveaux inédits. Selon les données de l'ANCOLS et de la Banque des Territoires, la barre symbolique des 50 % a été franchie en 2019 (selon une enquête concernant 61% des bailleurs) (ANCOLS, 2023). Cela signifie qu'aujourd'hui, la VEFA joue sur un pied d'égalité avec la MOD. Cependant en comparaison avec les données du Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), les résultats sont différents (fig.1). En regardant de façon globale l'ensemble du parc la VEFA atteint son maximum de part de marché en 2022 avec 35,9% de part de marché.

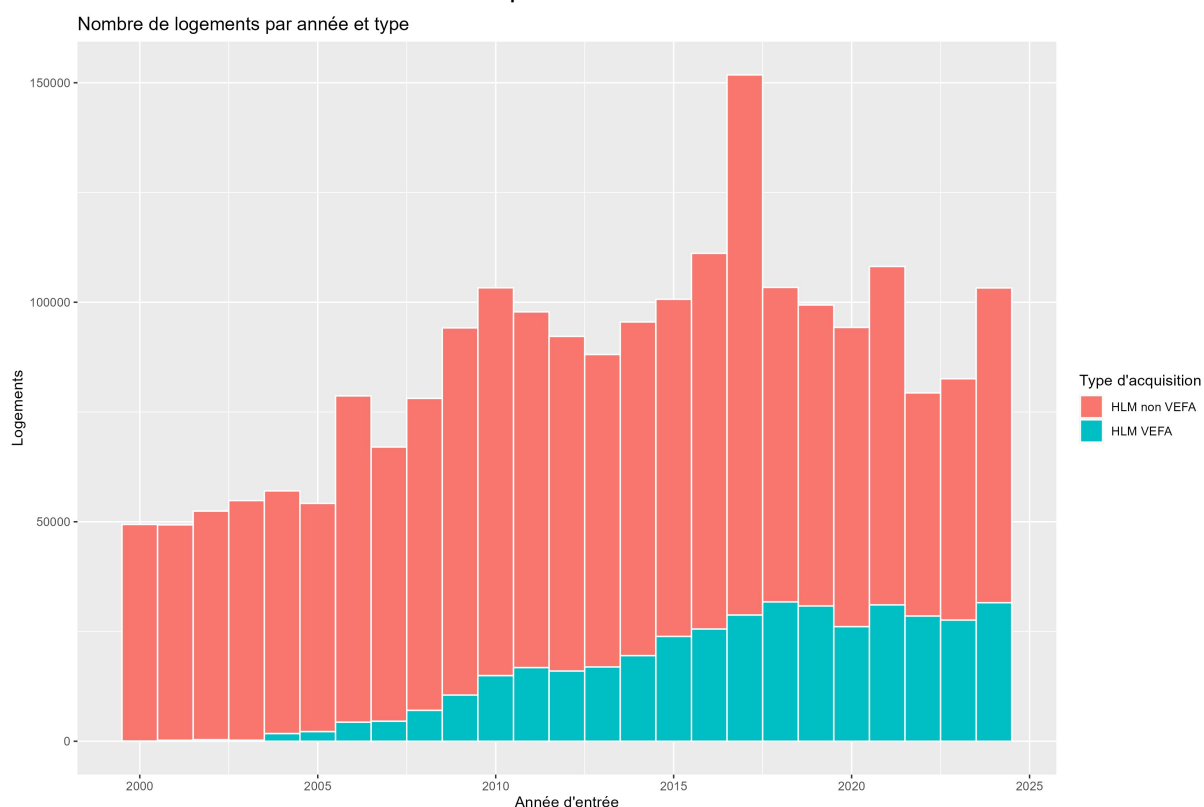


Figure 2 : Évolution de la part de marché des méthodes d'acquisition des logements sociaux en France (RPLS, novembre 2025)

Cette différence peut s'expliquer par le fait que les données RPLS ne se basent pas sur un échantillon mais bien sur l'ensemble effectif, ce qui laisse penser que les 39% de bailleurs qui n'ont pas été interrogé font majoritairement usage de la MOD.

L'analyse spatiale de ce phénomène, réalisée par la banques des territoires, révèle que la VEFA n'est pas un mode de production uniforme. Elle est intrinsèquement liée à la tension des marchés fonciers locaux. Dans les zones les plus tendues (Zones A et Abis), où le foncier est rare et disputé, la VEFA représente jusqu'à 75 % de la production de logements sociaux. En revanche, dans les zones moins tendues (Zones B2 et C), le modèle classique de la maîtrise d'ouvrage directe reste majoritaire, les bailleurs conservant une capacité à acquérir du foncier à des prix compatibles avec

leurs situations économique. Cette dualité géographique souligne que la VEFA est devenue un atout de la production sociale dans les espaces sous tension, dont la métropole Aix-Marseille Provence fait partie.

1.3.4. La levée des verrous législatifs, l'installation définitive de la VEFA par une néo libéralisation des politiques

L'installation de la VEFA n'aurait pu se produire sans, d'une part, la convergence d'intérêt des différents acteurs, mais également d'une série de réformes législatives visant à lever les barrières juridiques et à intégrer les organismes HLM dans les logiques de marché.

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dite loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion (MOLLE), constitue une étape charnière dans la consolidation de la VEFA comme mode d'acquisition dominant pour les bailleurs sociaux. Avant cette date, un organisme HLM ne pouvait acquérir plus de 50 % des logements d'un même programme immobilier en VEFA, une limite pensée pour garantir une forme de mixité au sein des programmes privés.

La loi MOLLE a supprimé ce plafond, autorisant désormais les bailleurs à acquérir la totalité d'un immeuble construit par un promoteur (ce que l'on appelle une acquisition « en bloc »). Pour les bailleurs, cette possibilité simplifie la gestion, car en devenant propriétaire de l'ensemble du bâtiment, l'organisme échappe aux contraintes inhérentes à la copropriété mixte. Pour les promoteurs, elle offre un débouché garanti sur la totalité de l'opération. Cette disposition a contribué à fluidifier les transactions, mais elle a également accentué la dépendance des bailleurs vis-à-vis de l'offre produite par les opérateurs privés.

En mars 2014 c'est la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui va chercher à enrichir le dispositif en introduisant la notion de « VEFA inversée ». Ce mécanisme permet à un organisme HLM, agissant en maître d'ouvrage sur son propre terrain, de vendre une partie des logements qu'il construit à un opérateur privé.

L'objectif était, d'une part, de favoriser la mixité sociale dans les quartiers à dominante sociale en y intégrant une part de logements libres, et d'autre part, de permettre au bailleur de financer ses opérations grâce aux recettes dégagées par la cession de la partie privée. Sur le plan des principes, l'idée est cohérente, dans la pratique, la VEFA inversée reste peu mobilisée en représentant aujourd'hui moins de 0,5 % de la production de logement à l'échelle nationale (ANCOLS, 2023). Cette

faible adoption s'explique par des obstacles multiples tel que la complexité juridique, les montages financiers plus incertains, et la difficulté à trouver des opérateurs privés intéressés par des localisations qui correspondent rarement à leurs cibles commerciales.

Enfin, la loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN) a apporté une nouvelle série d'ajustements au cadre dans lequel opèrent les bailleurs sociaux. Elle impose un regroupement des organismes gérant moins de 12 000 logements, poussant ainsi la création de structure plus importantes et donc mieux à même de peser dans les négociations avec les grands groupes de promotion immobilière. La loi ELAN a également assoupli certaines normes de construction et facilité la vente de logements sociaux existants. Elle a, dans le même mouvement, conforté la place de la VEFA comme levier pour atteindre les objectifs de mixité sociale, en la présentant comme un outil à part entière de la politique de production, tout en faisant gagner en importance les bailleurs dans les négociations. Cette évolution n'est pas sans soulever des questions sur les marges de manœuvre réelles des bailleurs dans la définition de leur stratégie patrimoniale.

1.3.5. Le modèle de péréquation financière

Si les lois ont dessiné le cadre, l'adoption grandissante de la VEFA repose aussi sur un mécanisme économique appelé la "péréquation financière" (ANCOLS, 2023). Ce modèle repose sur un transfert de valeur entre le secteur libre et le secteur social au sein d'une même opération immobilière, orchestré par le promoteur privé sous la contrainte des règles d'urbanisme.

Dans la plupart des grandes agglomérations, les PLU intègrent des SMS. Pour le promoteur, la réalisation de ces logements sociaux est un coût qu'il doit intégrer dans son bilan financier. Afin d'équilibrer son opération, il applique une péréquation, c'est à dire une vente des logements sociaux au bailleur à un prix dit "politique" (souvent proche du coût de revient) et compense ce manque à gagner en augmentant le prix de vente des logements libres destinés aux particuliers. Dans cette configuration, le logement social devient le levier qui permet d'obtenir le permis de construire et de rentabiliser l'ensemble du projet.

Le promoteur trouve dans la VEFA une garantie de commercialisation immédiate. Pour le bailleur, les avantages sont opérationnels. Premièrement cela lui permet d'accéder à des terrains que le promoteur a identifiés et sécurisés, sans avoir à mobiliser ses propres ressources de veille foncière. Deuxièmement c'est une simplification technique car le bailleur délègue la gestion du chantier et les risques techniques au promoteur, se concentrant sur la gestion locative.

Ces avantages sont réels mais s'accompagnent de nombreuses limites ([cf. section 1.1.2.](#)) Le promoteur, dont l'objectif est d'équilibrer son bilan, est naturellement incité à maîtriser ses coûts de construction, ce qui peut se traduire par des surfaces plus réduites, des matériaux moins durables ou des finitions moins adaptées aux besoins des ménages modestes (Conseil social de l'union sociale pour l'habitat, 2020)

1.3.6. Les défis de gestion et de pérennité du parc social acquis en VEFA

Le recours massif à la VEFA depuis 2008 n'est pas sans conséquences sur le long terme pour les organismes HLM. Si le dispositif a permis d'aider la production, il engendre des difficultés nouvelles en phase de gestion locative et d'entretien du patrimoine.

L'une des conséquences majeures de la VEFA est l'intégration du logement social dans des copropriétés mixtes, où cohabitent locataires sociaux et propriétaires occupants. Dans ce cadre, le bailleur social ne possède qu'une partie de l'immeuble, par conséquent il perd la pleine maîtrise de la gestion des parties communes. Les décisions de travaux ou de rénovation énergétique dépendent des votes en assemblée générale de copropriété, où les intérêts du bailleur peuvent entrer en conflit avec ceux des copropriétaires privés, souvent plus réticents face à des hausses de charges. De plus, les charges de copropriété en VEFA sont souvent plus élevées que dans le parc HLM en MOD, car elles incluent plus de prestations qui pèsent sur le budget des locataires modestes.

De nombreux experts et organismes de contrôle, comme l'ANCOLS, pointent une dégradation potentielle de la qualité d'usage des logements issus de la VEFA. Conçus par des promoteurs dont la rentabilité est l'objectif premier, ces logements présentent souvent des surfaces habitables plus réduites et des matériaux dont la longévité n'est pas toujours la priorité. Cette vision court-termiste soulève la question du coût global de l'opération. Si la VEFA semble moins chère à l'achat, le surcoût lié aux réparations, aux malfaçons et aux charges de copropriété sur 30 ou 40 ans pourrait s'avérer supérieur à l'investissement initial dans une opération de qualité en MOD.

1.3.7. Conclusion

En conclusion, la VEFA a été présentée comme un outil palliatif face à la crise de 2008, mais elle a par la suite altéré la nature de l'action publique en faveur du logement social en prenant une part de marché grandissante dans la construction

des logements sociaux. Ce dispositif a transformé une menace de paralysie en une opportunité pour les promoteurs privés, mais au prix d'une délégation croissante de la souveraineté urbaine à ce secteur. Le passage d'un modèle de "bailleur-constructeur" à celui de "bailleur-acquéreur" n'est pas seulement un changement de mode constructif, c'est un changement de paradigme où la localisation et la qualité du logement social sont désormais dictées par les opportunités du marché foncier et les bilans financiers des promoteurs et des bailleurs. Pour un territoire comme la métropole Aix-Marseille Provence, marqué par des fractures socio-spatiales profondes, cette marchandisation de la production sociale pose des défis majeurs en termes de mixité réelle et de cohésion territoriale.

1.4. La marchandisation du logement social

L'évolution des modes de production du logement social, marquée par la transition du modèle de la MOD vers celui de la VEFA, ne se résume pas à une simple mutation technique ou une adaptation des bailleurs sociaux aux contraintes foncières. Elle constitue le reflet d'un changement de paradigme dans la conception de l'action publique et de la solidarité nationale. Cette section se propose d'élaborer un cadre conceptuel rigoureux, fondé sur les théories de l'économie politique urbaine et de la sociologie de l'action publique, afin de fournir les clés de lecture nécessaires à l'analyse spatiale quantitative qui suivra. En mobilisant les concepts de démarchandisation, de valeur d'échange et de régimes urbains, il s'agit de comprendre comment la VEFA HLM s'inscrit dans une logique de marchandisation du logement social, transformant la nature de ce bien et les rapports de force entre les acteurs.

1.4.1. De la démarchandisation à la valeur d'échange

Pour comprendre logement social comme une catégorie de l'intervention publique, il est nécessaire de remonter aux fondements de l'État-providence et à sa fonction de protection contre les aléas du marché.

Le logement social, dans sa forme historique, a été conçu comme un instrument de soustraction d'une partie du parc résidentiel aux logiques marchandes, une démarchandisation de ce dernier.

Le concept de « démarchandisation », théorisé par Gøsta Esping-Andersen dans son ouvrage séminal sur les trois mondes de l'État-providence, offre une base théorique d'analyse. Pour Esping-Andersen, la démarchandisation mesure le degré auquel les individus peuvent survivre et maintenir un niveau de vie décent sans dépendre de la vente de leur force de travail, grâce à l'accès à des droits sociaux universels et

inaliénables (Esping-Andersen, 2007). Dans cette perspective, le logement social classique, produit en MOD par des organismes à but non lucratif, est une forme de démarchandisation de l'habitat. D'une part, le loyer se soustrait aux logiques marchandes : il n'est pas la conséquence d'un équilibre entre l'offre et la demande, mais le résultat d'un calcul fondé sur le remboursement de la construction. D'autre part, les plafonds de ressources des locataires garantissent ainsi un droit au logement déconnecté de leur seule solvabilité.

Toutefois, les évolutions législatives de la MOD et l'intégration croissante des organismes HLM dans les circuits de la promotion privée avec la VEFA, marque un processus de « marchandisation » des logements. Si le statut social du logement est protégé par la loi, le processus par lequel le logement est créé a été réintroduit dans la logique marchande. Le logement social n'est plus un objet produit par la puissance publique pour répondre à un besoin, mais un produit financier acquis auprès des promoteurs privés et dont la logique première reste la réalisation d'une marge.

La définition marxiste de la valeur d'usage renvoie aux qualités concrètes du bien, soit sa capacité à loger une famille, sa surface habitable, sa performance thermique, sa proximité avec les services et sa durabilité dans le temps. Dans le modèle MOD, le bailleur social, parce qu'il construit pour gérer son patrimoine sur le long terme, a un intérêt à maximiser cette valeur d'usage pour minimiser les coûts de maintenance futurs, garantir une bonne qualité de vie au sein de ses résidences et donc la paix sociale.

À l'inverse, dans le cadre de la VEFA, le logement social est d'abord appréhendé par le promoteur comme une valeur d'échange, la valeur d'un bien ne résulterait que du coût des facteurs de production nécessaire à sa fabrication (Marx 1867). La VEFA est un produit qui doit être vendu à un client institutionnel (le bailleur) pour sécuriser le plan de financement d'une opération immobilière. Pour le promoteur, la part sociale de son programme est une contrainte réglementaire (liée aux SMS du PLU) qu'il doit réussir à transformer en opportunité financière, notamment grâce au mécanisme de péréquation. Cette prédominance de la valeur d'échange peut conduire à un sacrifice de la valeur d'usage avec une réduction des surfaces, un choix de matériaux moins pérennes ou une localisations moins qualitatives, puisque l'opérateur qui construit n'est pas celui qui subira les coûts de gestion sur le long terme.

Le tableau suivant permet de synthétiser ces oppositions conceptuelles et de mettre en évidence la rupture que représente la VEFA par rapport au modèle historique de l'État-bâisseur.

Dimensions	Modèle MOD (Maîtrise d'Ouvrage Directe)	Modèle VEFA (Vente en État Futur d'Achèvement)
Logique de production	Logique de service public : planification fondée sur le besoin et la durabilité (« Construire pour gérer »).	Logique de marché : production opportuniste fondée sur les cycles immobiliers et la rentabilité.
Nature du bien	Bien démarchandisé : le logement est un droit social hors marché.	Actif marchand : le logement social est un produit immobilier de bouclage financier.
Rôle du bailleur	Maître d'ouvrage souverain : contrôle total de la chaîne de production et de la programmation.	Cient acquéreur : position de retrait, autonomie technique limitée par la conception du promoteur.
Financement	Subventions publiques directes (aides à la pierre) et prêts à long terme (Livret A).	Péréquation financière privée : le coût du logement social est compensé par le prix du secteur libre.
Pérennité	Gestion unifiée, pleine propriété foncière, maîtrise des investissements lourds.	Copropriété mixte, dépendance aux décisions des propriétaires privés, charges potentiellement plus élevées.

Figure 3 : Opposition conceptuelles et rupture politique entre MOD et VEFA (Novembre 2025)

Cette transition vers la figure du « bailleur-acquéreur » n'est pas neutre spatialement. En renonçant à la MOD, le bailleur social délègue au marché la responsabilité de définir la localisation et la qualité des nouveaux logements sociaux. Cette délégation s'inscrit dans un cadre de gouvernance urbaine néolibérale.

1.4.2. La ville néolibérale et les coalitions des acteurs

L'essor de la VEFA dans la métropole Aix-Marseille-Provence ne peut être compris sans analyser les structures de pouvoir qui régissent la production urbaine. La « ville néolibérale », concept central dans les travaux de Gilles Pinson, ne désigne pas le retrait de l'État, mais sa réorganisation afin d'ouvrir la porte au marché et à lui donner un champ d'action accru (Hanappe, 2021).

Pour interpréter les motivations des acteurs privés et publics s'alliant autour d'une opération en VEFA, la théorie des machines ou des coalitions de croissance, formulée par Logan et Molotch en 1987, s'avère être une aide précieuse (Molotch, 1976). Selon ces auteurs, la ville est dominée par une coalition d'élites locales (propriétaires fonciers, promoteurs immobiliers, investisseurs, et les acteurs politiques locaux) qui ont comme intérêt commun la croissance urbaine et l'intensification de l'usage des sols afin de maximiser la rente foncière. Les propriétaires fonciers, les investisseurs et les promoteurs pour en tirer des profits financier, et les acteurs politiques locaux pour obtenir de la population, des revenus supplémentaire, ainsi qu'un bilan jugé positif. De ce point de vue, la production des HLM n'est plus une fin en soit, mais un outil au service de cette croissance. La VEFA devient simplement un outil facilitateur de la machine de croissance car elle donne aux promoteurs une sécurité de financement de leurs projets malgré les crises économiques, en garantissant la vente immédiate d'une partie du programme à un bailleur social, tout en permettant aux municipalités d'afficher une croissance de leur population et de leur parc de logements sans avoir à porter le risque politique de la construction directe. Logan et Molotch soulignent que cette idéologie de la croissance est présentée comme un bien public, alors qu'elle sert principalement les intérêts des « entrepreneurs de place » qui cherchent à accroître la valeur d'échange de leurs actifs au détriment de la valeur d'usage pour les résidents.

La coopération entre promoteurs, bailleurs et collectivités territoriales s'incarne dans ce que Clarence Stone (1993) nomme un « régime urbain » (Stone, 1993). Un régime urbain est un arrangement informel mais stable par lequel des acteurs publics et privés coordonnent leurs efforts pour atteindre des objectifs qu'ils ne pourraient accomplir seuls. Stone distingue le « pouvoir sur » (domination) du « pouvoir de » (capacité d'agir collectivement). L'acquisition en VEFA est la conséquence d'un régime urbain où la capacité d'agir de la collectivité dépend de sa faculté à s'insérer dans les stratégies des acteurs privés, chacun des acteurs à un « pouvoir de » créant une coopération. Initialement l'État possédait un « pouvoir sur » dont la seule trace restante et le PLU et les SMS que peuvent imposer la commune.

Dans la métropole Aix-Marseille-Provence, le trinôme maire-promoteur-bailleur constitue le cœur de ce régime. Le maire utilise son pouvoir de signature des permis de construire pour imposer une part de social via les SMS, le promoteur accepte cette contrainte en échange de la garantie de commercialisation offerte par le bailleur, et le bailleur accepte de perdre son autonomie technique pour accéder à des logements moins chers, plus rapidement, dans des localisations potentiellement tendues, qu'il ne pourrait plus s'offrir seul. Ce régime urbain favorise une production de logement social invisibilisé, diluée dans les programmes privés, ce qui évite les résistances électorales souvent liées à la construction de grands ensembles sociaux.

Comme le souligne Gilles Pinson, ce mode de production marque le passage d'une planification autoritaire à une gouvernance par projet où l'État gouverne à distance et les collectivités entrent dans un rapport de force. Le logement social devient une variable d'ajustement des marchés immobiliers locaux, notamment dans les zones tendues d'Aix-Marseille-Provence, où le foncier est rare et cher. Dans ce contexte la VEFA peut devenir le mode par défaut de la production sociale, car elle permet d'extraire une part de social de la rentabilité du secteur privé. Cependant, comme énoncé en [section 1.2.3.](#), cette soumission aux logiques de marché comporte le risque d'une géographie du logement social qui s'implante là où les promoteurs parviennent à équilibrer leurs bilans financiers.

Cette marchandisation de la planification urbaine transforme le bailleur social en un acteur dont l'ingénierie interne de bâtisseur se perd au profit d'une fonction de gestionnaire d'actifs immobiliers, jusqu'à se demander si le bailleur est aujourd'hui aménageur ou simple relais néolibéral. La régulation territoriale ne passe plus uniquement par des décisions stratégiques de l'État, mais par des négociations au cas par cas, où la qualité d'usage et la mixité sociale réelle risquent d'être sacrifiées au profit du bouclage financier de l'opération immobilière (<https://millenaire3.grandlyon.com/dossiers/2022/pouvoir-d-habiter-se-reapproprier-la-question-du-logement/matthieu-gimat-enseignant-chercheur.specialiste-du-logement-social-il-est-temps-de-reflechir-a-une-strategie-alternative>, consulté le 2026-05-14).

1.5. Conclusion de la partie 1

Ce cadre théorique permet de dépasser la description factuelle du dispositif VEFA pour en saisir les enjeux structurels. La marchandisation du logement social, analysée à travers les concepts de démarchandisation (Esping-Andersen), de machines de croissance (Logan & Molotch) et de régimes urbains (Stone), révèle que le recours massif à la VEFA n'est pas un choix neutre. Il s'agit d'une modalité de production qui privilégie la valeur d'échange sur la valeur d'usage et qui délègue la structuration spatiale de l'offre sociale aux logiques marchandes.

Pourtant, les analyses économiques du dispositif (bilans promoteurs, mécanismes de péréquation, avantages comparatifs en termes de coût d'entrée pour les bailleurs) ne donnent à voir qu'une partie de la réalité. Elles permettent de comprendre pourquoi la VEFA s'est imposée comme mode de production dominant, mais elles ne permettent pas de répondre à une question fondamentale : où se construit le logement social ? et, surtout, pour qui et dans quels quartiers ?

Une vision comptable du sujet ne peut pas capturer la dimension spatiale du choix. Un angle mort d'autant plus important que la décision d'implanter un programme immobilier, en intégrant une part de social, dans un secteur plutôt que dans un autre, n'est pas un choix anodin. Elle produit ou reproduit une géographie de l'inégalité, et soulève la question de savoir qui a réellement la main sur la ville.

1.5.1. Rationalité économique et question du pouvoir spatial

La théorie des machines de croissance de Logan et Molotch permet de penser cet angle mort des analyses de coût. En montrant que la production urbaine est structurée par une coalition d'acteurs partageant un intérêt commun à l'intensification de la valeur d'échange des sols, ces auteurs invitent à regarder la VEFA non plus seulement comme un outil de production mais comme un rapport de force. La question n'est alors plus « combien coûte la VEFA ? » mais « qui décide où se construit le logement social, et selon quelles logiques ? ».

Dans le cas de la VEFA, ce rapport de force se cristallise autour de deux logiques potentiellement contradictoires. D'un côté, le promoteur immobilier, dont la logique est de maximiser la rente foncière, cherche à s'installer là où le marché est le plus porteur. C'est dans ces secteurs que les logements se vendront cher, que la péréquation sera la plus favorable, et que l'opération sera la plus rentable. Or, si c'est dans ces secteurs que les logements sociaux en VEFA se concentrent, on assiste à

une intégration géographique du social là où il semble le mieux toléré économiquement. À l'inverse, si le promoteur plante ses programmes dans des secteurs défavorisés, où la part sociale est imposée par les SMS et où le foncier est moins disputé, alors le logement social en VEFA renforce potentiellement les dynamiques de ségrégation existantes, en concentrant les ménages les plus fragiles dans des quartiers déjà fragilisés. Ces deux scénarios sont a priori plausibles, et la littérature existante ne permet pas de trancher, c'est cette ambiguïté que l'analyse statistique spatiale de la Partie 2 cherche à lever, en confrontant ces deux logiques à la réalité observée dans la métropole Aix-Marseille-Provence.

Dans les deux cas, la résultante est une géographie subie par les locataires sociaux qui n'ont pas voix au chapitre sur leur lieu de résidence, subie par les collectivités qui constatent que leurs objectifs de mixité s'inscrivent dans un cadre décisionnel qu'elles ne maîtrisent plus pleinement, subie par les bailleurs qui acquièrent ce que le marché produit plutôt que ce dont leurs locataires auraient besoin.

Les analyses de coût existantes (de l'ANCOLS, de la Banque des Territoires ou du CEREMA) ont produit des données essentielles sur les prix de revient, la nature des surcoûts de la VEFA par rapport à la MOD et les avantages opérationnels du dispositif. Cependant, ces analyses n'apportent aucune information sur la dimension géographique : elles ne rendent pas compte de la spatialisation des logements dans le tissu urbain, ni de la manière dont leur localisation interagit avec les inégalités sociales préexistantes. C'est là que l'approche spatiale apporte un regard complémentaire. En mobilisant les données du RPLS et des indicateurs socio-économiques à différentes échelles, il devient possible de cartographier la géographie effective du logement social produit en VEFA et de la comparer à celle issue de la MOD. De plus, l'approche statistique spatiale permet, à travers un modèle de régression logistique généralisée à effets mixtes (GLMM), de tester les déterminants de cette localisation. Ce modèle permettra de déterminer dans quelle mesure le profil socio-économique du quartier, la pression foncière locale, le niveau de mixité fonctionnelle, ou encore les caractéristiques communales (respect de la loi SRU, configuration du PLU) prédisent le recours à la VEFA.

Cette démarche cherche à objectiver ce que le cadre théorique de la Partie 1 postule : si la VEFA est effectivement le vecteur d'une marchandisation du logement social, cette marchandisation devrait produire une géographie différenciée, distincte de celle de la MOD, et révélatrice des logiques de marché qui la structurent. Au-delà de cette vérification, cette méthode vise également à identifier les déterminants qui prédisent le recours à la VEFA.

1.5.2. Hypothèses

De l'ensemble de ce cadre théorique découlent deux hypothèses qui structureront la démarche méthodologique et l'analyse spatiale de la Partie 2.

La première hypothèse, dite de l'« effet-commune », est que la variable communale joue un rôle prépondérant dans la production de VEFA, indépendamment des caractéristiques socio-économiques d'échelle infra-communale. En d'autres termes, le cadre réglementaire local (PLU, SMS, PLH, volonté politique du maire) constitue le premier filtre de la géographie de la VEFA. Cette hypothèse reconnaît que la commune reste un acteur central dans la structuration des prix, mais aussi du régime urbain et que son « pouvoir de » (au sens de Stone) encadre les stratégies des promoteurs.

La seconde hypothèse, dite de l'« effet de marché », est que, à commune égale, ce sont les caractéristiques socio-économiques locales qui guident la localisation des promoteurs. Cette hypothèse défend l'idée que, contraint par les SMS à intégrer du social, le promoteur cherche à minimiser l'impact de cette contrainte sur sa marge en localisant les logements sociaux dans les secteurs où la valeur d'échange est la plus faible, c'est-à-dire dans des quartiers plus défavorisés, voire déjà ségrégués.

Si cette seconde hypothèse est confirmée, elle permettrait de conclure que la VEFA, loin de remplir son objectif de mixité sociale, tend à reproduire (voire à renforcer) les dynamiques de ségrégation infra-communale. La question de qui a la main sur la ville devient alors celle de savoir si les collectivités publiques disposent encore d'outils réels pour contraindre les promoteurs à une localisation socialement juste du logement social.

C'est à ces questions que la Partie 2 s'attache à répondre, en exposant d'abord la démarche méthodologique mise en œuvre (positionnement épistémologique, construction des indices socio-spatiaux, modélisation GLMM), puis en ancrant cette démarche dans la réalité d'un terrain spécifique, la métropole Aix-Marseille-Provence.

Partie 2 : Approche méthodologique et résultats

Chapitre 2 : Cadre méthodologique et déontologie de la recherche

2.1. Positionnement épistémologique et déontologie de la recherche

Ce mémoire s'inscrit dans une démarche purement quantitative et spatiale de la question du logement social. Si la VEFA HLM est, comme nous l'avons montré, le vecteur d'une marchandisation progressive de la production de logement social, alors ses effets les plus structurels devraient se lire dans l'espace. La géographie devenant à la fois objet d'étude et outil d'investigation. Ce choix d'une démarche quantitative est la traduction d'une volonté de s'inscrire dans une méthodologie innovante vis-à-vis de la littérature existante. Afin de mener à bien cette démarche, des garde-fous méthodologiques ont été mis en place tout au long de la recherche, afin de garantir la transparence, la reproductibilité et la déontologie des résultats.

2.1.1. Approche open source et reproductible

L'ensemble des traitements statistiques et cartographiques réalisés dans ce mémoire ont été conduits exclusivement à l'aide de logiciels libres et gratuits, tels que R pour les analyses statistiques et la production de graphiques, et QGIS pour certains des traitements géomatiques. Ce choix s'inscrit dans une éthique de la recherche ouverte, fondée sur la conviction que la reproductibilité d'une analyse est une condition de sa validité scientifique.

Pour en garantir la transparence, tous les scripts R mobilisés dans ce mémoire sont documentés et disponibles sur un [dépôt GitHub](#). Chaque étape des traitements (que nous détaillerons dans les sections suivantes) peut ainsi être reproduite de manière indépendante par tous (licence CC-BY 4.0). Cette transparence permet de distinguer clairement ce qui relève du matériau empirique (les données brutes), de la transformation méthodologique et de l'interprétation des résultats.

Cette approche reproductible répond également à une exigence déontologique vis-à-vis de la source principale des données mobilisées. Le RPLS est une donnée publique, produite annuellement et diffusée librement, et son utilisation dans un cadre académique implique de la traiter avec prudence, en ne procédant à aucune ré-identification d'opérateurs ou de locataires.

2.1.2. Sources de données mobilisées

Le mémoire s'appuie sur trois grandes catégories de données, toutes issues de sources ouvertes et officielles :

- Le Répertoire du Parc Locatif des Bailleurs Sociaux (RPLS), millésime 2025, produit par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) du Ministère chargé du Logement, et diffusé par le Service de la Donnée et des Études Statistiques (SDES). Cette source fournit, pour chaque logement social construit, des informations telles que la commune de localisation, le type de financement (PLS, PLUS, PLAI), le mode d'acquisition (VEFA ou MOD) et la surface habitable.
- Les données carroyées de l'INSEE en 2021, qui fournissent les variables socio-économiques utilisées comme variables explicatives dans le modèle. Ce jeu de données comprend des informations telles que le revenu médian par unité de consommation, le taux de pauvreté, la structure de la population, le taux d'emploi et la composition des ménages.
- Ces données sont analysées dans un contexte géographique, dont les données proviennent de l'IGN (BD TOPO, ADMIN EXPRESS) pour la délimitation des entités administratives (communes, EPCI, périmètre de la Métropole AMP) et les fonds de carte cartographiques (RGE alti).

L'ensemble de ces sources sont publiques, librement accessibles et documentées. Leurs millésimes, versions et URL de téléchargement sont systématiquement référencés en bibliographie et en annexe de données.

2.1.3. Limites et biais des données mobilisées

Toute démarche quantitative repose sur des données dont les limites conditionnent la portée des conclusions. Dans le cas de ce mémoire, le RPLS présente plusieurs biais structurels qu'il est indispensable d'identifier clairement.

Premièrement, le RPLS recense la date de livraison des logements (dont la date la plus récente est le premier janvier du millésime, ici au 1er janvier 2025) et non les agréments accordés. Or, entre la date d'agrément d'une opération (le début du projet) et la date de livraison effective, un délai de deux à quatre ans est à prévoir. Cette distorsion temporelle entre la décision de localisation et l'observation dans les données introduit un décalage systématique. Les logements recensés dans le RPLS 2025 reflètent en réalité des décisions de localisation prises entre 2021 et 2023, dans un contexte de marché et réglementaire distinct de la période contemporaine.

Deuxièmement, le RPLS comporte des valeurs manquantes sur certaines variables clés (surface habitable, loyer, type de financement). Ces absences ont été traitées par une procédure de filtrage documentée (décrite en section 3.1), mais il convient de noter qu'elles peuvent introduire un biais de sélection si les opérations non renseignées présentent un profil spatial systématiquement différent des opérations documentées.

Enfin, les indicateurs socio-économiques mobilisés comme variables explicatives (revenus médians, taux de pauvreté, part de logements vacants) sont issus des données du recensement INSEE de 2021. Ces données, à l'échelle du carreau de 200 m, présentent leurs propres limites, notamment en termes temporels. Le carroyage nous donne une image de la population en 2021 alors que notre analyse commence en 2000. Les carreaux ont également comme limite de ne pas pouvoir se superposer aux mailles administratives, une limite corrigée et qui sera détaillée en section 4.1.

Chapitre 3 : Analyse descriptive de la métropole Aix Marseille Provence (AMP)

La métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) constitue un terrain d'étude singulièrement révélateur des tensions structurelles qui traversent le logement social français. Créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et effective depuis le 1er janvier 2016, elle regroupe 92 communes réparties sur six conseils de territoire et s'étend sur près de 3 150 km², faisant d'elle la plus grande métropole française en superficie et la deuxième en population, avec 1,92 million d'habitants (INSEE, 2026). Cette masse démographique recouvre cependant des réalités sociales profondément hétérogènes.

Sur le plan socio-économique, la métropole AMP est l'une des plus pauvres de France. Le taux de pauvreté y atteint 20,3 %, soit près de quatre points au-dessus de la moyenne nationale (INSEE 2025), avec des situations d'hyper-concentration dans certains quartiers de Marseille où ce taux dépasse localement les 40 %. Le revenu

médian par unité de consommation s'établit à 25 750 euros annuels, soit un niveau sensiblement inférieur à celui des métropoles lyonnaise (26 800e) et bordelaise (27 270e) (INSEE, 2025). Cette précarité se traduit directement dans la demande de logement social : plus de 50 000 ménages sont en attente d'attribution sur le territoire métropolitain, dans un contexte où 70 % des ménages sont théoriquement éligibles aux critères de ressources du parc social (Métropole AMP, 2023). Cette proportion élevée témoigne à la fois de la faiblesse des revenus et de la taille du bassin de population, ce qui place la métropole face à un défi de production d'ampleur.

C'est dans ce contexte de crise latente que l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018, a agi comme un révélateur tragique des défaillances de la politique du logement marseillaise. Cet événement a directement impulsé l'élaboration du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2023-2028, qui fixe un objectif de 4 700 logements sociaux agréés par an sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec une ambition explicite de rééquilibrage territorial entre les communes excédentaires et celles en déficit au regard de l'article 55 de la loi SRU (Métropole AMP, 2023).

La métropole AMP est donc un terrain particulièrement pertinente dans l'analyse de la géographie différenciée des modes d'acquisition du logement social. D'une part, la tension foncière qui caractérise ses marchés immobiliers les plus actifs (avec les secteurs centraux de Marseille, le cœur d'Aix-en-Provence ou le littoral de Cassis) créent les conditions dans lesquelles la VEFA tend à supplanter la MOD, selon la littérature. D'autre part, les fractures socio-spatiales qui traversent ce territoire offrent un cadre d'observation idéal pour tester, à l'échelle infra-communale, si la géographie produite par la VEFA reproduit, atténue ou amplifie les dynamiques préexistantes. C'est cette combinaison qui a fait de la métropole AMP le sujet de cette étude.

Comme annoncé plus tôt, ce chapitre a pour but d'explicitier la méthodologie du travail réalisé notamment le filtrage des données, mais également de présenter les premiers traitements exploratoires et descriptifs, avant d'en énoncer les résultats.

3.1. Filtrage initial des données

Le RPLS, dans son extraction brute pour la métropole AMP, constitue une base de données volumineuse et légèrement hétérogène. Avant toute analyse spatiale ou modélisation, un travail préalable de mise en cohérence s'impose afin de définir précisément ce que l'on veut observer, et par conséquent ce qu'on accepte de laisser de côté. Cette étape repose sur une logique en entonnoir où des critères réduisent

progressivement l'ensemble initial à un sous-ensemble. Chaque filtre répond à une question précise et engage une hypothèse sur ce que doit être l'objet de l'étude.

3.1.1. La plage temporelle

Le RPLS recense l'intégralité du parc locatif social, quelle que soit la date de construction. Or, l'objet de ce mémoire est la production de logement social (c'est-à-dire les opérations nouvelles) et non la gestion du parc existant. Ont donc été retenus uniquement les logements entrés dans le patrimoine entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2024. Ce point de départ coïncide avec les premières années d'utilisation de la VEFA dans le logement social français et permet une lecture longitudinale sur un quart de siècle, suffisamment longue pour isoler les tendances structurelles tout en restant dans une période de politiques urbaines homogènes. Malgré les changements successifs de gouvernement durant la période, les évolutions législatives du logement social ont tendu vers une marchandisation et une financiarisation de ce dernier. Cette tendance générale identifiée dans la première partie du mémoire permet de justifier le périmètre d'analyse de cette séquence temporelle. Pour affiner l'analyse, notamment en ce qui concerne les coordonnées moyennes et les ellipses d'écart-type ([cf. section 3.2](#)), nous avons divisé notre période en quatre sous-périodes correspondant aux grands changements législatifs et conjoncturels, à savoir : 2000-2008 (période pré-crise des subprimes), 2008-2014 (post-crise des subprimes et essor de la VEFA), 2014-2021 (loi ALUR et ELAN) et 2021-2026 (mise en œuvre du ZAN).

La deuxième décision porte sur le statut conventionnel des logements. Ont été conservés seulement les logements dont la convention APL est toujours active en 2025. Cette contrainte est structurante car un logement dont la convention a expiré est sorti du régime HLM, parfois vendu ou requalifié. L'inclure dans une analyse de la géographie du logement social actuel biaiserait le résultat en mélangeant deux objets différents.

3.1.2. La géolocalisation

L'ensemble des traitements géomatiques de ce mémoire repose sur la position géographique de chaque logement dans le tissu urbain, cependant le RPLS attribue à chaque enregistrement un indice de qualité de géolocalisation. Ainsi seuls les logements géolocalisés au niveau le plus précis ont été conservés, et les enregistrements dont les coordonnées sont absentes, imprécises ou interpolées ont été écartés. Ce choix introduit mécaniquement un biais de sélection potentiel, qui sera discuté en [section 5.2](#) notamment car, si les logements mal géolocalisés présentent un profil spatial systématiquement différent des autres, leur exclusion pourrait déformer les résultats.

3.1.3. Représentativité statistique et regroupement communal

La régression logistique à effets mixtes mobilisée dans ce mémoire ([cf.section 4.2](#)) exige un minimum de variabilité au sein de chaque commune pour que les effets aléatoires soient estimables. En pratique, deux seuils ont été appliqués, premièrement, les communes ayant produit moins de 20 logements sociaux sur l'ensemble de la période ont été retirées de l'analyse. Deuxièmement, au sein des communes retenues, les tranches temporelles ([cf. section 3.1.1.](#)) comptant moins de cinq logements ont été supprimées. Ces seuils sont le résultat d'un arbitrage entre représentativité statistique et couverture territoriale.

Ce filtre n'efface pas les petites communes de la réalité du territoire, il signifie simplement que cette méthode ne peut pas produire de conclusions sur leur comportement spécifique. Les logements ainsi exclus sont isolés dans un fichier séparé et référencés, conformément à l'exigence de transparence exposée en [section 2.1](#)

3.1.4. Cas particulier du regroupement des arrondissements marseillais

Marseille constitue un cas à part dans la métropole car la commune est administrativement divisée en seize arrondissements disposant chacun d'un code commune propre dans le RPLS, cependant la ville est traitée ici comme une entité unique. Ce choix est motivé par deux raisons, d'une part, la politique de logement social est conduite à l'échelle de la ville entière, par la même municipalité et le même PLH, enfin car la fragmentation par arrondissement produirait mécaniquement des effectifs trop faibles pour la modélisation. Ce regroupement est une simplification, qui ne préjuge pas des dynamiques intra-marseillaises, mais il convient de préciser que cette simplification est une limite de l'analyse et qu'un approfondissement de celle-ci constituerai une piste d'amélioration.

3.1.5. Statistique descriptives de l'échantillon de travail

À l'issue de la procédure de filtrage décrite dans les sections précédentes, l'échantillon de travail retenu pour la modélisation présente une structure dont les grandes lignes méritent d'être examinées avant toute analyse explicative, afin de s'assurer que la base de données ainsi constituée est représentative de l'objet d'étude et cohérente avec le cadre théorique posé en Partie 1.

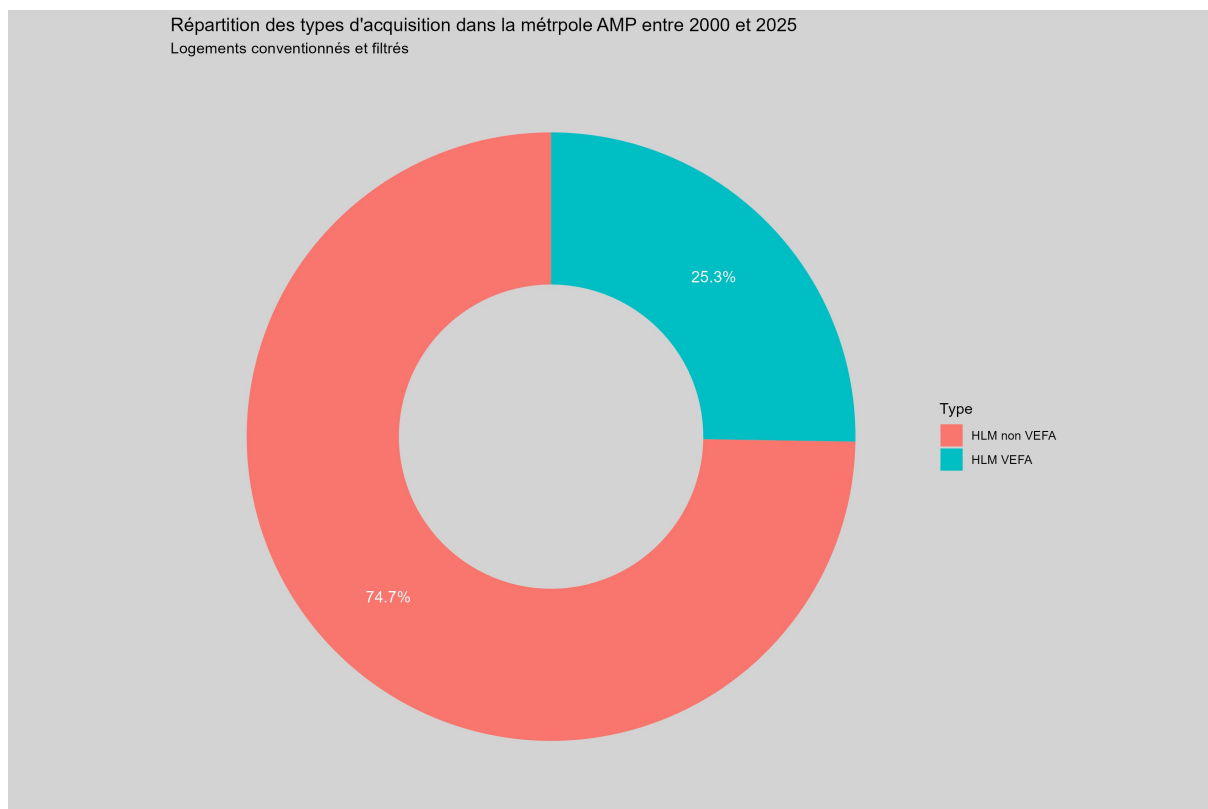


Figure 4 : Répartition des types d'acquisition de l'échantillon de travail (RPLS, Novembre 2025)

Sur l'ensemble de la période 2000-2025, la répartition globale des modes d'acquisition révèle une prédominance de la MOD, qui représente 74,7 % des logements sociaux entrés dans le patrimoine, contre 25,3 % pour la VEFA (Figure 4). Cela confirme que la MOD demeure le mode d'acquisition majoritaire sur la totalité de la période. Cependant, cette figure doit être interprétée avec précaution, car elle agrège des dynamiques temporelles très contrastées et masque une trajectoire de montée en puissance de la VEFA, rendant la lecture temporelle indispensable à la bonne compréhension de l'objet d'étude.

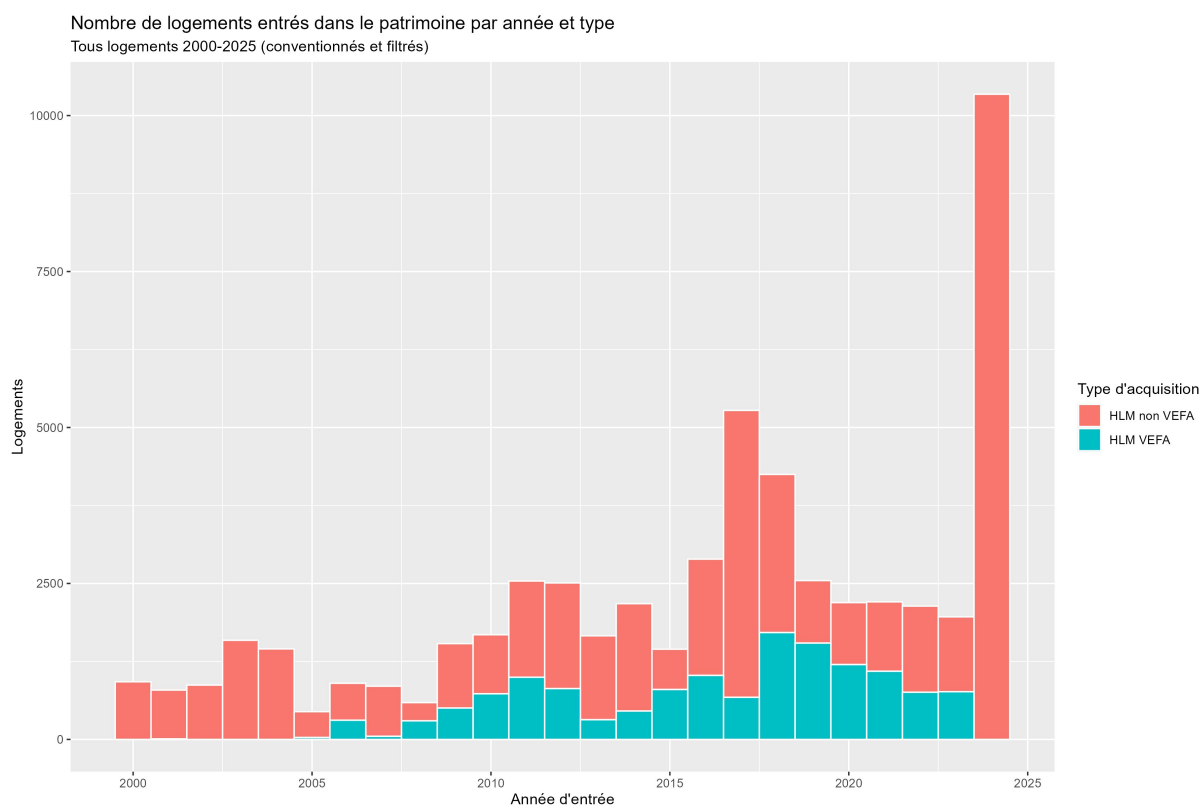


Figure 5 : Répartition annuel des entrées au patrimoine par type (RPLS, Novembre 2025)

L'histogramme annuel des entrées au patrimoine (Figure 5) permet précisément de restituer cette dynamique de montée en puissance. Il met en évidence la quasi-absence de la VEFA avant 2006, confirmant le rôle de verrou que constituait, avant la loi ENL, l'impossibilité pour les bailleurs d'acquérir des programmes entiers en VEFA. L'émergence du dispositif s'amorce à partir de 2006-7, avant de connaître un premier pic significatif autour de 2009-10, lié au plan de relance « 30 000 VEFA » analysé en section 1.2.2.

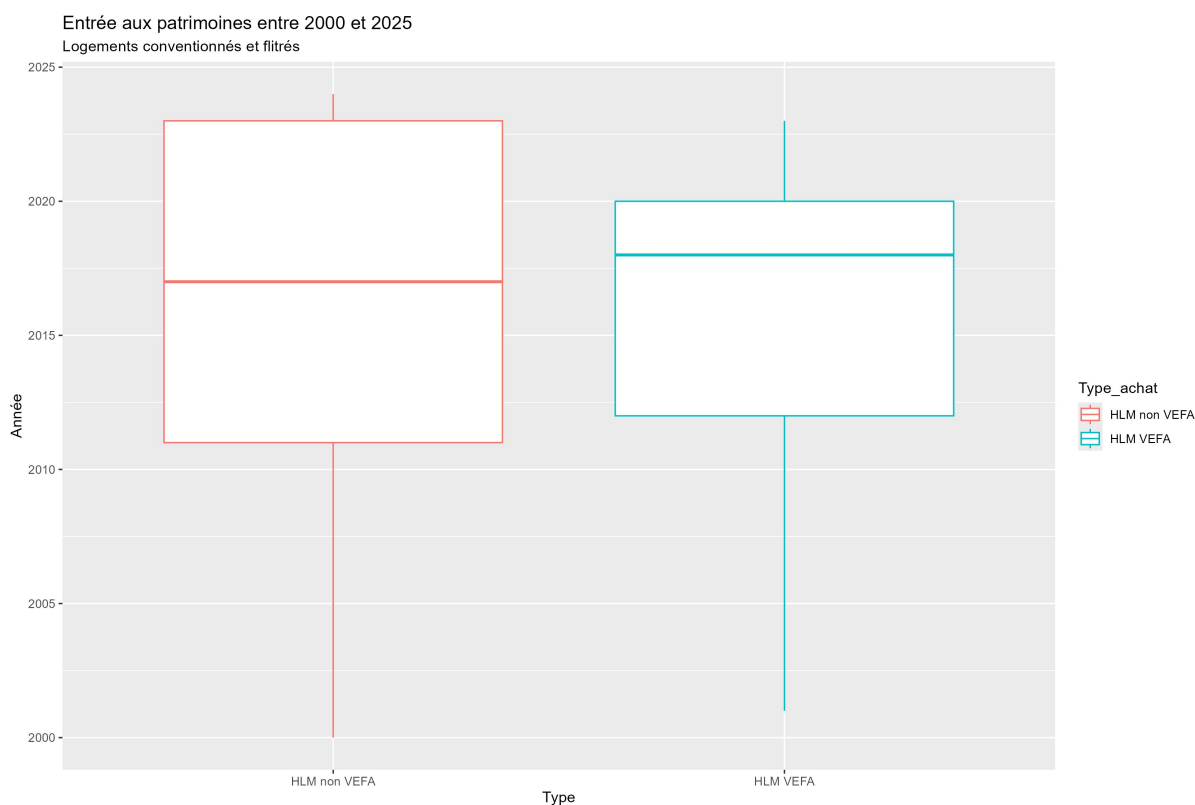


Figure 6 : Boîte à moustache de la distribution temporelle selon la méthode d'acquisition (RPLS, Novembre 2025)

La comparaison des distributions par boîtes à moustaches (Figure 6) offre un second angle de lecture. Si les médianes d'entrée des deux modes d'acquisition sont proches (situées respectivement autour de 2017 pour la MOD et 2018 pour la VEFA) l'écart inter-quartile diffère. Cet écart, pour la MOD est plus large, en s'étendant approximativement de 2011 à 2023, avec une queue inférieure qui se poursuit jusqu'aux premières années de la période, témoignant d'une présence continue. La VEFA présente un écart interquartile plus resserré, compris entre 2012 et 2020 environ, reflétant sa concentration sur la décennie 2010-2020 correspondant à sa période d'institutionnalisation et à son pic de part de marché dans la métropole, tandis que les valeurs inférieures ne poursuivent pas au début de notre période d'étude.

Il convient enfin de relever l'anomalie statistique que constitue le pic de 2024 dans les entrées MOD, visible sur l'histogramme annuel. Cette soudaine augmentation, qui porte la production non-VEFA à des niveaux sans précédent sur la période, s'explique probablement par un effet d'accumulation lié à la fin du COVID. Les programmes dont les agréments ont été signés en 2021-2022 (dans un contexte de reprise post-Covid et de mise en œuvre des premiers objectifs du PLH 2023-2028) ont livré leurs logements sur la même fenêtre temporelle. Ce phénomène, couplé au décalage entre début des travaux et livraison rappelé en section 3.1.3, nous met en garde sur la sur-interprétation de ces valeurs.

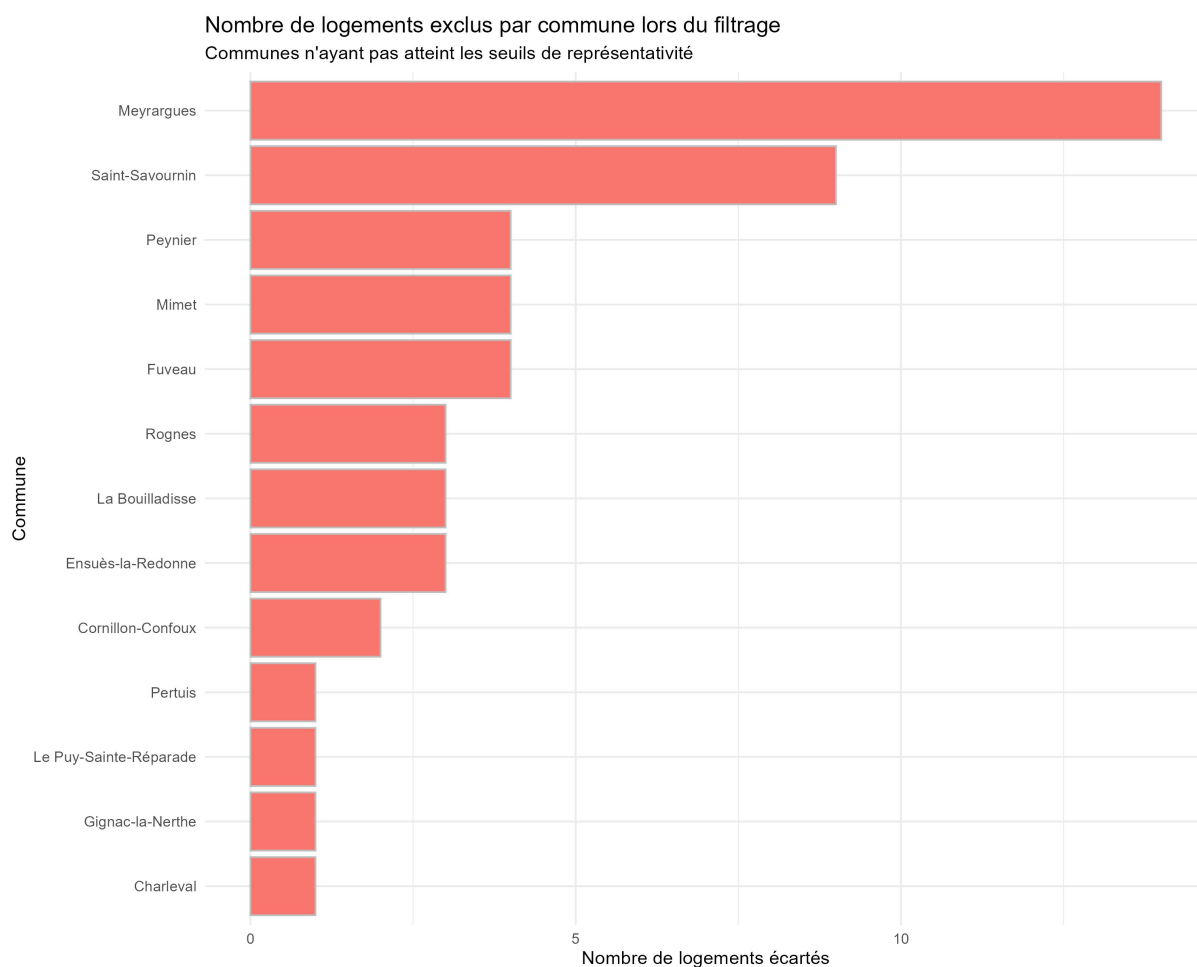


Figure 7 : Communes exclus par manque de logement social (RPLS, Février 2026)

Comme relevé dans la [section 3.1.3](#), des communes ont été exclues pour insuffisance d'effectifs (Figure 7). Ainsi treize communes de la métropole n'ont pas atteint le seuil de représentativité fixé. Ainsi, les logements écartés sont en nombre limité (Meyrargues et Saint-Savournin concentrent à elles seules l'essentiel des exclusions, avec respectivement 12 et 9 logements), et l'impact de ces retraits sur la représentativité de l'échantillon final peut être considéré comme négligeable. Ces communes, à l'exception de Pertuis et Gignac-la-Nerthe, sont des communes rurales ou péri-urbaines de faible densité dont la dynamique de production de logement social est limitée par la taille de leur marché et de leur population. Leur exclusion de la modélisation ne constitue donc pas une déformation de l'échantillon d'étude, même si elle implique que les conclusions du GLMM ne peuvent pas être étendues à des communes de taille insuffisante. Si initialement notre base de données sans traitement comptait 158 629 logements, après l'extraction de notre plage temporelle d'étude et l'application de nos filtres décrits plus tôt, notre échantillon de travail contient 55 758 logements. Si cet échantillon paraît faible en comparaison de la base de données initiale, cette réduction de l'effectif est en large partie due à notre plage temporelle d'étude qui exclut l'ensemble du parc acquis avant les années 2000.

3.2. Ellipses d'écart type et regroupements spatiaux

Sur la base de travail établie en [section 3.1.](#), cette section présente la méthode et les résultats de l'analyse spatiale descriptive mobilisée pour produire une première lecture de la différenciation spatiale entre logements VEFA et MOD dans la métropole AMP.

Cette étape ne vise pas encore à mesurer statistiquement une différence de localisation mais à en donner une représentation synthétique, permettant d'observer si les deux modes d'acquisition produisent des distributions spatiales distinctes au sein des communes et d'en suivre l'évolution sur les quatre sous-périodes définies en [section 3.1.1.](#)

3.2.1. Cadre méthodologique

L'ellipse d'écart-type (Standard Deviation Ellipse, SDE) est un outil de la statistique spatiale permettant de résumer, pour un nuage de points, la tendance centrale de ce dernier (le barycentre, calculé comme la moyenne des coordonnées), son étalement (la superficie de l'ellipse, proportionnelle au produit des écarts-types des coordonnées selon les deux axes principaux) et son orientation (l'angle du grand axe par rapport au nord). Son usage se justifie par la nature même des données, une distribution de bâtiments géolocalisés pour lesquels on cherche à comparer, pour chaque commune, la structure spatiale selon la méthode d'acquisition. Ainsi, une ellipse est calculée par commune et par type d'acquisition (VEFA, MOD et l'ensemble), puis exportée en géopackage pour en faire la cartographie sur QGIS. Les communes ne disposant pas d'au moins trois bâtiments pour un type donné ne sont pas représentées, car une ellipse a besoin d'au minimum 3 points pour être représentée.

Encart n°1 : Calcul des SDE et des distances entre barycentres

Pour chaque commune et chaque type (MOD VEFA, ensemble), le barycentre est calculé comme la moyenne des coordonnées (EPSG : 2154) de l'ensemble des bâtiments. L'ellipse est produite par la fonction `sdellipse()` du package R `phonTools`, paramétrée à un écart-type (`stdev = 1`).

L'ellipse est ensuite construite autour de ce centre à partir des écarts-types des coordonnées, via la fonction `sdellipse()` du package R `phonTools`, paramétrée à un écart-type (`stdev = 1`). Sa taille reflète l'étalement des bâtiments, ce qui veut dire que

plus le parc est dispersé dans la commune, plus l'ellipse est grande. Son orientation correspond à la direction principale de cet étalement (l'axe le long duquel les bâtiments sont les plus éparpillés), exprimée en degrés dans l'intervalle $[0^\circ \text{ à } 180^\circ]$. Sa superficie est estimée à partir des coordonnées des points générés pour tracer l'ellipse.

La distance entre les barycentres VEFA et non-VEFA est enfin calculée comme la distance euclidienne en ligne droite entre leurs deux centres de gravité respectifs (coordonnées moyennes), exprimée en mètres.

3.2.2. Une différenciation spatiale infra-communale observable

La carte de répartition des bâtiments (figure 8) constitue le point de départ de la lecture visuelle. À l'échelle de la métropole, les HLM acquis en VEFA et en MOD coexistent dans la quasi-totalité des communes, sans ségrégation absolue.

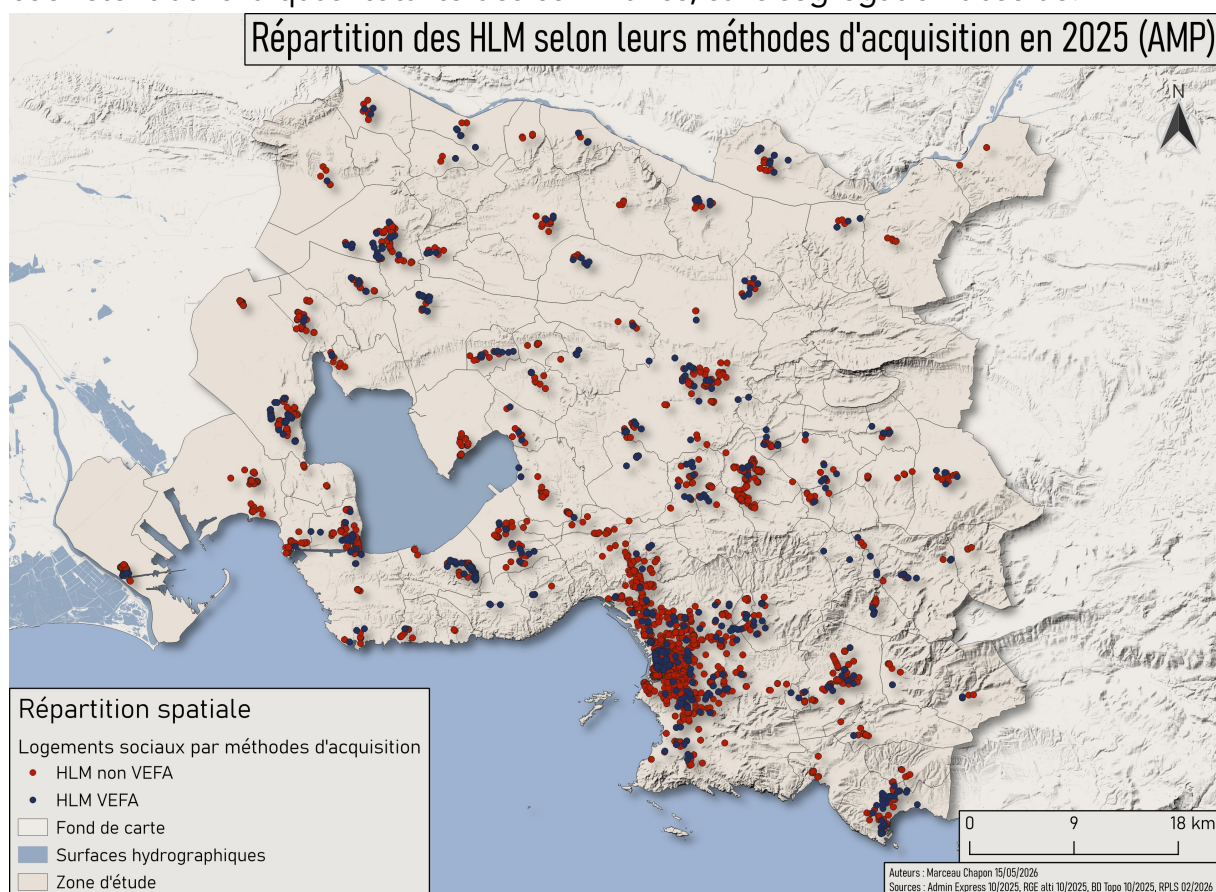


Figure 8 : Répartition des bâtiments selon leurs méthodes d'acquisition (RPLS, IGN, Février 2026)

Le calcul des ellipses d'écart-type, permet une comparaison par commune et ainsi révèle une structure que la carte de semis de points ne permet pas de lire.

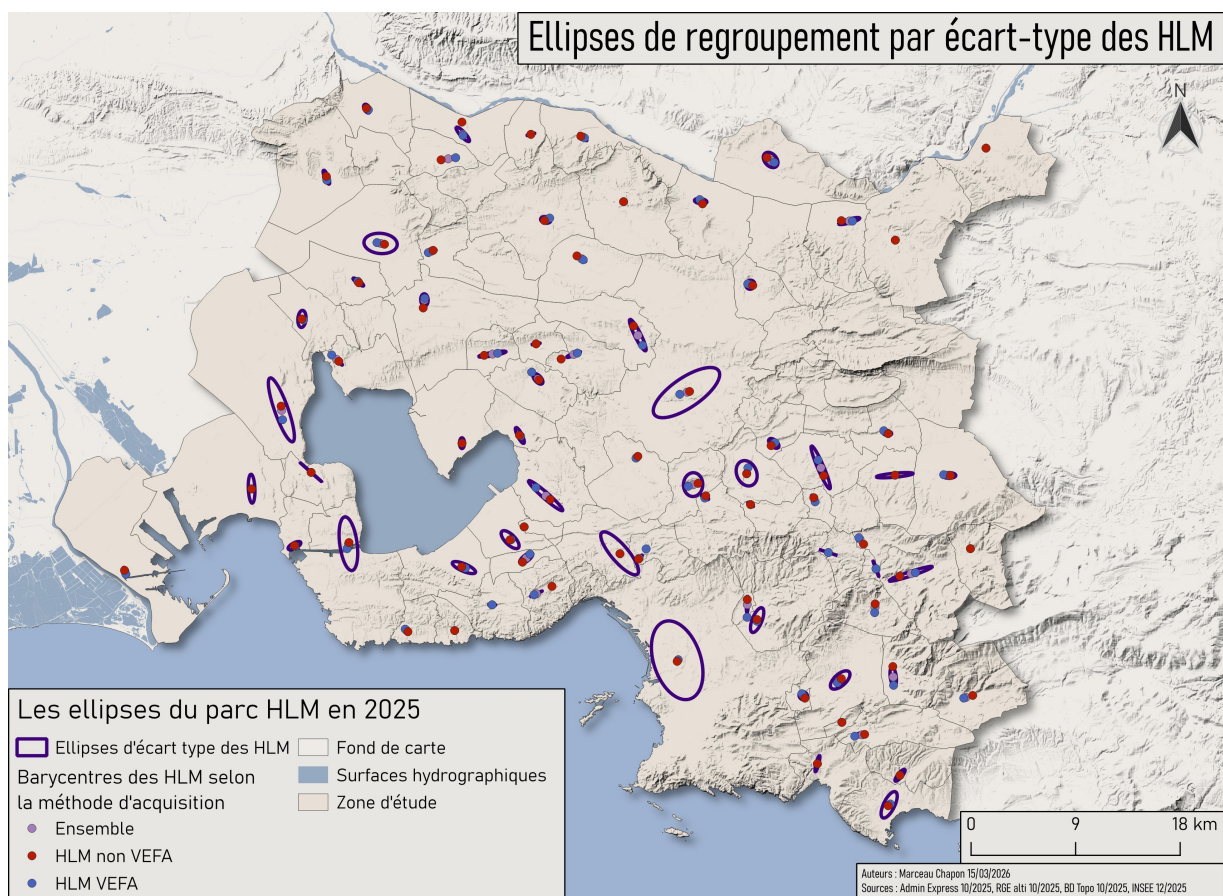


Figure 9 : Ellipses de regroupement des HLM et coordonnées moyennes par méthode d'acquisition (RPLS, IGN, Mars 2026)

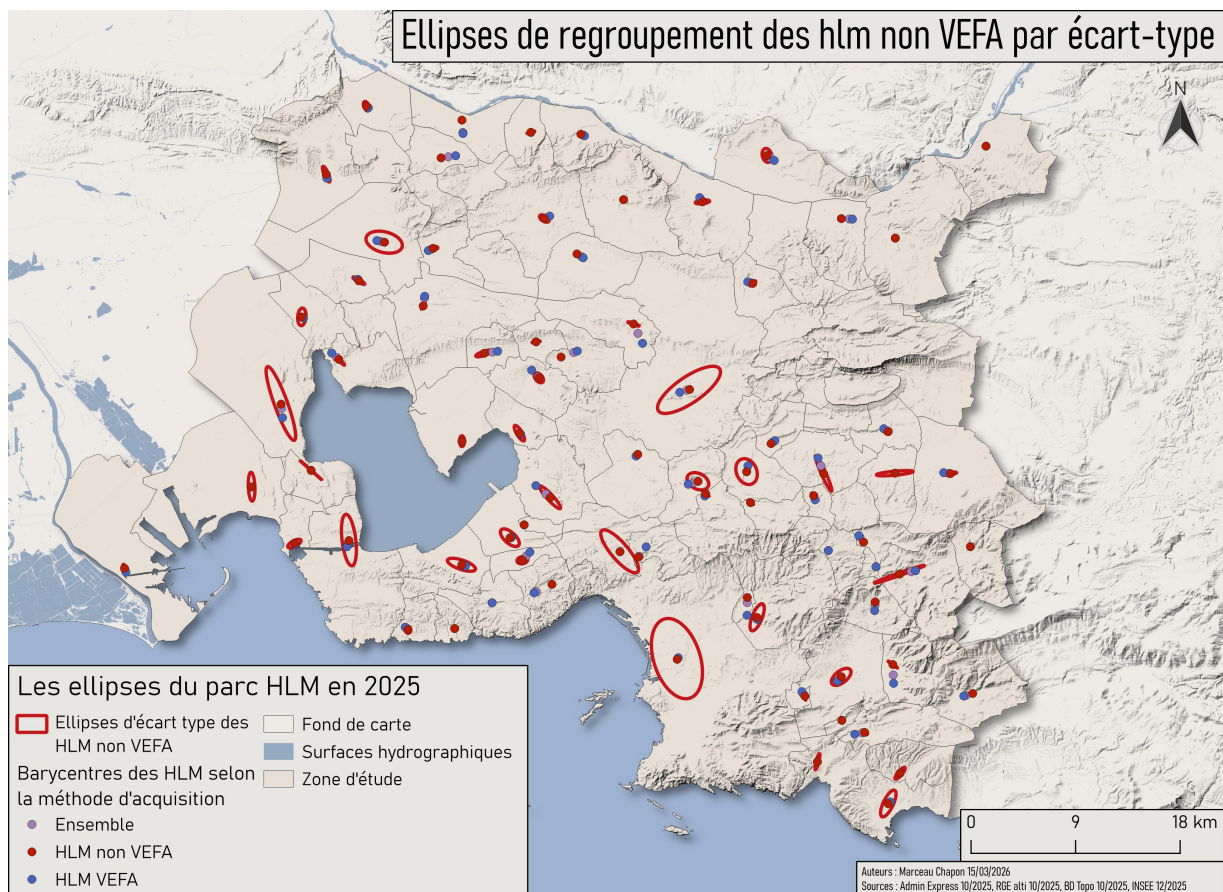


Figure 10 : Ellipses de regroupement des HLM acquis en MOD et coordonnées moyennes par méthode d'acquisition (RPLS, IGN, Mars 2026)

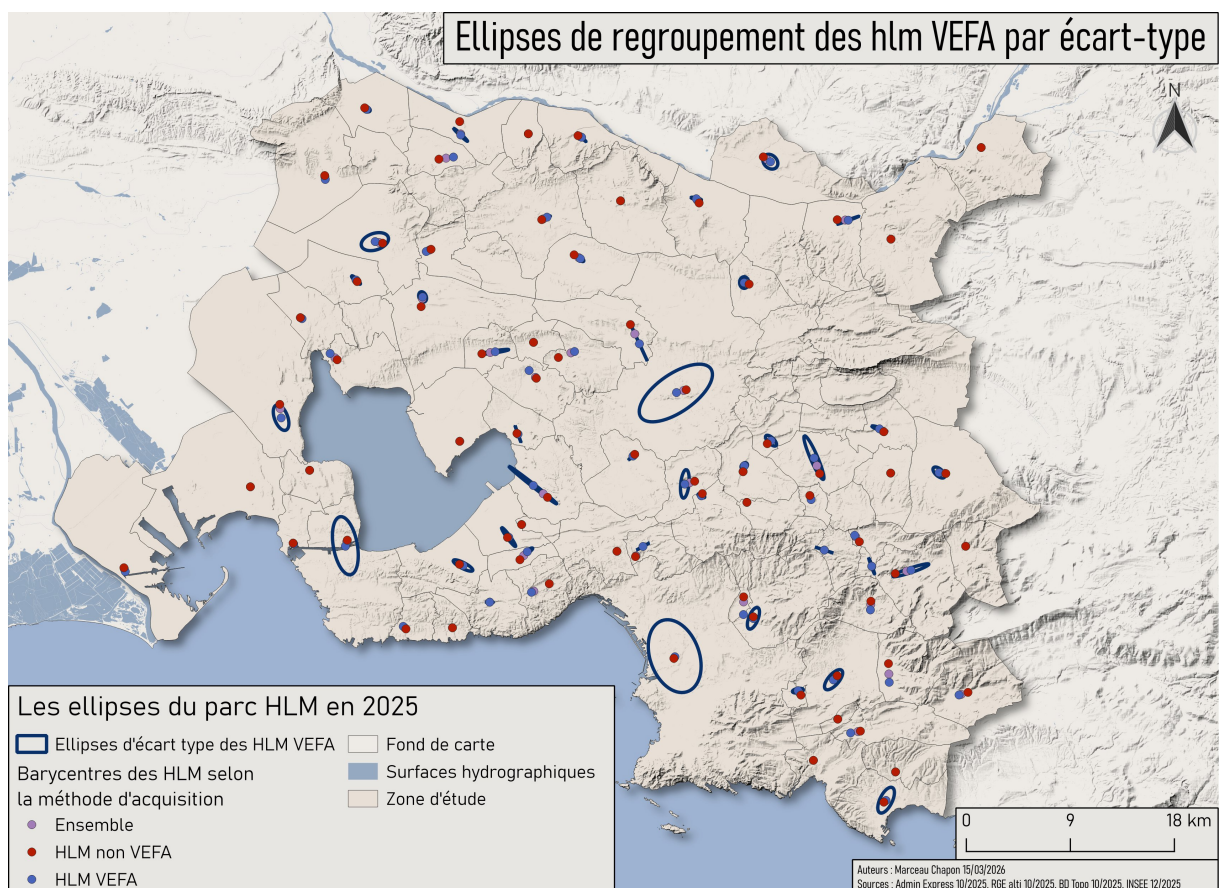


Figure 11 : Ellipses de regroupement des HLM acquis en VEFA et coordonnées moyennes par méthode d'acquisition (RPLS, IGN, Mars 2026)

La confrontation des ellipses toutes acquisitions confondues (figure 9), MOD (figure 10) et VEFA (figure 11) met en évidence que les barycentres VEFA et MOD ne se superposent pas. Ce décalage intracommunal, même lorsqu'il est modeste, révèle que les deux modes d'acquisition ne s'implantent pas dans les mêmes secteurs. Par ailleurs, les ellipses non-VEFA présentent, dans une large partie des cas, un étalement plus important que les ellipses VEFA, observation confirmée par la distribution des superficies par type (Annexe 1). Ce résultat est cohérent avec la logique de production propre à chaque mode que nous avons pu analyser en première partie. La MOD, s'ancrant dans l'ensemble du tissu communal, tend à s'étaler davantage. La VEFA, tributaire de la localisation des programmes de promotion privée, se concentre dans des secteurs plus restreints.

La distribution des distances entre barycentres VEFA et MOD par commune (figure 12) précise ce premier constat.

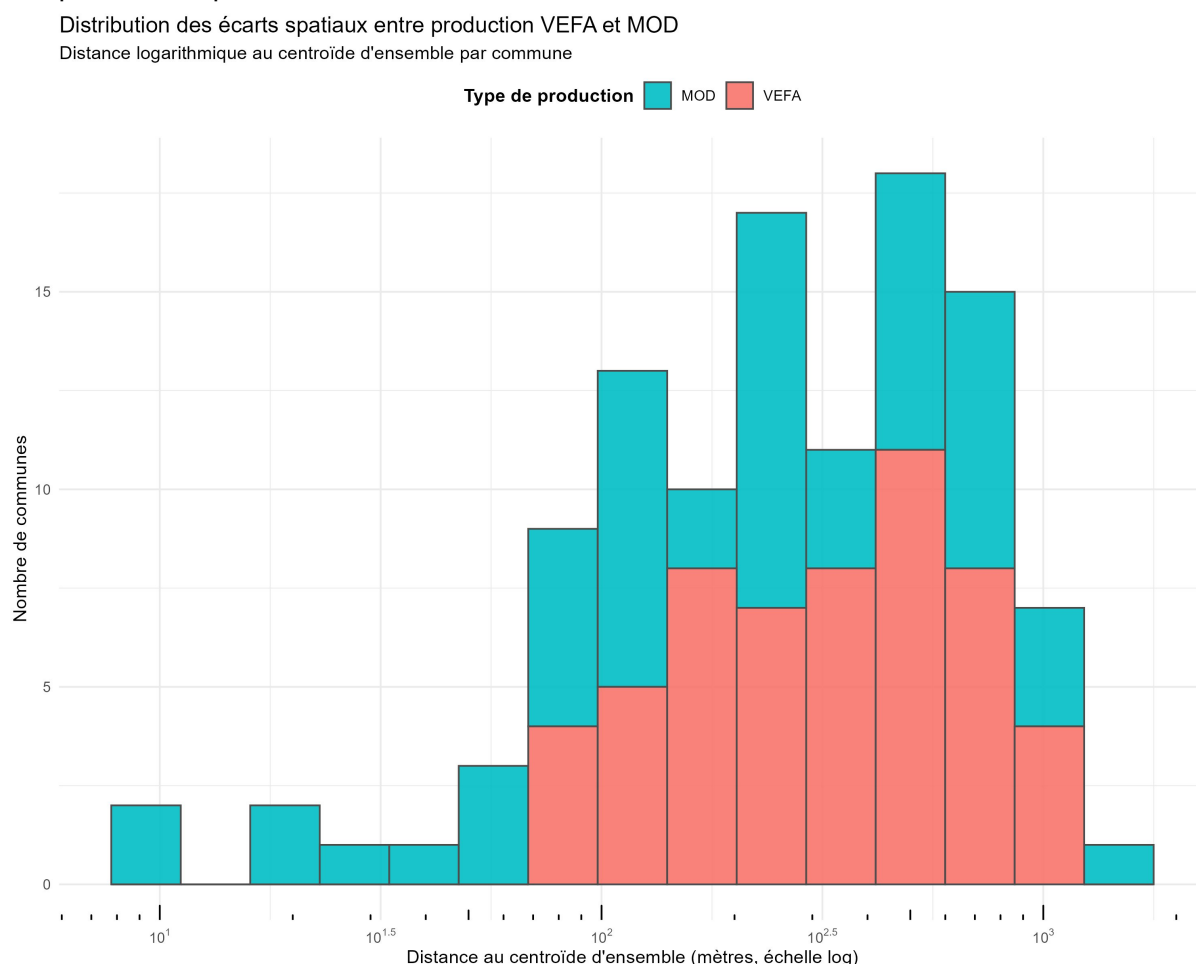


Figure 12 : Distribution de la distance entre les coordonnées des HLM par méthode d'acquisition (RPLS, Novembre 2025)

Elle révèle une distribution gaussienne, avec un pic autour de $10^{2.5}$ mètres en échelle log. Nous notons une dispersion spatiale plus hétérogène pour la VEFA, entre très faible et égale à la MOD, confirmant nos premières observations.

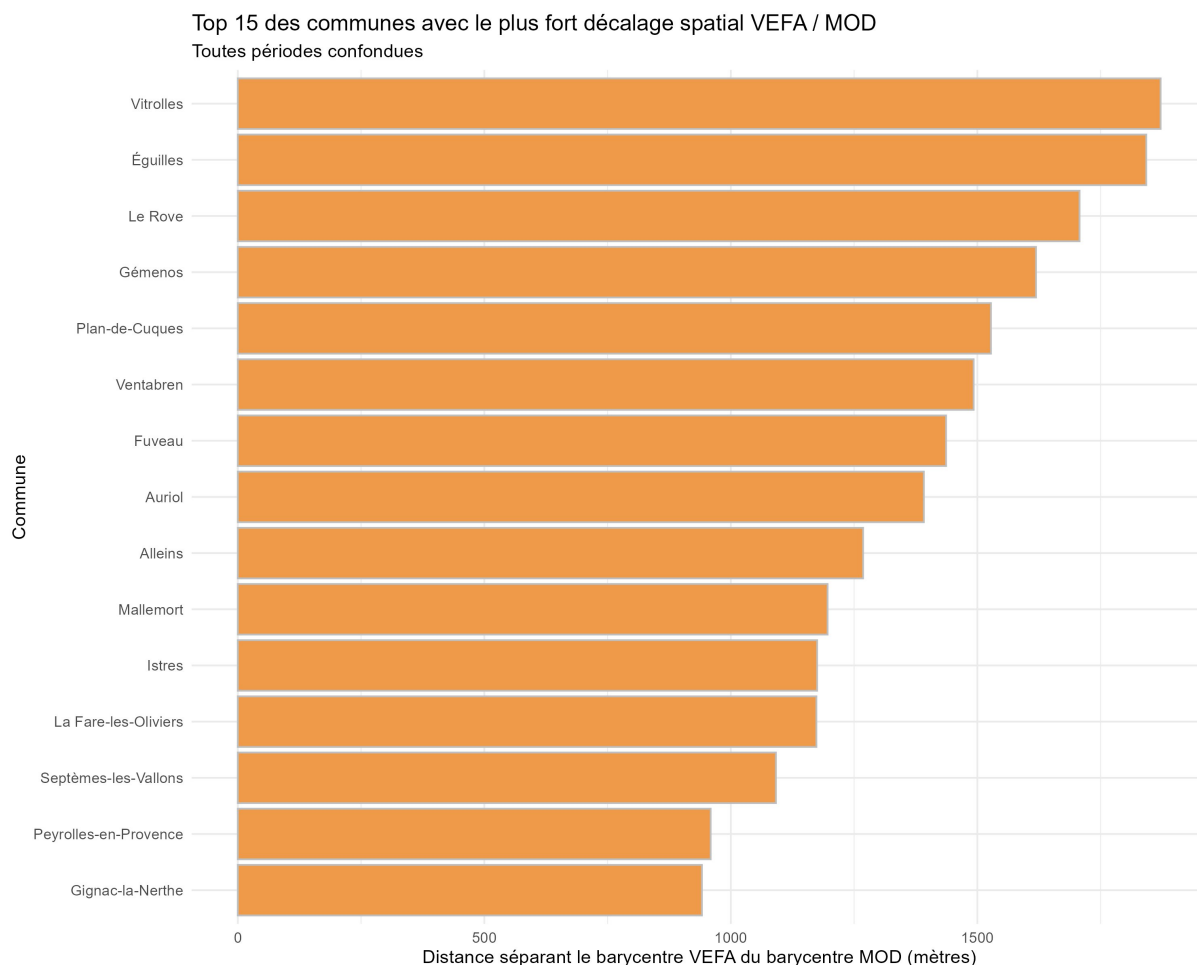


Figure 13 : Top 15 des communes avec la plus grande distance entre les coordonnées moyennes des HLM par méthode d'acquisition (RPLS, Novembre 2025)

Le classement des quinze communes au plus fort décalage (figure 13) permet de localiser ces situations. Cette figure permet de déterminer que les communes qui connaissent le plus grand décalage entre VEFA et MOD, sont pour la plupart des communes de taille intermédiaire de la deuxième couronne métropolitaine (tel que Vitrolles, Éguilles, Le Rove, Gémenos, Plan-de-Cuques), dont le tissu urbain est suffisamment étendu pour que les deux modes d'acquisition puissent se développer dans des secteurs distincts. La quasi-absence de Marseille dans ce classement s'explique par l'effet de lissage qui a été induit par le regroupement des arrondissements évoqué en [section 3.1.4.](#)

L'orientation des ellipses ([Annexe 2](#)), démontre une modalité de la distribution pour les deux types vers l'axe est-ouest (autour de 75-90°). Cette distribution est le reflet de l'organisation générale du territoire métropolitain. Cependant la distribution des

ellipses VEFA semble relativement plus dispersée, ce qui pourrait s'expliquer par une plus grande sensibilité aux morphologies locales des marchés.

3.2.3. Une dynamique temporelle progressive

La lecture des ellipses par sous-périodes (figure 14, 15 et 16) permet d'apprécier la dynamique temporelle de cette différenciation.

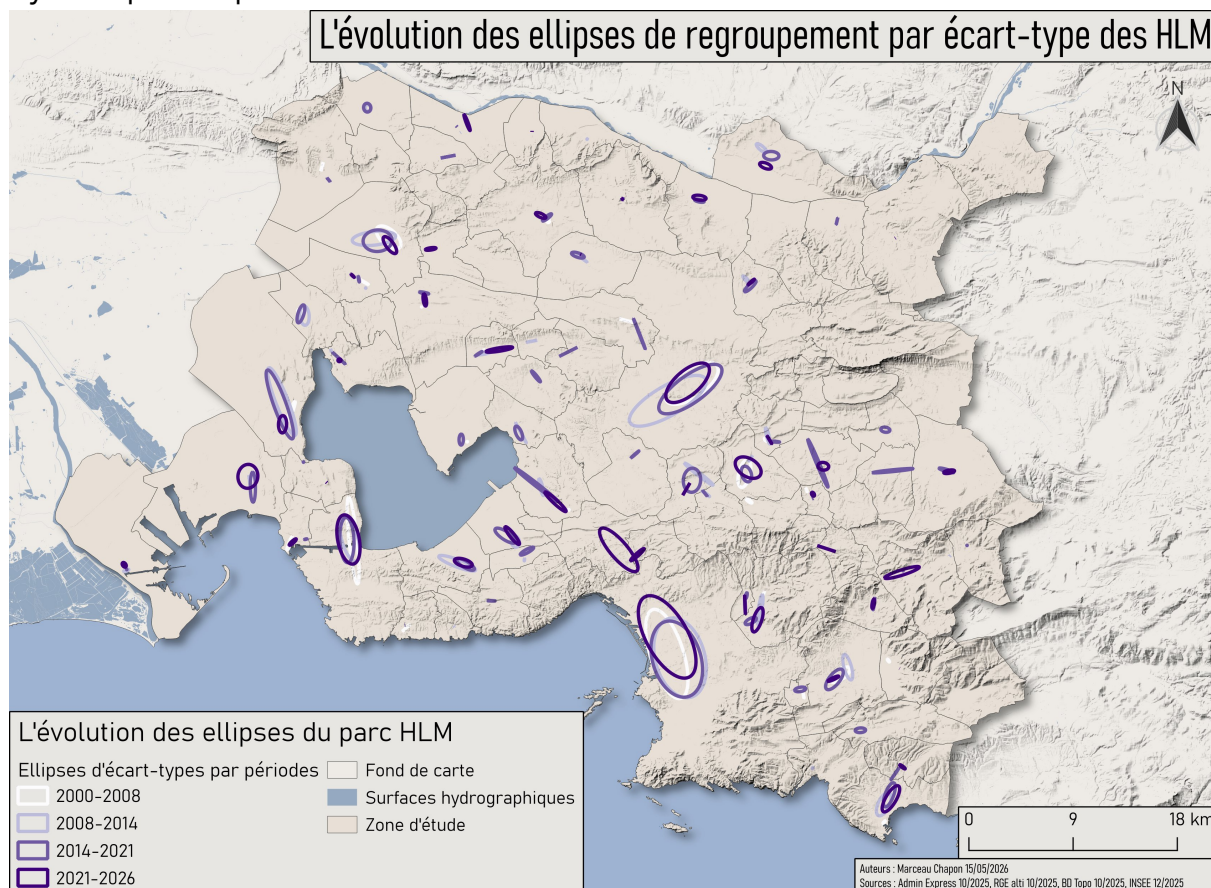


Figure 14 : Évolution des ellipses d'écart type des HLM entre les sous périodes (RPLS, IGN, Mars 2026)

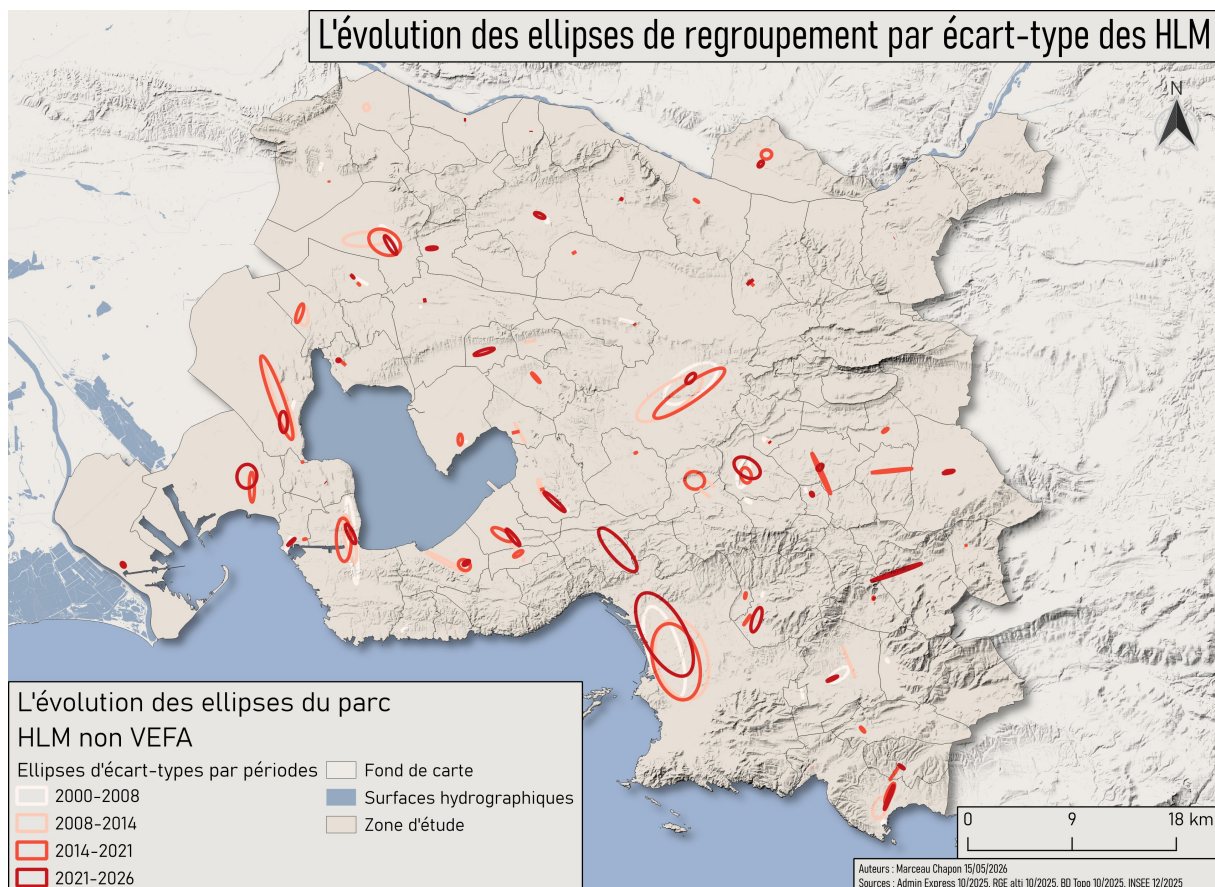


Figure 15 : Évolution des ellipses d'écart type des HLM acquis en MOD entre les sous périodes (RPLS, IGN, Mars 2026)

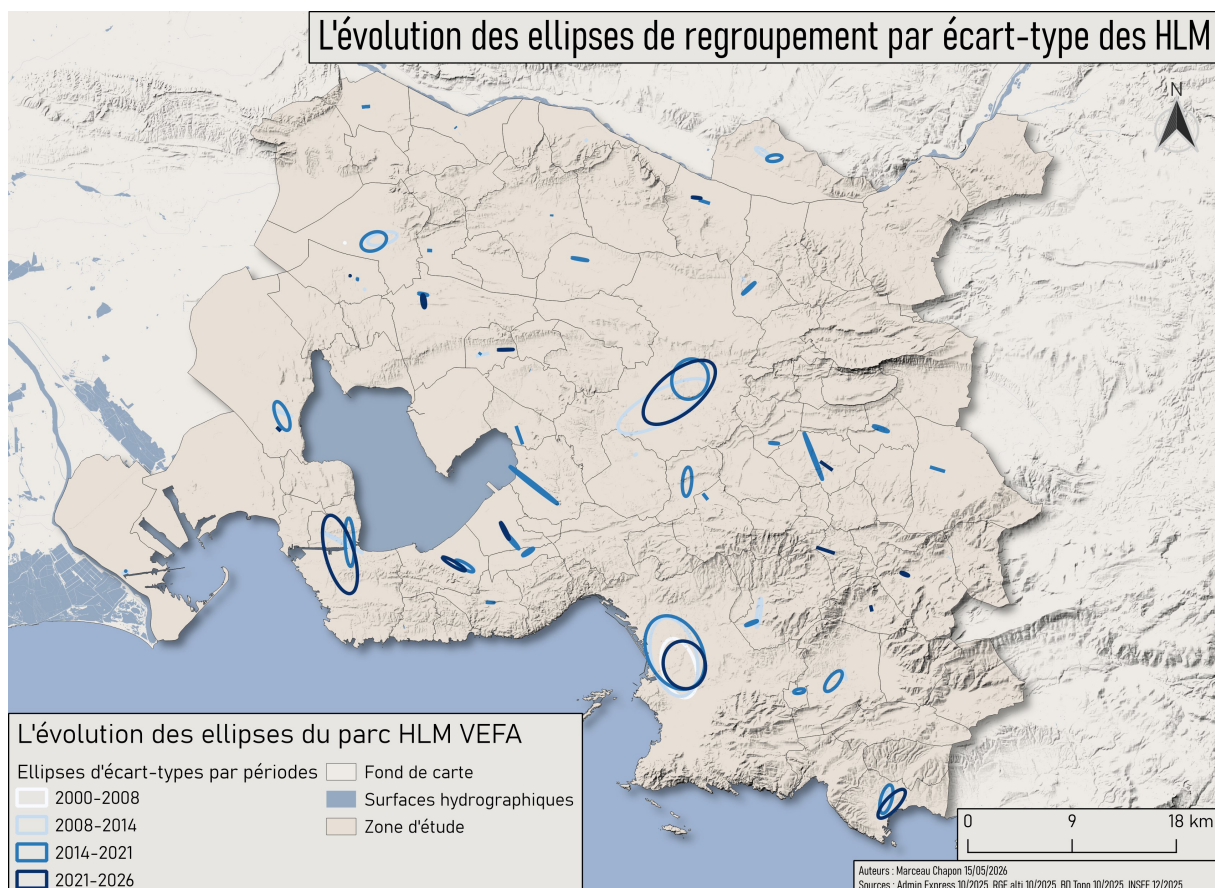


Figure 16 : Évolution des ellipses d'écart type des HLM acquis en VEFA entre les sous périodes (RPLS, IGN, Mars 2026)

Les ellipses des deux premières sous-périodes (2000-2008 et 2008-2014) sont généralement plus petites que celles des périodes plus récentes, ce qui met en évidence la faible production sur ces fenêtres temporelles, en particulier pour la VEFA dont le démarrage progressif a tendance à l'invisibiliser, notamment sur la première sous-période. À partir de la période 2014-2021, les ellipses des deux types gagnent en superficie dans plusieurs communes, signe d'un étalement spatial des secteurs d'implantation. Ce phénomène reste très éparé sur la métropole et de nombreuses exceptions existent, telles que Marseille où l'ellipse de VEFA a eu tendance à diminuer en superficie.

Ce qu'il faut retenir de cette comparaison est que les ellipses non-VEFA et VEFA mettent en évidence des déplacements de barycentre dans plusieurs communes, ainsi que des ellipses qui ne se chevauchent quasiment pas. Cette divergence constitue un signal qui, bien que non testable statistiquement, nourrit les deux hypothèses formulées, dont la vérification fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 4 : Analyse explicative de la distribution spatiale des logements sociaux de la métropole AMP

Le chapitre précédent étant une description, une analyse explicative et descriptive du contexte de notre étude, nous permettent de déterminer que les logements ne suivait pas la même logique d'implantation. Cependant cette observation ne suffit pas à déterminer qu'il y a effectivement une différence significative en fonction de la méthode d'acquisition. Ce chapitre a pour but de mesurer statistiquement cette différence et de déterminer par quels facteurs socio-économiques, macro ou micro, elle est influencée. De plus, par l'utilisation d'un GLMM, notre modèle permettra de répondre aux deux hypothèses formulées à savoir, « l'effet de marché », ainsi que « l'effet commune » par la mesure de la significativité des résultats, l'influence des variables explicatives ainsi que l'effet imputable au contexte géographique.

4.1. Construction des variables explicatives

La constitution de nos variables explicatives se base sur trois bases de données. Premièrement, le RPLS, deuxièmement, la BDNB, et enfin, les données carroyées de l'INSEE (qui constituent la source de données principale). Afin de capturer le contexte

socio-économique et démographique local de chaque bâtiment, nous calculerons pour chacun d'entre eux des indices locaux, à deux échelles, à partir de variables de l'INSEE et de nos calculs. Ce choix a été fait pour capturer au mieux le contexte local, comme pourrait le faire une analyse menée par les décideurs politiques locaux ou un promoteur privé. De plus, l'utilisation sans traitement de ces données constituerait un sous-usage compte tenu de la richesse de celles-ci.

4.1.1. Les indices locaux à logique bi-scalaire

Avant d'être utilisées dans le modèle, les variables explicatives doivent être construites de manière cohérente avec l'objet d'étude. Les promoteurs immobiliers, pour identifier un terrain pour une opération, évaluent simultanément le contexte immédiat du projet (le bloc ou la rue, la qualité de l'environnement bâti perçu et les nuisances de proximité) et le contexte plus large du quartier (la desserte en transports, la composition sociale, la dynamique du marché). Cette double échelle de perception (souvent bien plus que double) correspond à deux réalités géographiques distinctes qu'une analyse à une seule échelle ne peut pas capturer.

Cette nécessité de croiser l'échelle micro et les dynamiques de quartier fait écho aux travaux de Le Brun (2024) sur la géographie de la promotion immobilière. Il y démontre que le capital de promotion opère par un emboîtement d'échelles entre les caractéristiques macro-locales (quartier) qui fixent le niveau des prix et l'attractivité générale, tandis que les attributs micro-locaux (rue, parcelle) conditionnent la faisabilité technique et l'évitement des risques de proximité. Structurer nos variables explicatives autour de deux niveaux permet ainsi de coller au plus près de la rationalité spatiale des opérateurs.

Pour reproduire cette lecture multiscalaire, les indices socio-économiques ont été calculés à deux échelles de tampons autour de chaque bâtiment. Un premier calcul à 500 mètres, représentant l'environnement de proximité immédiate, et un second à 2 000 mètres, correspondant à l'échelle du quartier au sens large. Chaque indicateur socio-économique est ainsi présent deux fois dans la base, accompagné d'un suffixe pour son échelle (_500m ou _2000m). Cette approche biscalaire produit un vecteur de 40 variables contextuelles (20 indicateurs × 2 échelles) qui seront soumises à la procédure de sélection décrite en [section 4.2.3..](#)

Les indicateurs socio-économiques sont calculés à partir des données carroyées de l'INSEE (carreau de 200m, millésime 2021), dont chaque carreau est intersecté avec le tampon du bâtiment concerné. La contribution de chaque carreau est pondérée par la fraction de sa surface capturée par le tampon, permettant une meilleure représentation du contexte spatial tout en évitant les effets de bord liés aux discontinuités administratives.

Encart n°2 Construction des indices bi-scalaires

Pour chaque bâtiment, un buffer est créé, puis intersecté avec les carreaux INSEE itérativement, ainsi chaque carreau contribue proportionnellement à sa surface intersectée.

```
for (d in distances)
# Un tampon pour chaque distance créé itérativement
  Tampon = st_buffer(BD_Batiment, dist = d)
# Intersection avec les carreaux INSEE
  Inter = st_intersection(Tampon, Carreaux_INSEE)

Indices_D = Inter %>%
  # Pondération par la part du carreau intersectée
  mutate(Ratio = as.numeric(st_area(geometry)) / Surf_Init) %>%
  mutate(across(all_of(colonnes_brutes), ~ .x * Ratio)) %>%
  st_drop_geometry() %>%
  group_by(ID_Bat) %>%
  summarise(across(all_of(colonnes_brutes), ~ sum(.x, na.rm = TRUE))) %>%

# Recalcul des indicateurs socio-spatiaux (taux et parts)
mutate(
  Taux_Pauvrete = ifelse(men > 0, men_pauv / men, NA),
  Niv_Vie_Moyen = ifelse(ind > 0, ind_snv / ind, NA),
  Part_Proprio = ifelse(men > 0, men_prop / men, NA),
  Part_Monop = ifelse(men > 0, men_fmp / men, NA),
  Part_1_Indiv = ifelse(men > 0, men_1ind / men, NA),
  Part_5_Indiv = ifelse(men > 0, men_5ind / men, NA),

  Total_Logements = log_av45 + log_45_70 + log_70_90 + log_ap90,
  Total_Logements = ifelse(Total_Logements == 0, NA, Total_Logements),
  Part_Maisons = ifelse(men > 0, men_mais / men, NA),
  Part_Log_45_70 = log_45_70 / Total_Logements,
  Part_Log_70_90 = log_70_90 / Total_Logements,
  Part_Log_ap90 = log_ap90 / Total_Logements,

  Part_0_3 = ifelse(ind > 0, ind_0_3 / ind, NA),
  Part_4_5 = ifelse(ind > 0, ind_4_5 / ind, NA),
  Part_6_10 = ifelse(ind > 0, ind_6_10 / ind, NA),
  Part_11_17 = ifelse(ind > 0, ind_11_17 / ind, NA),
  Part_18_24 = ifelse(ind > 0, ind_18_24 / ind, NA),
  Part_25_39 = ifelse(ind > 0, ind_25_39 / ind, NA),
  Part_40_54 = ifelse(ind > 0, ind_40_54 / ind, NA),
  Part_55_64 = ifelse(ind > 0, ind_55_64 / ind, NA),
  Part_65_79 = ifelse(ind > 0, ind_65_79 / ind, NA),

  # Densité ajustée à la surface du tampon
  Surf_km2 = (pi * d^2) / 1000000,
  Densite = ind / Surf_km2
) %>%
```

Les volumes bruts (effectifs de ménages, sommes de revenus, etc.) sont ensuite recomposés en indicateurs relatifs (taux de pauvreté, niveau de vie moyen, part de propriétaires, structure par âge, part de logements construits avant 1945, densité de population, etc.). Cette opération permet de rendre comparable les tampons de tailles et de composition hétérogène.

À ces 40 variables contextuelles s'ajoutent deux variables issues de la BDNB et du RPLS, qui capturent des dimensions propres au bâtiment et non à son environnement. La première est la distance logarithmique au centre du tissu urbain (calculé comme l'unité urbaine au sens de l'INSEE, sans prendre en compte la population, <https://www.data.gouv.fr/datasets/unites-urbaine-selon-linsee>, consulté le 2026-02-10), dont la transformation logarithmique supprime les effets des valeurs extrêmes et reflète mieux la perception décroissante de l'éloignement. La seconde est l'année d'expiration de la convention, qui rend compte du positionnement temporel du bâtiment dans le cycle de la politique du logement et, indirectement, du type de financement mobilisé.

Avant d'entrer dans le modèle, l'ensemble des variables prédictives sont standardisées. Cette étape est indispensable car elle rend les coefficients directement comparables entre variables exprimées dans des unités différentes (taux en %, années, euros), et elle stabilise numériquement l'optimisation du GLMM.

4.2. Régression logistique binomiale pondérée généralisée à effets mixtes (GLMM)

4.2.1. La régression logistique comme point de départ

La question initiale est en apparence simple quelles sont les caractéristiques socio-spatiales qui distinguent les quartiers où s'implante un logement social acquis en VEFA de ceux où s'implante un logement construit en MOD ? Cette question appelle donc une variable dépendante binaire. Pour chaque bâtiment de logements sociaux livré entre 2000 et 2024 dans la métropole AMP, soit il a été acquis en VEFA ($Y = 1$), soit il a été construit en MOD ($Y = 0$). Cette structure dichotomique oriente la méthodologie vers la régression logistique, outil de modélisation d'une probabilité d'appartenance à l'une ou l'autre catégorie (Larmarange, 2022). L'unité d'observation choisie est le bâtiment, et non le logement individuel. Ce choix a été fait car un programme immobilier est une décision collective, prise à l'échelle d'une opération, et il serait incohérent de traiter comme indépendants des logements

partageant le même immeuble, le même promoteur et le même quartier. Pour ne pas ignorer la taille des programmes, chaque bâtiment est néanmoins pondéré par son nombre de logements ($Poids_Logements = NB_LOGE$). Ainsi, un immeuble de 60 logements pèse plus dans le calcul qu'un collectif de 8 unités.

Encart n°3 : La variable dépendante et la pondération

La variable à expliquer Y_VEFA est construite à partir du champ « Origine de l'entrée dans le patrimoine » du RPLS. Les modalités 1, 2 et 3 (construction neuve MOD, acquisition en ancien, acquisition-amélioration) sont regroupées sous l'étiquette MOD ($Y = 0$), la quatrième modalité (Acquisition en Vefa) identifiant une acquisition en VEFA sont codées 1.

```
BD_Full = BD_Merge %>%  
mutate(  
  # On définit la variable à expliquer  
  Y_VEFA      = ifelse(Type_achat == "HLM VEFA", 1, 0),  
  # On définit la variable de pondération  
  Poids_Logements = NB_LOGE,  
  # On ajoute certaines variables explicatives  
  Log_Dist      = log(Distance + 1),  
  Annee_Exp     = as.numeric(Année.expiration.de.la.convention),  
  # On définit la commune comme un facteur à rendre aléatoire  
  Commune      = as.factor(data[[NOM_COMMUNE]])  
)
```

La pondération est transmise à chaque étape de la modélisation via l'argument « $weights = Poids_Logements$ ». Dans un modèle logistique pondéré, cela revient à répliquer chaque observation autant de fois que son poids, ce qui permet (sans gonfler artificiellement la taille de l'échantillon) de pondérer l'ensemble.

4.2.2. Une régression logistique à effet mixtes

Si le choix d'un modèle logistique s'impose par la nature de la question de recherche, le passage à un modèle à effets mixtes (GLMM) découle lui des hypothèses formulées en [section 1.5.2.](#). La première hypothèse, dite « d'effet-commune », fait l'hypothèse que la variable communale joue un rôle structurant dans la géographie de la VEFA et de la MOD, indépendamment des caractéristiques socio-économiques locales. Autrement dit, deux bâtiments (contenant des logements sociaux) situés dans des contextes socio-spatiaux identiques mais appartenant à des communes différentes n'auraient pas la même probabilité d'être issus d'une VEFA, selon que la commune dispose d'un PLU contraignant, d'une volonté politique favorable ou non au logement social, ou d'un marché foncier particulièrement sous pression. Ce

raisonnement soulève un problème important car une régression logistique classique suppose que toutes les observations sont indépendantes les unes des autres. Or, des bâtiments appartenant à la même commune partagent un environnement institutionnel, un marché foncier et un contexte politique communs et ne sont donc pas statistiquement indépendants. Ignorer cette structure reviendrait à sous-estimer les erreurs standard des coefficients et à conclure à tort à des effets significatifs (Bates et al., 2015). Le modèle linéaire généralisé à effets mixtes (GLMM, Generalized Linear Mixed Model) résout ce problème en intégrant explicitement la commune comme une variable liant les observations.

La formulation retenue est celle d'un modèle à intercept aléatoire par commune. Concrètement, plutôt que de supposer que toutes les communes de la métropole se « comportent » de la même façon, le modèle attribue à chacune d'elles une propension spécifique à produire de la VEFA. Ainsi, deux bâtiments situés dans des quartiers socio-économiquement identiques mais appartenant à des communes différentes ne partiront donc pas du même « point de départ » car leurs communes ont chacune leur propre histoire foncière, leur PLU et leur volonté politique. C'est précisément cet écart de « point de départ » entre communes que le modèle isole et quantifie avec l'ICC (Intraclass Correlation Coefficient).

Ce faisant, le modèle distingue deux niveaux d'explication :

- Les effets fixes, qui quantifient l'influence des caractéristiques socio-spatiales locales.
- Les effets aléatoires communaux, qui capture ce que les caractéristiques socio-spatiales locales ne peuvent pas expliquer, ce qui relève du contexte institutionnel et politique spécifique à chaque commune.

Encart n°4 : La structure formelle du GLMM

Le modèle est estimé avec la fonction `glmer()` du package `lme4` (Bates et al., 2015). L'intercepte aléatoire par commune est spécifié par le terme `(1 | Commune)`, où « Commune » est le code INSEE de la commune, recodé en facteur.

```
# Agencement automatique des variables qui passerons les filtres précédent
formule_glmm = as.formula(
  paste("Y_VEFA ~", paste(variables_apres_vif, collapse = " + "), "+ (1 | Commune)")
)
# On définit la graine de génération
set.seed(SEED)
modele_glmm = glmer(
  formule_glmm,
  data = BD_Analytique,
  # On définit le type de régression logistique
  family = binomial(link = "logit"),
  # On associe la variable de pondération
  weights = Poids_Logements,
```

```
# bobyqa est l'optimiseur le plus stable pour les GLMM binomiaux
control = glmerControl(optimizer = "bobyqa", optCtrl = list(maxfun = 2e5))
)
```

L'optimiseur « bobyqa » (Bound Optimization BY Quadratic Approximation) est retenu pour sa robustesse dans les GLMM binomiaux, notamment lorsque le nombre de groupes (ici les communes) est modéré. La limite de 200 000 itérations (maxfun = 2e5) garantit la convergence même pour les formulations les plus complexes. Enfin, une graine aléatoire fixe (set.seed(28)) est définie avant l'estimation. Elle permet de figer les tirages internes à l'algorithme d'optimisation, de sorte que le modèle produise des résultats strictement identiques à chaque exécution du script.

4.2.3. La sélection des variables

Avec 42 variables candidates potentiellement corrélées entre elles (notamment par leurs déclinaison en deux échelles) il est nécessaire de procéder à une sélection avant l'estimation du modèle. Cette sélection se déroule en trois étapes successives, chacune répondant à un problème statistique précis.

La première étape est un filtrage par corrélation, conçu pour éliminer les colinéarités dans le jeu de données. Lorsque deux variables présentent une corrélation absolue supérieure à 0,49 (seuil défini comme un compromis entre parcimonie et richesse informationnelle), la variable la moins corrélée avec Y_VEFA est retirée (Benito, 2026). L'algorithme procède ainsi de manière itérative jusqu'à ce qu'aucune paire ne dépasse le seuil.

Encart n°5 : Algorithme de filtrage par corrélation

```
SEUIL_COR = 0.49 # Corrélation inter-variables max toléré
repeat {
  # On regarde quelles sont les variables les plus corrélées
  sous_mat = mat_cor_abs[variables_retenues, variables_retenues]
  max_cor = max(sous_mat, na.rm = TRUE)
  # Seuil de corrélation admis, si toutes les variables restantes
  # sont en dessous du seuil la boucle s'arrête
  if (max_cor < SEUIL_COR) break

  # Identification des variables corrélées
  idx = which(sous_mat == max_cor, arr.ind = TRUE)[1, ]
  v1 = rownames(sous_mat)[idx[1]]
  v2 = colnames(sous_mat)[idx[2]]

  # Conservation de la variable la plus corrélée avec la variable à expliquer du modèle (Y_VEFA)
  if (cor_avec_Y[v1] >= cor_avec_Y[v2]) {
    cat(sprintf(" [r=%.3f] Retrait: %-35s | Conservé: %s\n", max_cor, v2, v1))
    variables_retenues = variables_retenues[variables_retenues != v2]
  }
```

```

} else {
  cat(sprintf(" [r=%.3f] Retrait: %-35s | Conservé: %s\n", max_cor, v1, v2))
  variables_retenues = variables_retenues[variables_retenues != v1]
}
n_retraits_cor = n_retraits_cor + 1
}

```

Ce critère de conservation (garder la variable la plus informative vis-à-vis de Y) est préférable à un simple tirage arbitraire car il assure que la réduction de la dimensionnalité du jeu de données ne se fait pas au détriment de l'explicativité du modèle.

La deuxième étape est un filtrage par le VIF (Variance Inflation Factor), qui mesure à quel point la variance d'un coefficient est due à sa colinéarité avec les autres variables du modèle. Un VIF supérieur à 5 (seuil utilisé en sciences sociales) signale une instabilité numérique qui rendrait les coefficients difficiles à interpréter (Rakotomalala, s. d.).

Encart n°6 : Algorithme de filtrage par le VIF

```

# Initialisation à partir des variables sélectionnées par le filtre de corrélation
variables_apres_vif = variables_retenues
n_retraits_vif = 0

repeat {
  # Création d'un sous-jeu de données avec uniquement ces variables
  donnees_vif = BD_Analytique %>% dplyr::select(Y_VEFA, all_of(variables_apres_vif))

  # Création d'un modèle logistique classique (GLM) pour tester la colinéarité des variables
  # L'utilisation de "tryCatch" empêche le script de planter si le modèle échoue
  modele_vif = tryCatch(
    glm(Y_VEFA ~ ., data = donnees_vif, family = "binomial",
      weights = BD_Analytique$Poids_Logements,
      error = function(e) { cat("Erreur GLM VIF :", e$message, "\n"); NULL }
    )
  )
  if (is.null(modele_vif)) break

  # Calcul du VIF pour chaque variable du modèle
  vif_valeurs = tryCatch(vif(modele_vif), error = function(e) NULL)
  if (is.null(vif_valeurs) || length(vif_valeurs) == 0) break

  # On isole la valeur VIF la plus élevée
  max_vif = max(vif_valeurs, na.rm = TRUE)

  # Seuil de VIF admis, si toutes les variables restantes sont en dessous du seuil la boucle s'arrête
  if (max_vif <= SEUIL_VIF) break
}

```

```

# Si le seuil est dépassé, identification de la variable ayant le VIF le plus élevé
var_exclure = names(which.max(vif_valeurs))
cat(sprintf(" VIF=%.2f → Retrait : %s\n", max_vif, var_exclure))

# On retire cette variable, la boucle peut recommencer
variables_apres_vif = variables_apres_vif[variables_apres_vif != var_exclure]
n_retraits_vif = n_retraits_vif + 1
}

```

Pour des raisons de compatibilité entre les packages R, le VIF est calculé sur une régression logistique binomiale simple (GLM), ce qui constitue une approximation pour le diagnostic de colinéarité. Le VIF étant une analyse de la structure des variables explicatives entre elles, pas du modèle en lui-même. Il mesure à quel point une variable peut être prédite par les autres, ce qui est une propriété des prédictors, indépendamment de la structure hiérarchique des données ou de la présence d'effets aléatoires. La présence ou non d'un intercepte aléatoire par commune, ne changent donc pas les relations de colinéarité entre les variables explicatives.

Cependant, avec les effets mixtes, la variance des coefficients est différente de celle d'un GLM simple. Le VIF étant calculé sur le GLM, l'explicativité des variables n'est donc pas strictement identique au GLMM. Mais comme il sert uniquement à détecter des colinéarités fortes (et non à quantifier précisément des variances) cette approximation est acceptable.

L'algorithme retire la variable à plus fort VIF et recommence jusqu'à ce que toutes les variables restantes soient sous le seuil.

À l'issue de ces deux étapes de présélection, le modèle initial est estimé avec les variables retenues à l'issue des filtres. Ce modèle initial procède à une dernière étape de sélection, dite backward par LRT (Likelihood Ratio Test). C'est un processus itératif où, à chaque tour, la variable dont le retrait dégrade le moins significativement l'ajustement du modèle (p-valeur du LRT la plus élevée) est retirée, jusqu'à ce que toutes les variables restantes soient significatives au seuil de 5 %. Cette procédure est l'équivalent du stepwise backward par AIC d'une régression logistique classique mais appliqué au GLMM. Cette méthode est préférable à ce dernier dans un cadre d'effets mixtes car le test du rapport de vraisemblance est mieux adapté à la comparaison de modèles emboîtés (Bates et al., 2015).

Encart n°7 : Sélection backward par LRT

```

# Le BIC est affiché en début et en fin pour vérifier que la simplification est raisonnable
repeat {
  lrt_table = drop1(modele_step, test = "Chisq")
}

```

```

lrt_variables = lrt_table[rownames(lrt_table) != "<none>", ]
if (nrow(lrt_variables) == 0) break

# À chaque itération, identification de la variable qui dégrade le moins significativement
# le modèle (celle avec la p-value LRT la plus haute)
p_valeurs = lrt_variables[["Pr(>Chi)"]]
max_p = max(p_valeurs, na.rm = TRUE)

# Condition d'arrêt : la boucle s'arrête quand toutes les variables
# restantes sont significatives (p-value LRT <= 0.05)
if (max_p <= 0.05) break

# Si la p-value est > 0.05, on identifie la variable concernée pour la retirer
var_suppr = rownames(lrt_variables)[which.max(p_valeurs)]
cat(sprintf(" p=%4f→ Retrait : %s\n", max_p, var_suppr))
variables_step = variables_step[variables_step != var_suppr]

# On re-crée ensuite un modèle sans elle pour l'itération suivante
formule_step = as.formula(
  paste("Y_VEFA ~", paste(variables_step, collapse = " + "), "+ (1 | Commune)")
)
modele_step = glmer(
  formule_step,
  data = BD_Analytique,
  family = binomial(link = "logit"),
  weights = Poids_Logements,
  control = glmerControl(optimizer = "bobyqa", optCtrl = list(maxfun = 2e5))
)
n_step = n_step + 1
}

```

La décroissance du BIC est vérifiée en début et en fin de procédure pour s'assurer que la simplification du modèle est bien associée à une amélioration de son adéquation aux données, et non à une perte d'information injustifiée.

4.2.4. Les variables de résultats (ICC, pseudo-R² et odds ratios conditionnels)

Une fois le modèle final estimé, son interprétation repose sur quatre indicateurs qui répondent chacun à une question distincte.

Le premier indicateur est le coefficient de corrélation intra-classe ou ICC. Il mesure la proportion de la variance totale de Y imputable à l'appartenance communale. Pour résumer, si l'ICC vaut 0,30, cela signifie que 30 % de l'appartenance à un type d'acquisition s'explique par la localisation dans une commune différente, indépendamment du contexte socio-spatial local. Cet indicateur est l'outil de validation de la première hypothèse, celle de « l'effet commune », et justifierait rétrospectivement le choix du GLMM sur un GLM simple. Dans notre cas l'ICC est

mesuré à 0,734, soit 73,3% de la variation du mode d'acquisition est expliqué par le contexte communal, validant ainsi notre hypothèse de « l'effet commune ».

Le second indicateur est le pseudo- R^2 de Nakagawa et Schielzeth. Cet indicateur se divise en deux R^2 . Le premier, le R^2 marginal (dit R^2_m), permet de mesurer la force explicative des indicateurs socio-économiques et démographiques locaux. Le second, le R^2 conditionnel (dit R^2_c), permet de mesurer la variance expliquée à la fois par les indicateurs locaux et par la variance des communes.

Encart n°8 : Interprétation de l'ICC et du pseudo- R^2

L'ICC est calculé via la fonction « `icc()` » du package « `performance` ». Les seuils d'interprétation retenus sont les suivants :

Valeur de l'ICC	Interprétation
< 0.05	Effet communal absent. Le GLMM non justifié
Entre 0.05 et 0.15	Effet communal modéré. Le GLMM est justifié
> 0.15	Effet communal important. Les communes structurent fortement la géographie de la VEFA

Dans un GLMM, l'ICC mesure la proportion de la variance totale expliquée par la structure de groupement des données et peut s'interpréter comme la corrélation attendue entre deux observations issues d'un même cluster (Wu et al. 2012).

Le pseudo- R^2 de Nakagawa et Schielzeth (2013) est calculé avec « `r2_nakagawa()` »
 R^2_m : Part de la variance expliquée par les seuls effets fixes (les variables socio-spatiales). Répond à l'hypothèse de « l'effet de marché ».

R^2_c : Part de la variance expliquée par les effets fixes et l'effet aléatoire communal. Répond à l'hypothèse de « l'effet communal »

La différence $R^2_c - R^2_m$ est directement interprétable comme la contribution propre des communes à l'explication de la localisation de la VEFA.

Les indicateurs du modèle ont été mesurés avec un R^2_m de 0,059, les facteurs socio-économiques et démographiques locaux expliquent 5,9% de la variation de la méthode d'acquisition. Bien que l'explicativité de ces variables soit faible, la significativité de ce résultat permet d'affirmer la véracité de notre hypothèse des « effets de marché ». Tandis que le R^2_c a été mesuré à 0,75, soit 75% de la variance de la méthode d'acquisition est imputable aux facteurs socio-économique et démographique locaux, mais aussi aux variances de contexte communal. En soustrayant les deux résultats, nous pouvons en conclure que 69,1% de la variance de méthode d'acquisition est imputable au contexte communal, confirmant l'hypothèse de « l'effet communal ».

Le troisième type d'indicateur est l'odds ratio conditionnel (OR). Chaque coefficient du modèle, une fois les passés à l'exponentielle, donne le multiplicateur de la cote de VEFA associé à une augmentation d'un écart-type d'une variable, toutes choses égales par ailleurs (à commune égale). C'est cette dernière précision (toutes choses égales par ailleurs) qui donne au GLMM sa valeur pour tester en détail la seconde hypothèse, celle de « l'effet de marché », car en neutralisant la variance inter-communale par l'effet aléatoire, les coefficients des effets fixes mesurent ce qui se passe réellement à l'intérieur des communes. Cette plus value due au GLMM répond à la question « est-ce que, dans une même commune, les logements VEFA s'implantent préférentiellement dans les quartiers plus défavorisés, plus denses, ou mieux connectés que les logements MOD ? ». Les intervalles de confiance à 95 % associés à ces OR sont représentés sous la forme d'un forest plot, qui permet d'identifier les variables dont l'effet est robuste, et celles dont l'intervalle chevauche la ligne de neutralité (OR = 1).

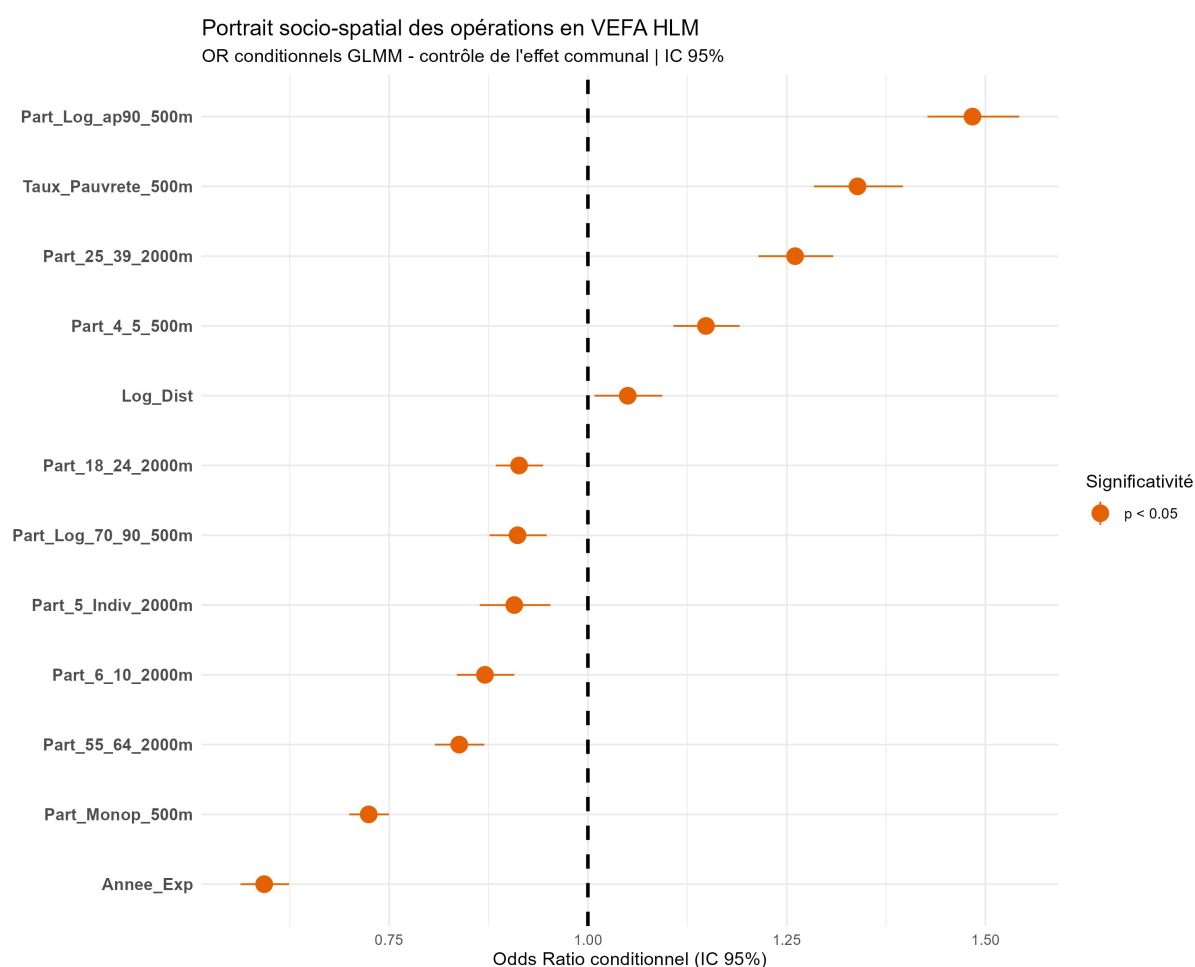


Figure 17 : Variables explicatives de la présence de HLM VEFA (forest plot) (RPLS, IGN, INSEE, Mars 2026)

Le forest plot (figure 17) permet de synthétiser l'ensemble des OR conditionnels issus du modèle final. Ainsi, douze variables ont été retenues par la procédure de sélection backward LRT décrite en section 4.2.3., et toutes présentent un effet significatif (p-

value minimum $< 2e-15$ et maximum = 0,0184). De plus, aucune variable ne chevauche la ligne de neutralité (OR = 1), conférant une robustesse satisfaisante à l'ensemble des effets estimés.

La lecture des résultats s'organise autour de la nature de l'effet. À droite se situe les variables qui sont associées positivement à la probabilité d'une acquisition en VEFA, avec en tête la part de logements construits après 1990 dans un rayon de 500 mètres (Part_Log_ap90_500m) qui présente l'OR le plus élevé, à environ 1,50. Ce résultat indique que, toutes choses égales par ailleurs et dans une même commune, un bâtiment entouré d'un tissu résidentiel récent a une probabilité 50% supérieure d'être un HLM VEFA à un bâtiment implanté dans un stock plus ancien. Cette association est cohérente avec la logique de marché décrite en Partie 1, car le promoteur privé, tend à privilégier les secteurs déjà en cours de renouvellement ou de densification, où l'insertion d'un programme neuf génère moins d'externalités négatives perçues sur la valeur de vente des logements libres, tout en lui permettant de financer des opérations plus facilement.

Le taux de pauvreté à 500 mètres autour du bâtiment (Taux_Pauvrete_500m, OR environ = 1,32) et la part des 25-39 ans à 2 000 mètres autour du bâtiment (Part_25_39_2000m, OR environ = 1,27) complètent ce profil. Si la première association peut paraître contre-intuitive au regard de l'hypothèse d'une VEFA orientée vers les marchés les plus solvables, elle s'explique par le fait que ces secteurs, souvent en transition, concentrent à la fois les opérations de rénovation urbaine et les programmes mixtes dans lesquels les logements sociaux en VEFA pour financer l'opération et éviter les externalités négatives de la VEFA. La distance logarithmique au centre de l'unité urbaine (Log_Dist, OR légèrement supérieur à 1) indique quant à elle que la VEFA est, à commune constante, plus probable à mesure que l'on s'éloigne du cœur de l'agglomération. Ce résultat conforte l'idée d'une sensibilité du dispositif aux contraintes foncières, car les terrains périphériques, où les valeurs de vente sont plus faibles, constituent généralement (bien que plus complexe en réalité) un terrain favorable à l'émergence d'opérations mixtes, car il permet d'éviter de vendre des terrains à plus forte valeur ajoutée.

Du côté des variables associées négativement à la probabilité d'une VEFA, deux logiques jouent en la faveur de la MOD. La première tient au profil démographique et au statut ménager des quartiers environnants. La part des 55-64 ans à 2 000 mètres autour du bâtiment (Part_55_64_2000m, OR environ = 0,81), la part des 6-10 ans à 2 000 mètres autour du bâtiment (Part_6_10_2000m, OR environ = 0,85), la part des ménages de cinq personnes et plus à 2 000 mètres autour du bâtiment (Part_5_Indiv_2000m, OR environ = 0,87), et la part des 18-24 ans à 2 000 mètres autour du bâtiment (Part_18_24_2000m, OR environ = 0,89) créent un portrait de la structure familiale associé à la MOD, une démographie plus établie, moins dynamique et décorrélée de la présence de VEFA. La part de ménages

monoparentaux à 500 mètres autour du bâtiment (Part_Monop_500m, OR environ = 0,75) accentue ce signal car les secteurs à forte concentration de familles monoparentales (souvent associés à un parc HLM ancien et peu requalifié) semblent moins susceptibles d'accueillir de la VEFA, ce qui pourrait traduire une réticence des promoteurs à s'inscrire dans des environnements perçus comme stigmatisés.

La seconde logique tient au profil du bâti environnant, puisque la part de logements construits entre 1970 et 1990 à 500 mètres autour du bâtiment (Part_Log_70_90_500m, OR environ = 0,88) pénalisent également la probabilité de VEFA, suggérant que les zones bâties durant la période de reconstruction et des grands ensembles constituent des contextes moins favorables à l'insertion d'opérations en VEFA.

Enfin, l'année d'expiration de la convention (Annee_Exp) présente l'OR le plus faible de l'ensemble du modèle (OR environ = 0,70). Ce résultat doit être interprété avec prudence, mais il est cohérent avec la dynamique temporelle décrite en section 3.1.5. Ainsi, les bâtiments dont la convention expire plus tard ont 30% de chance de ne pas être des HLM acquis en VEFA, toutes choses égales par ailleurs.

Ces résultats permettent d'affirmer que la géographie infra-communale de la VEFA est orientée. À commune égale, un logement social acquis en VEFA s'implante dans un environnement résidentiel récent, dynamique démographiquement et davantage marqué par la pauvreté de proximité, tout en évitant les secteurs à bâti vieillissant et à structure ménagère plus ancienne, et/ou très jeune. Ce profil est cohérent avec l'hypothèse de « l'effet de marché » formulés en section 1.5.2. Cependant, la faible valeur explicative de ces indicateurs (R^2_m 0,059) rappelle que ces indicateurs locaux ne constituent qu'une fraction de l'explication de la localisation des deux modes d'acquisition, l'essentiel restant imputable au contexte communal, comme le montrent l'ICC et le R^2_c .

L'évaluation de la performance du modèle se fait par la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) et son indicateur synthétique l'AUC (Area Under the Curve). Une AUC de 0,5 correspond à une classification aléatoire tandis qu'une AUC de 1 à une classification parfaite. Pour un modèle de sciences sociales, une AUC comprise entre 0,70 et 0,80 peut être considérée comme satisfaisante (Anderson 2023), car les comportements humains et institutionnels ne peuvent jamais être entièrement réduits à un ensemble de variables observables.

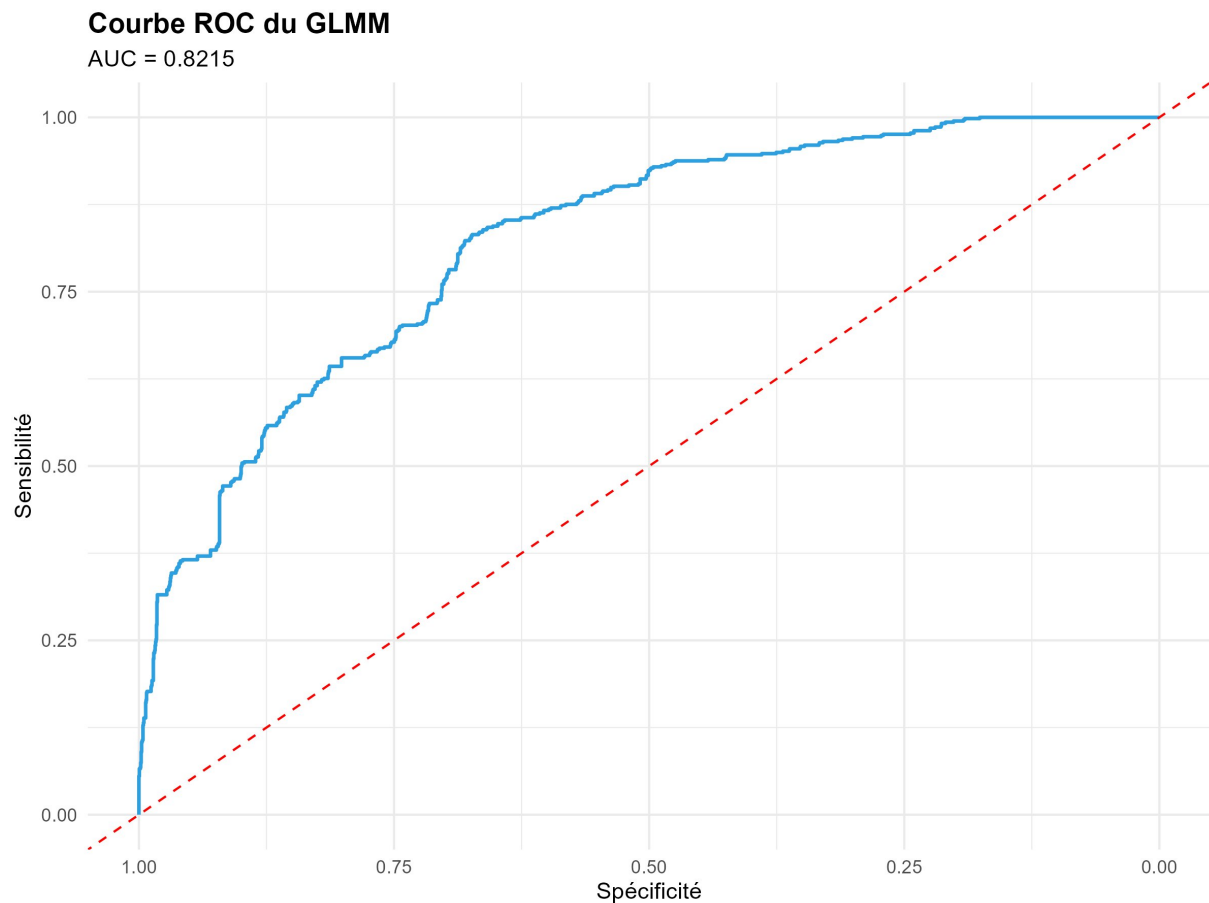


Figure 18 : Courbe ROC et mesure de performance du modèle (RPLS, IGN, INSEE, Mars 2026)

Avec une AUC de 0,8215, le modèle se situe au-delà du seuil de 0,80 évoqué comme borne supérieure d'une performance satisfaisante pour un modèle de sciences sociales, ce qui constitue un résultat notable (au regard de la complexité des comportements institutionnels et de marché que le modèle cherche à capturer). La forme de la courbe, qui s'écarte de la diagonale de classification aléatoire dès les premières valeurs de spécificité, confirme que le modèle n'exploite pas une structure faiblement explicative dans les données, mais il parvient à en mobiliser les déterminants. Ce résultat doit néanmoins être interprété avec la prudence qu'impose le calcul in sample. En effet l'AUC est estimée sur les mêmes observations que celles ayant servi à l'estimation des coefficients, ce qui tend mécaniquement à surestimer la performance réelle du modèle. Il convient également de rappeler que cette performance est en large partie due à l'effet aléatoire communal, dont l'ICC (0,734) et le R^2_c (0,75) ont mesuré la contribution dominante à l'explication de la variance de Y_VEFA.

Encart n°9 : Calcul de la courbe ROC et export en géopackage

```
probabilités_glmm = predict(modele_final_glmm, type = "response")

roc_glmm = roc(BD_Analytique$Y_VEFA, probabilités_glmm, quiet = TRUE)
seuil_opt = as.numeric(coords(roc_glmm, "best", ret = "threshold")[1])
```

Le modèle produit pour chaque bâtiment une probabilité d'être en VEFA. Pour transformer cette probabilité en une décision binaire, il faut fixer un seuil. La courbe ROC teste tous les seuils possibles et identifie celui qui offre le meilleur compromis entre la capacité du modèle à bien détecter les vrais VEFA (la sensibilité) et la capacité du modèle à ne pas classer à tort des MOD en VEFA (la spécificité). Le seuil optimal est celui qui maximise les deux simultanément. Ainsi chaque bâtiment est classé selon le seuil optimal (maximisant la somme sensibilité + spécificité) et exporté avec ses coordonnées géographiques en géopackage.

Quatre catégories sont distinguées :

- Vrais positifs (VEFA bien prédite)
- Vrais négatifs (MOD bien prédite)
- Faux positifs (prédit VEFA, réellement MOD)
- Faux négatifs (prédit MOD, réellement VEFA).

Cette couche cartographique permettra, dans la partie 3, une lecture spatiale des résidus du modèle et d'identifier d'éventuels territoires où les logiques de localisation échappent aux déterminants retenus.

4.2.5. Un modèle conçu pour répondre à deux hypothèses

Le GLMM, par sa structure même, est conçu pour les tester simultanément les deux hypothèses formulées dans la section 1.5.2.

L'ICC répond à la première hypothèse : si l'appartenance communale capte une part significative de la variance, cela veut dire que la commune constitue un cadre institutionnel et politique qui oriente la géographie de la VEFA au-delà des caractéristiques locales.

Les coefficients des effets fixes répondent à la seconde hypothèses : en s'affranchissant de l'effet de la commune, ils mesurent toutes choses égales par ailleurs, que les bâtiments VEFA s'implantent dans des quartiers socio-économiquement distincts des bâtiments MOD. Cela permet d'affirmer que la logique de marché du promoteur crée effectivement une géographie différenciée à l'intérieur des communes.

La figure 19 permet de synthétiser l'ensemble de la chaîne de traitement énoncé plus tôt.

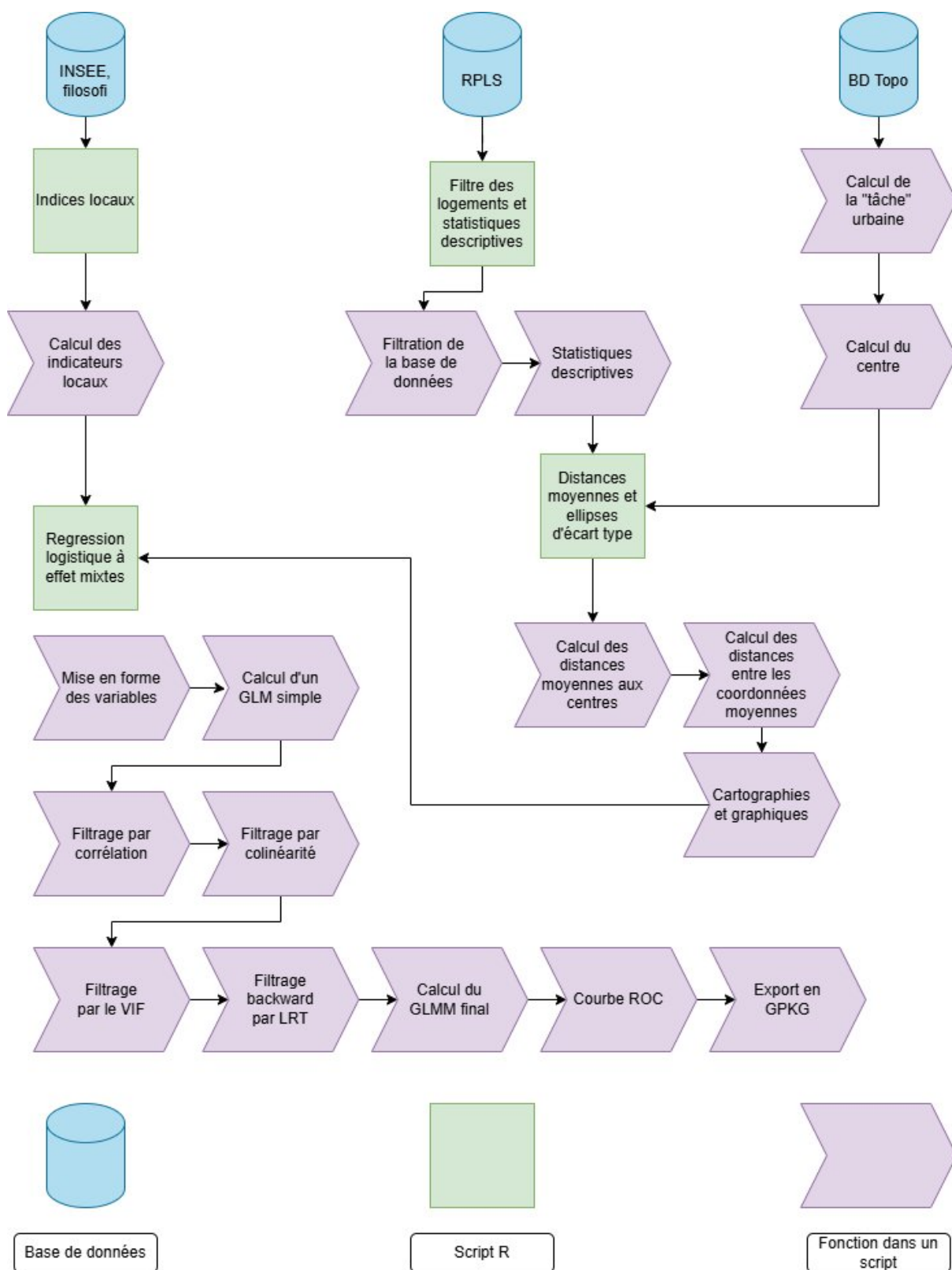


Figure 19 : Schéma de la chaîne de traitement méthodologique (Mars 2026)

Il est important de rappeler que ce modèle ne prétend pas livrer des causalités mais des corrélations. Ces potentielles corrélations entre le profil socio-spatial d'un quartier et la probabilité qu'un bâtiment y soit construit en VEFA plutôt qu'en MOD ne permettent pas, seules, de conclure que le contexte local a été la cause de cette localisation. D'autres facteurs non observés, tel que la disponibilité foncière, le

contexte historique de la parcelle, et les relations entre acteurs, peuvent expliquer une partie des résultats. C'est une limite inhérente à toute les approches quantitatives mobilisant des données d'observation. Celle-ci seront discutée en [section 5.2.](#)

En revanche, le modèle permet de tester si la géographie de la VEFA dans la métropole AMP est cohérente avec les mécanismes théoriques décrits dans la Partie 1, et d'en quantifier la force relative. L'intégralité des traitements évoqué plus tôt sont disponible sur un dépôt GitHub dédié (https://github.com/MarceauChp/Memoire_M1GEOTER, 2026).

Partie 3 : Discussion et limites

Chapitre 5 : Apports du modèle et limites de l'analyse

5.1. Apports et interprétations des résultats

5.1.1. Vers une typologie des secteurs privilégiés par la VEFA

L'ensemble des résultats issus du GLMM, synthétisés par la figure 17, permet de dépasser la lecture des variables pour proposer une lecture typologique des contextes socio-démographiques et économiques qui structurent la géographie de la VEFA dans la métropole AMP.

Ainsi, le GLMM permet de relever deux profils de secteurs grâce à la lecture croisée des OR conditionnels. Le premier secteur, que l'on pourra qualifier de secteur en transition ou en cours de renouvellement, concentre l'ensemble des déterminants positifs de la VEFA. Il se caractérise par un tissu résidentiel récent (la part de logements construits après 1990 dans un rayon de 500 mètres constitue le prédicteur le plus fort du modèle avec un OR environ = 1,50), une pauvreté de proximité significative (taux de pauvreté à 500 mètres, OR environ = 1,32), une structure démographique jeune (part des 25-39 ans à 2 000 mètres, OR environ = 1,27), une composition d'enfants en bas âge (part des 4-5 ans à 500 mètres, OR environ = 1,13) et un éloignement relatif du cœur de l'unité urbaine (OR environ = 1,07). Ce profil correspond à celui d'un secteur dont le tissu est jeune, donc composé de peu de propriétaires, où la promotion privée récente densifie le bâti et a déjà inscrit son empreinte sur le paysage bâti, et où les programmes mixtes trouvent un contexte favorable à leur insertion. Il correspond à ce que la théorie des machines de croissance de Logan et Molotch (1987) (cf. section 1.4.2.) décrit comme les espaces de valorisation en cours, où la coalition promoteur-bailleur-collectivité peut s'enclencher avec le minimum de frictions foncières et sociales.

Si l'association positive entre taux de pauvreté de proximité et VEFA peut sembler contre-intuitive, elle s'explique par un mécanisme en deux temps. D'un côté, le tissu résidentiel récent constitue la principale réserve foncière disponible pour la promotion immobilière (le promoteur s'y concentre non parce que le foncier y est nécessairement bon marché, mais parce que c'est là que se trouve l'essentiel des

opportunités opérationnelles). Par la suite, au sein de cette réserve foncière, un tri pourrait s'opérer selon la valeur marchande des biens. En effet, céder des logements à un prix encadré par le bailleur dans un secteur où le foncier est « accessible » mobilise un différentiel de marge inférieur à ce qu'impliquerait la même opération dans un secteur plus valorisé. Le promoteur a donc tout intérêt à concentrer la part sociale de ses programmes dans les sous-secteurs où la perte de sa marge est minimisée, tout en ayant accès aux avantages de la VEFA (cf. section 1.1.1.). L'association entre tissu récent et VEFA montre l'ancrage du promoteur où le foncier est disponible, tandis que l'association entre pauvreté et VEFA montre le tri qu'il opère au sein de cet espace. Ici, la pauvreté agit comme un proxy de la valeur des biens par les stéréotypes que véhiculent les quartiers défavorisés, et qui ont pour conséquence de faire diminuer le prix des biens. À cette logique du promoteur s'ajoute celle du bailleur, qui privilégie les secteurs moins onéreux afin d'en acquérir davantage et d'honorer ses missions de production, malgré les conséquences de localisation que nous détaillerons en section 5.1.2..

Le second profil est celui du secteur établi et vieillissant, qui rassemble les déterminants négatifs de la VEFA, soit les contextes associés préférentiellement à la MOD. Ce profil se définit par un bâti plus ancien (part des logements construits entre 1970 et 1990 à 500 mètres, OR environ = 0,88), une structure ménagère plus établie et nombreuse (part des 55-64 ans à 2 000 mètres, OR environ = 0,81 ; part des 18-24 ans à 2 000 mètres, OR environ = 0,90 ; part des 8-10 ans à 2 000 mètres, OR environ = 0,82 ; part des ménages de cinq personnes et plus à 2 000 mètres, OR environ = 0,87) et une forte concentration de familles monoparentales (OR environ = 0,75). Les promoteurs privés, dont la logique d'implantation est la maximisation de leur profit, tendent à éviter ces secteurs dont la composition sociale pourrait ne pas correspondre à leur cible commerciale. Enfin, la variable *Annee_Exp* (OR environ = 0,70), la plus faible de l'ensemble du modèle, nous indique que les bâtiments dont la convention APL expire le plus tard sont moins susceptibles d'être des acquisitions en VEFA. Cependant, ce résultat est incohérent avec la dynamique temporelle de la montée en puissance du dispositif (cf. section 3.1.5.). Mais cette dynamique s'explique par une moyenne d'expiration plus courte pour les HLM acquis en VEFA (2077) que pour les HLM acquis en MOD (2118). Cette tendance au raccourcissement de la longueur des conventions APL n'est pas sans soulever des questions quant à la longévité du parc, ou encore sur le rôle de cette date d'expiration. Cette date est déterminée par le type de prêt contracté, qui détermine également le plafonnement des loyers, et est historiquement une sécurité pour les locataires. Cependant, la VEFA a tendance à utiliser majoritairement des prêts « PLS », soit les moins contraignants. Ainsi, les différents types de prêts ont un rôle contraint entre la protection des locataires pour proposer un logement réellement social, et un levier d'ajustement dans les négociations avec les promoteurs privés.

5.1.2. Conséquences sociales et implications pour la mixité territoriale

Les deux profils typologiques identifiés dans la section précédente permettent d'apporter des éléments de réponse à la problématique, mais aussi au questionnement sur le rôle de la VEFA entre son objectif de mixité sociale et la reproduction des dynamiques de ségrégation existantes.

Le premier constat est que la loi SRU impose un taux de logement social (à l'échelle communale), mais ne prescrit aucune disposition relative à la répartition infra-communale de ce parc. Cependant, nos résultats (cf. sections 3.2 et 4.2) convergent pour montrer que les deux modes d'acquisition ne s'implantent pas dans les mêmes secteurs au sein d'une même commune. Ce faisant, la VEFA constitue, pour certaines communes, un levier permettant d'atteindre les objectifs quantitatifs de la loi SRU tout en concentrant la production nouvelle dans des secteurs spécifiques, sans que cet effet ne soit visible à l'échelle communale. Ce résultat soulève la question de l'adéquation entre la mesure de la mixité (le taux SRU communal) et l'objectif qu'il est censé poursuivre (la mixité effective à l'échelle du quartier vécu).

Le cumul de la corrélation entre VEFA et configuration spatiale tend à exposer les locataires sociaux à des conditions résidentielles moins favorables, en les insérant dans des secteurs où la concentration des ménages modestes peut renforcer les mécanismes de relégation et limiter l'accès effectif aux services et aux ressources de la ville.

Comme le rappelle l'INSEE, la ségrégation désigne une inégale répartition territoriale des habitants selon leur niveau de revenus, et elle résulte à la fois des marchés du logement et des choix d'aménagement, ce qui contribue à produire des espaces socialement homogènes (INSEE, 2023). De même, les travaux de Bouzouina montrent que la ségrégation spatiale ne constitue pas seulement une distribution inégalitaire des populations, mais qu'elle produit aussi des effets négatifs sur les populations les plus précaires, en renforçant les écarts d'opportunités et les logiques de fragmentation urbaine (Bouzouina, 2008). Dans cette perspective, la concentration des ménages précaires dans certains quartiers participe bien à un processus de reproduction des inégalités, dans lequel la localisation du logement social pèse sur les conditions de vie des locataires.

En cumul des effets de la ségrégation socio-spatiale corrélée à la VEFA, ce mode de production expose les locataires sociaux à un coût du logement plus élevé et à une dégradation de la qualité de ce dernier. Ces conséquences sont induites par des charges de copropriété plus élevées que dans le parc MOD, des surfaces habitables potentiellement plus réduites, un plafond de loyer plus haut (prêt PLS), une qualité

de construction moindre et par la cohabitation avec des propriétaires occupants dont les intérêts peuvent diverger en matière de gestion des parties communes (cf. sous section 1.3.6.).

Enfin, la force dominante de l'effet communal ($ICC = 0,734$ et $R^2_c - R^2_m = 0,691$) rappelle que la géographie de la VEFA est, avant tout, le produit de la configuration politique locale. Certaines communes de la métropole ont une propension plus élevée à produire de la VEFA, indépendamment de la composition des tissus urbains locaux. Ce résultat s'accorde avec la théorie des régimes urbains de Stone (1993) (cf. sous section 1.4.2.), car les relations entre les acteurs peuvent faciliter ou contraindre le recours à la VEFA en fonction de leur capacité à coordonner leurs efforts. Ainsi, le déploiement des outils de régulation (SMS, chartes promoteurs, PLH, EPF PACA) et le recours à la MOD peuvent être vus comme l'utilisation du « pouvoir sur » au sens de Stone, tandis que l'usage de la VEFA peut être vu comme un « pouvoir de ». Ces relations entre acteurs, divergentes en fonction des communes, trouvent ainsi une traduction statistique dans la variance intercommunale que le GLMM isole et quantifie.

5.1.3. Apports de la démarche méthodologique

Au-delà de ces résultats, ce mémoire propose une démarche méthodologique dont les apports constituent eux-mêmes une contribution à la littérature existante, jusqu'ici essentiellement qualitative ou monographique.

Le premier apport tient à la construction des indices bi-scalaires (cf. sous section 4.1.1.), car la littérature quantitative sur le logement social mobilise généralement des indicateurs à une échelle unique, souvent l'IRIS ou la commune. L'approche retenue ici permet de capter une lecture double de la situation géographique, que le promoteur pourrait opérer lors de l'évaluation d'un terrain. Ainsi, la rétention par le GLMM des deux échelles va dans le sens de cette hypothèse de multi-scalarité, et justifie l'augmentation de la complexité de lecture du modèle par la précision qu'apportent ces deux échelles. De plus, le choix d'un GLMM constitue également un apport car cette démarche innovante permet de confirmer ce qu'avancait la littérature concernant le rôle de la commune dans la localisation de la VEFA, tout en quantifiant les autres variables corrélées positivement ou négativement. De plus, l'utilisation d'un GLM n'aurait pas pu répondre à l'hypothèse de « l'effet commune », tout en rendant moins robustes les résultats.

Enfin, le dernier apport est celui de la reproductibilité intégrale de la chaîne de traitement (figure 19). L'ensemble des scripts R mobilisés, documentés et déposés sur un dépôt GitHub public conformément aux exigences formulées (cf. sous section

2.1.1.), permet une reproduction indépendante de chaque étape, du filtrage initial des données à l'export du géopackage des prédictions du modèle.

5.2. Limites et perspectives d'évolution

5.2.1. Limites méthodologiques

L'une des principales limites de ce mémoire est le fait que le GLMM identifie des corrélations et non des causalités (cf. sous section 4.2.4), ce qui rend nos interprétations hypothétiques. Ainsi, les associations positives entre tissu récent et VEFA ne permettent pas d'affirmer que le promoteur choisit ces secteurs, cela pourrait être dû à la commune qui y concentre ses obligations SMS, créant des conditions favorables à la VEFA. De même, l'association entre pauvreté de proximité et VEFA pourrait être due à la géographie des opérations de renouvellement urbain (PNRU, NPNRU) localisées dans des quartiers défavorisés, ce qui attire simultanément la promotion privée et donc la VEFA, plutôt qu'à la stratégie de minimisation de marge.

De plus, les variables du GLMM sont principalement constituées des indices locaux dont les variables et les échelles ont été choisies arbitrairement. Elles répondent certes à une logique opérationnelle et sont le fruit de réflexions pour retenir des échelles complémentaires pouvant résumer l'information, mais elles n'en sont pas moins arbitraires et ne reposent pas sur d'autres études. Des rayons de 300 et 1 500 mètres, ou un découpage par IRIS, auraient potentiellement conduit à une sélection de variables différente dans la procédure backward LRT. Ce choix d'échantillonnage spatial est une limite inhérente aux approches par tampons, et les résultats doivent être lus comme dépendants de ces seuils.

À cela s'ajoutent les limites liées à l'usage du RPLS, notamment le décalage de deux à quatre ans entre le début d'une opération et sa livraison. Cela signifie que le modèle associe des caractéristiques socio-économiques de 2021 à des décisions de localisation prises entre 2021 et 2023 pour les entrées les plus récentes, et entre 1997 et 2022/23 pour l'ensemble de la période. Ce biais introduit par l'hétérogénéité temporelle est en partie atténué par le fait que les variables explicatives sont relativement stables dans le temps, mais il constitue néanmoins un biais. De plus, le RPLS ne nous renseigne pas sur l'intention initiale du promoteur. Il est donc impossible de distinguer un programme conçu dès l'origine comme mixte d'un programme initialement prévu comme privé, dont une fraction a été cédée en cours de commercialisation.

Enfin, l'absence d'une dimension qualitative constitue la limite la plus structurante pour l'interprétation et donc l'usage des résultats, car que cela soit l'ICC ou les R^2 , aucun des indicateurs ne nous permet ni d'émettre des causalités, ni de déchiffrer avec certitude les mécanismes qui produisent ces résultats. Des entretiens auprès des acteurs permettraient d'accéder aux négociations informelles, telles que la localisation précise des SMS dans le PLU, les relations récurrentes entre bailleur et promoteur, les arbitrages politiques qui conduisent une commune à encourager ou à freiner la VEFA. Ces facteurs structurent la variance intercommunale que le modèle isole, de même pour la variance infra-communale.

5.2.2. Une responsabilité incertaine entre les acteurs

Au-delà des limites énoncées plus tôt, les résultats en eux-mêmes appellent une lecture prudente quant à la répartition des responsabilités entre les acteurs. Ce mémoire a été construit autour de deux hypothèses dont la confirmation invite à interroger ce qui (dans les observations) relève du comportement du promoteur, du marché et ce qui relève de la politique de planification.

L'importance de l'effet communal (ICC = 0,734) suggère que la géographie de la VEFA est, avant tout, le produit du cadre réglementaire communal. Alors, si la commune définit dans quels secteurs un programme doit intégrer du logement social, la géographie de la VEFA reflète d'abord ces choix de planification, et non des stratégies du promoteur. Dans cette lecture, le promoteur est moins l'architecte de la ségrégation infra-communale qu'un acteur contraint par un cadre qu'il ne maîtrise pas. Cela ne l'exonère pas de la logique de minimisation de perte de marge (à commune égale, le promoteur a des secteurs qu'il privilégie, créant une spatialisation de la VEFA et donc une forme de ségrégation), mais cela relativise sa part de responsabilité.

Cette interprétation permet de soulever une question à laquelle le modèle ne peut pas répondre, et qui pourrait faire l'objet de prochains travaux, en perspective d'évolution de ce travail. Cette question étant, les communes qui concentrent leurs SMS dans des secteurs déjà défavorisés le font-elles par choix politique, par contrainte foncière, ou pour attirer le secteur de la promotion privée ?

5.2.3. Une tentative d'objectivation face à des outils réglementaires insuffisants

La montée en puissance de la VEFA pose la question de savoir s'il s'agit encore d'un outil de crise ou d'un désengagement structurel de l'État de la production de logement social.

La trajectoire observée et le contexte législatif analysé en Partie 1 montrent que la VEFA n'est plus un outil palliatif, mais un mode de production qui s'est institutionnalisé. Cette transition a pu se faire grâce à un contexte de création par l'État des conditions financières qui ont rendu ce recours quasi-inévitable pour les bailleurs. Mais la question se pose de savoir si cette montée en puissance est compatible avec la volonté politique de mixité spatiale impulsée par la loi SRU.

Si cette réglementation impose un taux de logement social à l'échelle communale, la différenciation infra-communale mise en évidence par le GLMM et les ellipses d'écart-type montrent qu'atteindre ce taux par la VEFA ne garantit pas une répartition mixte à l'échelle du quartier vécu. Ce décalage entre la mesure et l'objectif poursuivi de mixité effective, constitue un angle mort de la régulation actuelle, que nos résultats permettent d'objectiver en partie, par la variation infra-communale.

Enfin, la question de ce que le locataire social perd concrètement dans une acquisition en VEFA n'est pas quantifiable à partir des analyses mobilisées. Les effets documentés par la littérature (cf. section 1.3.6.) sont cohérents avec la logique de production du promoteur privé. Mais leur intensité concrète dans le contexte de la métropole AMP, et leur articulation avec la géographie des secteurs d'implantation, constituent une piste de recherche inexplorée que ce mémoire ouvre.

5.2.4 Perspective d'évolution du modèle

Enfin, une perspective d'évolution de ce travail serait l'élargissement du nombre d'indicateurs utilisés. En effet, la cartographie des résidus du modèle (figure 20) permet de spatialiser deux angles morts principaux qui sont en partie dus à ce manque d'indicateurs. Tout d'abord, les faux positifs (prédits VEFA alors que MOD), plus dispersés sur la métropole, peuvent être le signe d'une divergence des politiques publiques qui n'est pas quantifiable (intervention de l'EPF PACA ou le maintien d'une ingénierie MOD par le bailleur). C'est précisément ce que l'ICC de 0,734 contient sans pouvoir l'expliquer, et que seule une approche qualitative par entretiens permettrait de déchiffrer.

Deuxièmement, les faux négatifs (prédits MOD alors que VEFA), concentrés sur le littoral (Carry-le-Rouet, Le Rove, La Ciotat, Cassis) et les communes peuplées (Aix-en-Provence, Marseille), révèlent une logique de pression foncière spécifique aux marchés touristiques et côtiers, que les variables socio-économiques issues du

carroyage INSEE ne permettent pas de révéler (toutefois, cette présence de MOD est peut-être due à d'autres facteurs). En effet, des indicateurs de valeur foncière moyenne locale auraient permis de capturer cette tension, mais leur construction aurait requis des traitements et des réflexions dépassant le cadre de ce travail et empêchant une réalisation aboutie du modèle. Leur intégration dans une version étendue du modèle constitue ainsi une piste d'amélioration directe de la méthodologie.

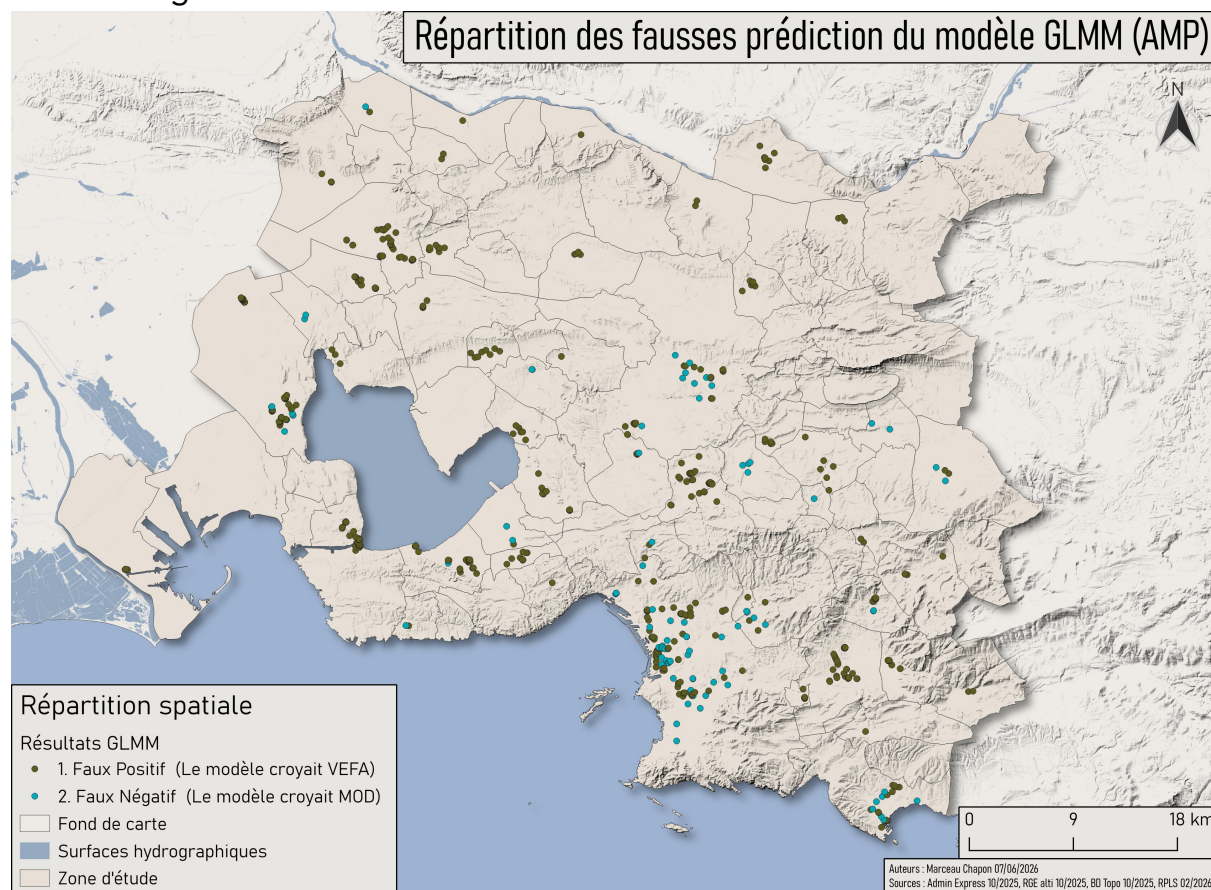


Figure 20 : Cartographie des résidus du modèle (RPLS, IGN, INSEE, Avril 2026)

Conclusion

Ce mémoire débute par une question qui, sous son apparente simplicité, touche à une mutation de l'action publique en matière de logement. Cette question étant « la production de logements sociaux en VEFA génère-t-elle, dans la métropole Aix-Marseille-Provence, une géographie de l'offre distincte de celle issue de la maîtrise d'ouvrage directe, et, si oui, quels déterminants socio-économiques et territoriaux structurent cette distribution ? »

La réponse à cette question est double, et correspond aux deux hypothèses formulées en section 1.5.2..

Premièrement, nous pouvons affirmer que l'hypothèse de l'effet-commune est confirmée. L'ICC mesuré à 0,734 indique que 73,4 % de la variabilité de la méthode d'acquisition entre bâtiments est imputable à l'appartenance communale, indépendamment du profil socio-spatial local. Ce résultat démontre ce que le cadre théorique (explicitée en partie 1) postulait de façon conceptuelle, soit que la commune, à travers son PLU, ses SMS, son PLH et la volonté politique du maire, constitue le premier mécanisme de la géographie de la VEFA. De ce fait le logement social en VEFA n'est pas réparti uniformément dans la métropole, il est le fruit de la configurations institutionnelles locales.

Deuxièmement, l'hypothèse de l'effet de marché est également confirmée, avec une intensité faible mais une robustesse statistique satisfaisante ($R^2_m = 0,059$, $AUC = 0,82$, aucune variable du modèle ne chevauchant la ligne de neutralité). Toutes choses égales par ailleurs et à commune constante, les logements sociaux acquis en VEFA s'implantent dans des environnements résidentiels récents, marqués par une pauvreté de proximité et une population environnante âgées entre 25 et 39 ans avec des enfants âgés entre 4 et 5 ans.

A contrario les logements acquis en VEFA évite les secteurs à bâti vieillissant, les populations âgées de 6 à 10 ans, de 18 à 24 ans et de 55 à 64 ans, les ménages constitué de 5 personnes ou plus, les ménages monoparentaux. Au delà des facteurs socio-économique et démographique locaux les logements acquis en VEFA ont tendance à avoir des dates d'expiration de convention plus courte et à être éloigné du centre ville.

Un profil cohérent avec la logique de marché du promoteur privé décrite en section 1.1.1. et confirmant que, à l'intérieur d'une commune, la VEFA produit effectivement une géographie infra-communale différenciée de celle de la MOD.

La combinaison de ces deux résultats permet de répondre à la problématique façon nuancée. La VEFA produit une géographie distincte, mais cette distinctivité opère à l'échelle inter-communale, où l'effet du contexte institutionnel local domine, et à l'échelle infra-communale, où les logiques de marché du promoteur orientent la

localisation au sein du tissu urbain. L'observation des ellipses d'écart-type en section 3.2. avait fourni un premier signal visuel de cette dualité, tandis que le GLMM en a établi la significativité et en a quantifié les déterminants.

Ce mémoire contient cependant certaines limites, notamment le caractère d'observation de la démarche car les associations mesurées par le modèle sont des corrélations et non des causalités. Ainsi il est impossible, à partir des seules données du RPLS et de l'INSEE, de déterminer si le lien entre la localisation de la VEFA et celui du tissu résidentiel récent résulte d'un choix délibéré du promoteur ou d'une dynamique de renouvellement urbain qui crée simultanément les conditions d'implantation pour la promotion privée et pour le logement social. Cette limite pourrait être compensée par une approche qualitative par entretiens auprès des acteurs du trinôme promoteur-bailleur-collectivité.

La seconde limite étant que les résultats présentés sont propres à la métropole AMP et ne peuvent pas être étendus à d'autres contextes métropolitains. Les marchés fonciers, les héritages urbains et les cultures politiques locales diffèrent entre les territoires et comme nous l'avons énoncé 73,4% de la variance est due au contexte politique communal. De ce fait, la transposition de ces résultats à d'autres territoires n'est pas possible et nécessite une analyse de fond, mais qui peut se baser sur les travaux qui ont été fait notamment grâce à la reproductibilité des traitements.

Ces résultats ouvrent des perspectives dont la première serait une extension comparative à d'autres métropoles françaises présentant des profils fonciers contrastés (Lyon, Bordeaux, Lille ou Clermont-Ferrand). Cela permettra de tester si les deux effets mis en évidence dans la métropole AMP relèvent d'une dynamique propre à ce territoire ou bien d'une régularité plus générale de la production de logement social en VEFA dans les métropoles.

Cette voie d'amélioration irait de paire avec la mise en place d'une approche mixte associant modélisation statistique et entretiens avec les acteurs, afin de comprendre les mécanismes sous-jacents à l'ICC et au R^2 .

Enfin, l'ajout d'une nouvelle variable telle que la valeur marchande des biens dans le secteur d'implantation, et une réévaluation de l'échelle d'analyse optimale comparativement aux échelles utilisées dans nos indices locaux, sont des axes d'amélioration importants.

Ce mémoire ne prétendait pas livrer de verdict sur la localisation et la stratégie d'implantation de la VEFA, mais il cherche à objectiver, par des méthodes quantitatives et spatiales, ce que la littérature postulait, c'est à dire que la délégation de l'acte de construire au secteur privé n'est pas spatialement neutre. Et les résultats obtenus confirment ce postulant et en précisent les mécanismes dans la métropole AMP.

Notice sur l'usage de l'IA

Ce rapport a pu être enrichi grâce à l'usage de LLM (Large Language Models) tels que Claude Sonnet 4.6, Gemini Pro 3.1 ou encore Perplexity. L'usage de ces logiciels n'a en aucun cas été fait en remplacement de mon travail, mais ils ont été utilisés comme assistants dans mes tâches. Plus précisément, ces tâches ont consisté à m'aider à entreprendre une première recherche bibliographique (par la suite enrichie par mes soins), à corriger les fautes d'orthographe, d'accord et de grammaire occasionnées par mon handicap, mais également à m'assister dans la réalisation de mes programmes informatiques. L'ensemble de la réflexion, des résultats, des idées mises en pratique ou encore de la réflexion critique sur ce travail vient exclusivement du fruit d'une réflexion humaine, faite avec ou sans l'aide des personnes citées plus tôt dans les remerciements.

Bibliographie

1. Ouvrages et articles scientifiques

Anderson, Dr Benjamin. 2023. « Qu'est-ce qui est considéré comme un bon score d'ASC ? » *Statorials*, juillet 23. <https://statorials.org/quest-ce-quun-bon-score-auc/>.

Bates, Douglas, Martin Mächler, Ben Bolker, et Steve Walker. 2015. « Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4 ». *Journal of Statistical Software* 67 (janvier). <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>.

Driant, Jean-Claude. s. d. « 1850-1995 - Les étapes de la politique du logement en France ». *Unaf*. Consulté le 15 mai 2026. <https://www.unaf.fr/expert-des-familles/revue-realites-familiales/realites-familiales/1850-1995-les-etapes-de-la-politique-du-logement-en-france/>.

Esping-Andersen, Gøsta. 2007. *Les trois mondes de l'État-providence. Essai sur le capitalisme moderne. Épilogue inédit de l'auteur. Préface de François-Xavier Merrien*. Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.espin.2007.01>.

Fack, Gabrielle. 2011. « Les aides personnelles au logement sont-elles efficaces ? » *Économie. Regards croisés sur l'économie* 9 (1): 92-104. <https://doi.org/10.3917/rce.009.0092>.

Gautier, Maryse, Jean-Louis Hélary, et Isabelle RAYMOND-MAUGÉ. 2014. *La production de logements locatifs sociaux par recours à la vente en l'état futur d'achèvement*.

Gimat, Matthieu. 2017. « Produire le logement social. Hausse de la construction, changements institutionnels et mutations de l'intervention publique en faveur des HLM (2004-2014) ». *Revue de la régulation* 22. <https://doi.org/10.4000/regulation.12582>.

Gimat, Matthieu, Bruno Marot, et Bruno Marot Conseil. 2020. *État des connaissances sur la vente de logements sociaux en Europe (Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni)*. janvier 16.

Hanappe, Cyrille. 2021. « La ville au prisme de la finance ». *La Vie des idées*, février 11. <https://lavedesidees.fr/Pinson-La-ville-neoliberale>.

import. 2025. « 30e rapport sur l'état du mal-logement en France 2025 ». *La Fondation pour le Logement des Défavorisés*, janvier 22.

<https://www.fondationpourlelogement.fr/30e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2025/>.

Jourdheuil, Anne-Laure. 2017. « Le logement social produit par les promoteurs immobiliers privés. L'émergence d'une coopération déséquilibrée entre bailleurs sociaux et promoteurs ». *Métropoles*, n° 20 (juin). <https://doi.org/10.4000/metropoles.5409>.

Kirszbaum, Thomas. 2008. *Mixité sociale dans l'habitat: revue de la littérature dans une perspective comparative*. Avec France. Études & recherches. La Documentation française.

Lascoumes, P., et P. Le Galès. s. d. *Urbanisme et aménagement, Théories et débats*. Armand Colin. Consulté le 14 mai 2026. <https://shs.cairn.info/urbanisme-et-amenagement--9782200625351>.

Le Brun, Pierre. 2025. *Les logements du capital. Entre ville, profits et régulation, une géographie économique de la promotion résidentielle privée en France (2008-2022)*. juin 16.

Logan, John R., et Harvey Luskin Molotch. 1987. *Urban Fortunes: The Political Economy of Place*. University of California Press.

Mendis, Asel. s. d. « How Bad Is Multicollinearity? » Originals. *KDnuggets*. Consulté le 11 juin 2026. <https://www.kdnuggets.com/multicollinearity-regression>.

Métropole Aix-Marseille-Provence. s. d. « Programme Local de l'Habitat (PLH) ». *Métropole Aix-Marseille-Provence*. Consulté le 14 mai 2026. <https://ampmetropole.fr/missions/habitat-logement/politiques-de-l-habitat/programme-local-habitat/>.

Molotch, Harvey. 1976. « The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place ». *American Journal of Sociology* 82 (2): 309-32.

Rakotomalala, Ricco. s. d. *Tutoriels Tanagra pour la Data Science* <http://tutoriels-data-mining.blogspot.fr/>.

Stone, C. s. d. « Regime Politics ». *University Press of Kansas*. Consulté le 14 mai 2026. <https://kansaspess.ku.edu/9780700604166/>.

Stone, Clarence N. 1993. « Urban Regimes and the Capacity to Govern: A Political Economy Approach ». *Journal of Urban Affairs* 15 (1): 1-28. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.1993.tb00300.x>.

Verdol, Maïté. 2011. « Pinson G., 2009, Gouverner la ville par projet, urbanisme et gouvernance des villes européennes, Presses de Science Po, Paris, 418 p. »

Cybergeog: European Journal of Geography, publication en ligne anticipée, mai.
<https://doi.org/10.4000/cybergeog.23633>.

Wu, Sheng, Catherine M. Crespi, et Weng Kee Wong. 2012. « Comparison of Methods for Estimating the Intraclass Correlation Coefficient for Binary Responses in Cancer Prevention Cluster Randomized Trials ». *Contemporary Clinical Trials* 33 (5): 869-80. <https://doi.org/10.1016/j.cct.2012.05.004>.

2. Sources numériques et bases de données

BDNB. s. d. « La Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB) Télécharger la BDNB millésime 2025-07-a (format v0.7.10) ». Consulté le 14 mai 2026. https://bdnb.io/archives_data/bdnb_millesime_2025_07_a/.

Benito, Blas M. 2026. « Collinear: Automated Multicollinearity Management ». <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.collinear>.

Chapon, Marceau. (2026) 2026. *Dépôt de code*. R. mai 12, released mai 14. https://github.com/MarceauChp/Memoire_M1GEOTER.

« Comparateur de territoires – Comparez les territoires de votre choix - Résultats pour les communes, départements, régions, intercommunalités... | Insee ». s. d. Consulté le 1 juin 2026. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-243300316+EPCI-200054807+EPCI-200046977>.

Cours des comptes. 2017. « Le logement social face au défi de l'accès des publics modestes et défavorisés | Cour des comptes ». février 22. <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-logement-social-face-au-defi-de-lacces-des-publics-modestes-et-defavorises>.

DDT, et INSEE. 2024. « data.gouv.fr ». data.gouv.fr, novembre 15. <https://www.data.gouv.fr/datasets/unites-urbaine-selon-linsee>.

« Dépenses de logement – France, portrait social | Insee ». s. d. Consulté le 27 mai 2026. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8612568?sommaire=8612596>.

« Facteur d'inflation de la variance : Comment détecter la multicollinéarité ». s. d. Consulté le 27 mai 2026. <https://www.datacamp.com/tutorial/variance-inflation-factor>.

IGN. s. d.-a. « BD TOPO® | Datahub ». Consulté le 14 mai 2026. <https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF-BD-TOPO>.

IGN. s. d.-b. « RGE ALTI® | Datahub ». Consulté le 14 mai 2026. https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_RGE-ALTI.

INSEE. 2023. « Mixité sociale et ségrégation dans les quartiers de gare du Grand Paris Express : quelles dynamiques depuis 2010 ? - Insee Analyses Ile-de-France - 173 ». septembre 19. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7669767>.

INSEE. 2025. « L'essentiel sur... la pauvreté ». juillet 7. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045>.

INSEE. s. d.-a. « Données au carreau de 200m (y compris données imputées) – Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2021 - Données carroyées | Insee ». Consulté le 14 mai 2026. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8735162?sommaire=8735243>.

INSEE. s. d.-b. « Dossier complet – Intercommunalité-Métropole de d'Aix-Marseille-Provence (200054807) | Insee ». Consulté le 14 mai 2026. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200054807>.

Jean Auroux et Autres Contre Commune de Roanne, Affaire C-220/05 (ECJ 18 janvier 2007). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0220>.

Larmarange. 2022. « Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale ». <https://larmarange.github.io/analyse-R/regression-logistique.html>.

Legifrance. s. d. « Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. - Légifrance ». Consulté le 14 mai 2026. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000207538>.

« Lutter contre la ségrégation socio-spatiale : grand entretien avec Dominique Alba, François Lamy et Marco Oberti | ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ». 2024. septembre 20. <https://www.anru.fr/actualites/lutter-contre-la-segregation-socio-spatiale-grand-entretien>.

MAAROUFI, Eddy. s. d. « Matthieu Gimat, enseignant-chercheur spécialiste du logement social : « Il est temps de réfléchir à une stratégie alternative » | Millénaire 3 ». Consulté le 14 mai 2026. <https://millenaire3.grandlyon.com/dossiers/2022/pouvoir-d-habiter-se-reappropri-la-question-du-logement/matthieu-gimat-enseignant-chercheur-specialiste-du-logement-social-il-est-temps-de-reflechir-a-une-strategie-alternative>.

Marx, Karl. 1867. « K. Marx - Le Capital Livre I: I.1 ». <https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapl-I-1.htm>.

Ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation. 2014. « Outils financiers pour la réhabilitation des logements HLM ». Financement du logement social, juillet 22. <https://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/outils-financiers-pour-la-rehabilitation-des-a1214.html>.

Ministères de la transition écologique de l'aménagement du territoire des transports de la ville et du logement. s. d. « Logement social, règles, financement, at ». Consulté le 14 mai 2026. <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/logement-social-hlm-definition-categories-financement-attribution-acteurs>.

SDES. s. d. « Catalogue Dido | Données et études statistiques ». Consulté le 14 mai 2026. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/catalogue?page=datafile&datafileRid=f3c2f2cb-8fb1-40fd-8733-964247744c9a&tab=datas>.

USH. 2015. « Construire pour gérer : une spécificité de la maîtrise d'ouvrage Hlm - Perspectives n° 1 ». L'Union sociale pour l'habitat, septembre 8. <https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/construire-pour-gerer-une-specificite-de-la>.

USH. s. d.-a. « Hlm en chiffres - Edition 2025 - Repères n°158 ». L'Union sociale pour l'habitat. Consulté le 14 mai 2026. <https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-financement/hlm-en-chiffres-edition-2025-reperes-ndeg158>.

USH. s. d.-b. « La demande et les attributions : situation à mi-2025 et perspectives - USH Statistiques n°3 ». L'Union sociale pour l'habitat. Consulté le 14 mai 2026. <https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-financement/la-demande-et-les-attributions-situation-mi-2025-et>.

USH. s. d.-c. « L'histoire du logement social ». L'Union sociale pour l'habitat. Consulté le 14 mai 2026. <https://www.union-habitat.org/l-histoire-du-logement-social>.

Table des matières

Analyse quantitative de la spatialisation des logements sociaux selon leurs méthodes d'acquisition dans la métropole Aix-Marseille Provence	1
Remerciements	2
Sommaire	3
Introduction	5
Partie 1 : La VEFA HLM : genèse, acteurs et enjeux d'un dispositif en mutation	9
Chapitre 1 : Acteurs de la VEFA HLM, émergence et consolidation	9
1.1. Un système d'acteurs aux intérêts convergents	9
1.1.1. Le promoteur privé, incitateur à la VEFA	9
1.1.2. Le bailleur social, l'acquéreur en perte d'autonomie	10
1.1.3. Les collectivités territoriale comme arbitre	11
1.1.4. L'État, un acteur facilitateur du marché et garant	12
1.1.5. Conclusion du système d'acteurs	12
1.2. Du modèle de maîtrise d'ouvrage directe à la délégation au privé	13
1.2.1. L'État-bâtitteur de l'après-guerre et la logique de maîtrise d'ouvrage directe	13
1.2.2. Le retrait du financement direct de l'État, la financiarisation du logement social	14
1.2.3. Les débuts de la marchandisation du logement social	15
1.3. La VEFA instrument de la relance face à la crise de 2007-2008	16
1.3.1. Un blocage systémique	17
1.3.2. Plan de relance « 30 000 VEFA » de 2008	18
1.3.3. Une première évolution de la part de marché de la VEFA	18
1.3.4. La levée des verrous législatifs, l'installation définitive de la VEFA par une néo libéralisation des politiques	20
1.3.5. Le modèle de péréquation financière	21
1.3.6. Les défis de gestion et de pérennité du parc social acquis en VEFA	22
1.3.7. Conclusion	22
1.4. La marchandisation du logement social	23
1.4.1. De la démarchandisation à la valeur d'échange	23
1.4.2. La ville néolibérale et les coalitions des acteurs	25
1.5. Conclusion de la partie 1	27

1.5.1. Rationalité économique et question du pouvoir spatial	27
1.5.2. Hypothèses	28
Partie 2 : Approche méthodologique et résultats	30
Chapitre 2 : Cadre méthodologique et déontologie de la recherche	30
2.1. Positionnement épistémologique et déontologie de la recherche	30
2.1.1. Approche open source et reproductible	30
2.1.2. Sources de données mobilisées	31
2.1.3. Limites et biais des données mobilisées	31
Chapitre 3 : Analyse descriptive de la métropole Aix Marseille Provence (AMP)	32
3.1. Filtrage initial des données	33
3.1.1. La plage temporelle	34
3.1.2. La géolocalisation	34
3.1.3. Représentativité statistique et regroupement communal	35
3.1.4. Cas particulier du regroupement des arrondissements marseillais	35
3.1.5. Statistique descriptives de l'échantillon de travail	35
3.2. Ellipses d'écart type et regroupements spatiaux	40
3.2.1. Cadre méthodologique	40
Encart n°1 : Calcul des SDE et des distances entre barycentres	40
3.2.2. Une différenciation spatiale infra-communale observable	41
3.2.3. Une dynamique temporelle progressive	46
Chapitre 4 : Analyse explicative de la distribution spatiale des logements sociaux de la métropole AMP	48
4.1. Construction des variables explicatives	48
4.1.1. Les indices locaux à logique bi-scalaire	49
Encart n°2 Construction des indices bi-scalaires	50
4.2. Régression logistique binomiale pondérée généralisée à effets mixtes (GLMM)	51
4.2.1. La régression logistique comme point de départ	51
Encart n°3 : La variable dépendante et la pondération	52
4.2.2. Une régression logistique à effet mixtes	52
Encart n°4 : La structure formelle du GLMM	53
4.2.3. La sélection des variables	54
Encart n°5 : Algorithme de filtrage par corrélation	54
Encart n°6 : Algorithme de filtrage par le VIF	55
	83

Encart n°7 : Sélection backward par LRT	56
4.2.4. Les variables de résultats (ICC, pseudo-R ² et odds ratios conditionnels)	57
Encart n°8 : Interprétation de l'ICC et du pseudo-R ²	58
Encart n°9 : Calcul de la courbe ROC et export en géopackage	62
4.2.5. Un modèle conçu pour répondre à deux hypothèses	63
Partie 3 : Discussion et limites	66
Chapitre 5 : Apports du modèle et limites de l'analyse	66
5.1. Apports et interprétations des résultats	66
5.1.1. Vers une typologie des secteurs privilégiés par la VEFA	66
5.1.2. Conséquences sociales et implications pour la mixité territoriale	68
5.1.3. Apports de la démarche méthodologique	69
5.2. Limites et perspectives d'évolution	70
5.2.1. Limites méthodologiques	70
5.2.2. Une responsabilité incertaine entre les acteurs	71
5.2.3. Une tentative d'objectivation face à des outils réglementaires insuffisants	71
5.2.4 Perspective d'évolution du modèle	72
Conclusion	74
Notice sur l'usage de l'IA	76
Bibliographie	77
1. Ouvrages et articles scientifiques	77
2. Sources numériques et bases de données	79
Table des matières	82
Table des figures	85
Annexes	87
Annexes 1 :	87
Annexes 2 :	88

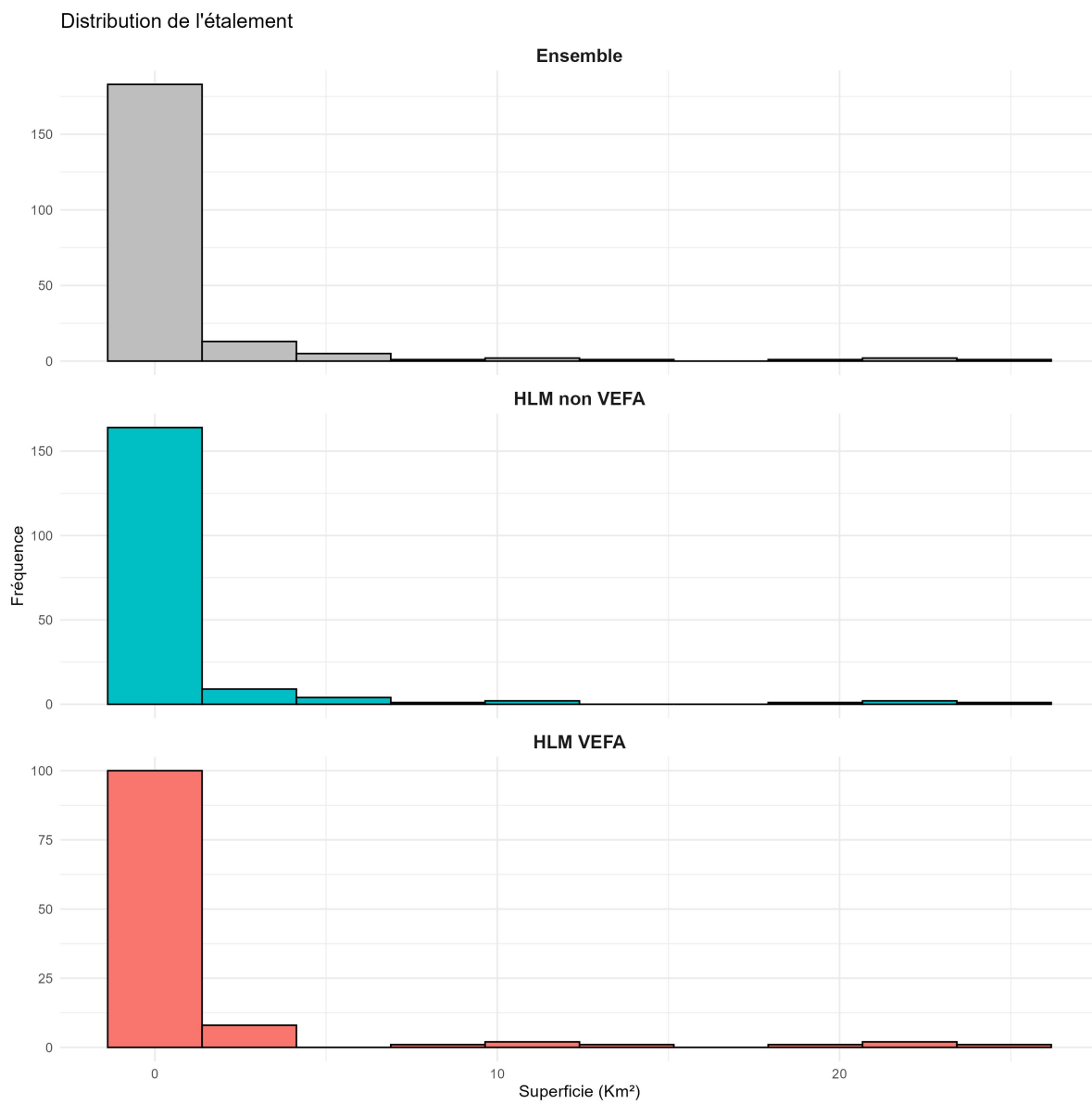
Table des figures

Figure 1 : Schéma du système d'acteur de la construction des logements sociaux (Novembre 2025).....	13
Figure 2 : Évolution de la part de marché des méthodes d'acquisition des logements sociaux en France (RPLS, novembre 2025).....	19
Figure 3 : Opposition conceptuelles et rupture politique entre MOD et VEFA (Novembre 2025).....	25
Figure 4 : Répartition des types d'acquisition de l'échantillon de travail (RPLS, Novembre 2025).....	36
Figure 5 : Répartition annuel des entrées au patrimoine par type (RPLS, Novembre 2025).....	37
Figure 6 : Boite à moustache de la distribution temporelle selon la méthode d'acquisition (RPLS, Novembre 2025).....	38
Figure 7 : Communes exclus par manque de logement social (RPLS, Février 2026).....	39
Figure 8 : Répartition des bâtiments selon leurs méthodes d'acquisition (RPLS, IGN, Février 2026).....	41
Figure 9 : Ellipses de regroupement des HLM et coordonnées moyennes par méthode d'acquisition (RPLS, IGN, Mars 2026).....	42
Figure 10 : Ellipses de regroupement des HLM acquis en MOD et coordonnées moyennes par méthode d'acquisition (RPLS, IGN, Mars 2026).....	43
Figure 11 : Ellipses de regroupement des HLM acquis en VEFA et coordonnées moyennes par méthode d'acquisition (RPLS, IGN, Mars 2026).....	44
Figure 12 : Distribution de la distance entre les coordonnées des HLM par méthode d'acquisition (RPLS, Novembre 2025).....	44
Figure 13 : Top 15 des communes avec la plus grande distance entre les coordonnées moyennes des HLM par méthode d'acquisition (RPLS, Novembre 2025).....	45
Figure 14 : Évolution des ellipses d'écart type des HLM entre les sous périodes (RPLS, IGN, Mars 2026).....	46
Figure 15 : Évolution des ellipses d'écart type des HLM acquis en MOD entre les sous périodes (RPLS, IGN, Mars 2026).....	47
Figure 16 : Évolution des ellipses d'écart type des HLM acquis en VEFA entre les sous périodes (RPLS, IGN, Mars 2026).....	48
Figure 17 : Variables explicatives de la présence de HLM VEFA (forest plot) (RPLS, IGN, INSEE, Mars 2026).....	59
Figure 18 : Courbe ROC et mesure de performance du modèle (RPLS, IGN, INSEE, Mars 2026).....	62

Figure 19 : Schéma de la chaîne de traitement méthodologique (Mars 2026).....	64
Figure 20 : Cartographie des résidus du modèle (RPLS, IGN, INSEE, Avril 2026)....	73

Annexes

Annexes 1 :



Annexes 2 :

Distribution de l'orientation

